SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ANALYZING CREDIT APPLICANT ELIGIBILITY AT BUMDESMA MITRA SALUYU USING THE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) METHOD

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Ujian Sarjana Teknik Program Studi Teknik Informatika Pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon

Diusulkan Oleh :

SOLEHUDIN

220511149

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026/1448 H

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ANALYZING CREDIT APPLICANT ELIGIBILITY AT BUMDESMA MITRA SALUYU USING THE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) METHOD

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Ujian Sarjana Teknik Program Studi Teknik Informatika Pada Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon

Diusulkan Oleh :

SOLEHUDIN

220511149

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026/1448 H

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

Diusulkan Oleh:

Nama	: SOLEHUDIN
NIM	: 220511149
Fakultas	: Teknik
Jurusan	: Teknik Informatika

Telah Disetujui
Pada Tanggal ..5 september....., 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Maksudi, M,T	**Muhamad Imam, M.Kom**
NIDN. 0406067407	NIDN. 0412068907

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

Oleh:

SOLEHUDIN

210511124

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Program Strata Satu

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Pada Tanggal, 12 September, 2026

Komisi Penguji Skripsi	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
Penguji I **(Dian Novianti, M.Kom)**	.....	26/09 2026
Penguji II **(Pahla Widhiani, M.Kom)**	.....	26/09 2026
Pembimbing I **(Maksudi, M.T)**	.....	26/09 2026
Pembimbing II **Muhamad Imam, M.Kom**	.....	26/09 2026

Cirebon, 29 September, 2026

Program Studi Teknik Informatika

Universitas Muhammadiyah Cirebon

Ketua Program Studi

Harry Gunawan, M.Kom

NIDN. 0408118304

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk memperoleh gelar akademik pada institusi manapun. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada bagian yang diambil dari karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis telah dikutip dalam naskah ini serta dicantumkan dalam daftar pustaka.

Cirebon, Agustus 2026
Yang menyatakan,

Solehudin
NIM. 220511149

MOTTO

"Jarak bukan halangan"

"Umur bukan hambatan"

Jika Ada Niat Allah Mudahkan"

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga karya ini senantiasa mendapat keberkahan dan memberikan manfaat bagi sesama.
2. Ibu dan Ayah tercinta serta keluarga tersayang, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen, khususnya dosen Program Studi Teknik Informatika, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta saran selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
4. Rekan-rekan seperjuangan Teknik Informatika serta sahabat dan teman-teman, yang telah memberikan bantuan, masukan, semangat, motivasi, dan dukungan selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Cirebon, dengan judul *"Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit Menggunakan Simple Additive Weighting (SAW) pada Bumdesma Mitra Saluyu*

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bapak Arif Nurudin, M.T., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon.
2. Ibu Nuri Kartini, M.T., IPM., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Cirebon.
3. Bapak Harry Gunawan, M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Bapak Maksudi, M.T., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan.
5. Bapak Mohammad Imam, M.Kom., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Teknik, khususnya Program Studi S-1 Teknik Informatika, atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan.
7. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, dukungan moral maupun materiil yang tiada henti.
8. Rekan-rekan Teknik Informatika atas kebersamaan, bantuan, dan semangatnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Aamiin.

Cirebon, ..., 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN ii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LISTING xx
ABSTRAK xxi
ABSTRACT xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 2
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Batasan Masalah 3
1.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian 4
1.5.1 Maksud 4
1.5.2 Tujuan 4
1.6 Manfaat Penelitian 5
1.6.1 Manfaat Teoretis 5
1.6.2 Manfaat Praktis 5
1.6.2.1 Bagi Bumdesma Mitra Saluyu 5
1.6.2.2 Bagi Penulis 6

1.6.2.3 Bagi Universitas Muhammadiyah Cirebon..... 6
1.7 Metodologi Penelitian..... 7
1.7.1 Metode Pengumpulan Data..... 7
1.7.2 Teknik Pengembangan Sistem..... 9
1.8 Kerangka Berpikir..... 10
1.9 Tempat Dan Waktu Penelitian..... 11
1.9.1 Tempat Penelitian..... 11
1.9.2 Waktu Penelitian..... 11
1.10 Sistematika Penulisan..... 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13
BAB III LANDASAN TEORI..... 16
3.1 Definisi Judul Penelitian..... 18
3.1.1 Sistem Pendukung Keputusan..... 18
3.1.2 Bumdesma Mitra Saluyu..... 19
3.1.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW)..... 20
3.1.4 Normalisasi dlam Metod SAW..... 20
3.1.5 Konsep Kelayakan Kredit..... 21
3.1.6 Kriteria Penilaian Kelayakan Kredit..... 22
3.2 Konsep Dasar Pemrograman *Web*..... 22
3.2.1 Web..... 22
3.2.2 PHP..... 22
3.2.3 Laravel..... 22
3.2.4 MYSQL..... 23
3.3 Konsep Dasar Perancangan Sistem..... 23
3.3.1 *Flowchart*..... 23

3.3.2 Use Case Diagram 25
3.3.3 Activity Diagram 26
3.3.4 Squence Diagram 27
3.3.5 Class Diagram 29
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 31
4.1 Analisis Sistem 31
4.2 Gambaran Sistem 31
4.3 Analisis Kebutuhan Sistem 32
4.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 33
4.3.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 33
4.3.2.1 Operational 33
4.3.2.2 Security 33
4.3.2.3 Information 33
4.4 Analisis Metode SAW 33
4.4.1 Data Kriteria 34
4.4.2 Data Subkriteria 36
4.4.2.1 Penghasilan (C1) 36
4.4.2.2 Jaminan (C2) 37
4.4.2.3 Riwayat Kredit (C3) 38
4.4.2.4 Pekerjaan (C4) 39
4.4.2.5 Jumalah Tanggungan (C5) 40
4.4.3 Data Alternatif 41
4.4.4 Simulasi Perhitungan 42
4.5 Rancangan Sistem 48
4.5.1 *Flowchart* Sistem Lama 49

4.5.2 Definisi Aktor 50
4.5.3 Use Case Diagram 51
4.5.4 *Activity* Diagram 52
4.5.4.1 *Activity* Diagram *Login* 53
4.5.4.2 *Activity* Diagram Mengelola User 54
4.5.4.3 *Activity* Diagram Mengelola Data Kriteria 55
4.5.4.4 *Activity* Diagram Mengelola Data Subkriteria 56
4.5.4.5 *Activity* Diagram Mengelola Data Periode 57
4.5.4.6 *Activity* Diagram Mengelola Data Nasabah 58
4.5.4.7 *Activity* Diagram Mengelola Data Pengajuan 59
4.5.4.8 *Activity* Diagram Mengelola Penilaian 61
4.5.4.9 *Activity* Diagram *Approval* Atasan 62
4.5.4.10 *Activity* Diagram Mengelola Laporan 63
4.5.5 *Squence* Diagram 64
4.5.5.1 *Squence* Diagram Login 64
4.5.5.2 *Squence* Diagram Mengelola *User* 64
4.5.5.3 *Squence* Diagram Mengelola Data Kriteria 65
4.5.5.4 *Squence* Diagram Mengelola Data Subkriteria 66
4.5.5.5 *Squence* Diagram Mengelola Data Periode 67
4.5.5.6 Squence Diagram mengelola Data Nasabah 68
4.5.5.7 Squence Diagram mengelola Data Pengajuan 69
4.5.5.8 Squence Digram Mengelola Data Penilaian 71
4.5.5.9 Squence Diagram Mengelola approval Atasan 72
4.5.5.10 *Squence* Diagram Mengelola Laporan 73

4.5.6 Class Diagram 74
4.5.7 Relasi Tabel 74
4.5.8 *Entity Relationship* Diagram 75
4.6 Rancangan Basis Data 76
4.6.1 Struktur Tabel *User* 76
4.6.2 Struktur Tabel Calon Anggota 76
4.6.3 Struktur Tabel kriteria 77
4.6.4 Struktur Tabel Subkriteria 77
4.6.5 Struktur Tabel Pengajuan 78
4.6.6 Struktur Tabel Penilaian 78
4.6.7 Struktur Tabel Periode 79
4.7 Rancangan Desain 79
4.7.1 Desain Halaman Login 79
4.7.2 Desain Halaman Dashboard 80
4.7.3 Desain Halaman Calon anggota 80
4.7.4 Desain Halaman Data Kriteria 81
4.7.5 Desain Halaman Data Subkriteria 81
4.7.6 Desain Halaman Data Pengajuan 81
4.7.7 Desain Halaman Data Penilaian 82
4.7.8 Desain Halaman Perhitungan SAW 82
4.7.9 Desain Halaman Perangkingan 82
4.7.10 Desain Halaman Cetak 83
BAB V IMPLEMENTASI 84
5.1 Lingkungan Aplikasi 84
5.1.1 Perangkat Keras 84

5.1.2 Perangkat Lunak 84
5.2 Implementasi Penerapan 84
5.2.1 Halaman Login 85
5.2.2 Halaman Dashboard 86
5.2.3 Halaman Data *User* 87
5.2.4 Data calon Anggota 89
5.2.5 Data Kriteria 90
5.2.6 Data Subkriteria 92
5.2.7 Data Periode 94
5.2.8 Data Pinjaman 95
5.2.9 Daftar Penilaian 97
5.2.10 Data Perhitungan SAW 99
5.2.11 Halaman Form Permohonan Pinjaman 102
5.2.12 Halaman *Form* Putusan Pinjaman 104
5.2.13 Halaman Approval atasan 106
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 111
6.1 Penggunaan Sistem 111
6.1.1 Halaman Login 111
6.1.2 Halaman Dashboard 111
6.1.3 Halaman Data *User* 112
6.1.4 Halaman Daftar Nasabah 112
6.1.5 Halaman Kriteria 113
6.1.6 Halaman Subkriteria 113
6.1.7 Halaman Periode 114
6.1.8 Halaman Daftar Pinjaman 115

6.1.9 Halaman Penilaian 115
6.1.10 Halaman Hasil Akhir..... 116
6.1.11 Halaman Cetak Form Permohonan 117
6.1.12 Halaman Cetak Form Putusan..... 118
6.1.13 Halaman *Approval* Atasan 118
6.1.14 Halaman Laporan 119
6.2 Pengujian Sistem..... 120
6.2.1 Rencana Pengujian..... 120
6.2.2 Hasil Pengujian 121
6.2.2.1 Hasil Uji *Login* Berhasil 122
6.2.2.2 Hasil Uji Login Gagal 123
6.2.2.3 Hasil Uji Menambahkan Data *User* 124
6.2.2.4 Hasil Uji Edit Data *User* 125
6.2.2.5 Hasil Uji Hapus Data user 125
6.2.2.6 Hasil Uji Tambah Kriteria Berhasil..... 126
6.2.2.7 Hasil Uji Edit Kriteria 127
6.2.2.8 Hasil Uji Hapus Data Kriteria 128
6.2.2.9 Hasil Uji Tambah Subkriteria..... 129
6.2.2.10 Hasil Uji Edit Subkriteria..... 130
6.2.2.11 Hasil Uji Hapus Data Subkriteria 131
6.2.2.12 Hasil Uji Menambahkan Periode..... 131
6.2.2.13 Hasil Uji Hapus Data Periode 132
6.2.2.14 Hasil Uji Tambah Data Calon anggota..... 133
6.2.2.15 Hasil Uji Hapus Data Calon anggota..... 134

6.2.2.16 Hasil Uji Menambah Data Pengajuan 135
6.2.2.17 Hasil Uji Menghapus Data Pengajuan 136
6.2.2.18 Hasil Uji Menambah Data Penilaian..... 137
6.2.2.19 Hasil Uji Menghapus Data Penilaian 138
6.2.2.20 Hasil Uji Menampilkan Data Perhitungan SAW 139
6.3 Pengujian Hasil Metode *SAW* 140
6.3.1 Data Nilai Kriteria Bobot SAW..... 140
6.3.2 Data Nilai Sub Kriteria 141
6.3.3 Data Nilai Alternatif 142
6.3.4 Data Hasil Matriks Normalisasi..... 144
6.3.5 Data Hasil Akhir Jumlah Nilai Preferensi Dan Perankingan 145
6.4 Rangkuman Hasil..... 146
BAB VII PENUTUP..... 147
7.1 Kesimpulan 147
7.2 Saran 148
DAFTAR PUSTAKA 150
LAMPIRAN..... 153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir 10
Gambar 4. 1 Flowchat Sistem Lama 49
Gambar 4. 2 Use Case Diagram 52
Gambar 4. 3 Activity Diagram Login 53
Gambar 4. 4 Activity Diagram mengelola user 54
Gambar 4. 5 Activity Diagram Mengelola Data Kriteria 55
Gambar 4. 6 Activity Diagram Mengelola Subkriteria 56
Gambar 4. 7 Activity Diagram Mengelolla Data Periode 57
Gambar 4. 8 Activity Diagram mengelola data Nasabah 58
Gambar 4. 9 Activity Diagram mengelola data Pengajuan 59
Gambar 4. 10 Activity Diagram mengelola Penilaian 61
Gambar 4. 11 Activity Diagram Approval Atasan 62
Gambar 4. 12 Activity Diagram mengelola laporan 63
Gambar 4. 13 Squence Diagram Login 64
Gambar 4. 14 Squence Diagram mengelola user 65
Gambar 4. 15 Squence Diagram Mengelola Data Kriteria 66
Gambar 4. 16 Squence Diagram Mengelola data Subkriteria 67
Gambar 4. 17 Squence Diagram mengelola data periode 68
Gambar 4. 18 Squence Diagram mengelola Data Pengajuan 69
Gambar 4. 19 Squence Diagram mengelola Data Pengajuan 70
Gambar 4. 20 Squence Diagram mengelola data penilaian 71
Gambar 4. 21 Squence Diagram Approval Atasan 72
Gambar 4. 22 Squence Diagram mengelola Laporan 73
Gambar 4. 23 Class Diagram 74
Gambar 4. 24 Relasi Tabel 74
Gambar 4. 25 Entity Relationship Diagram 75
Gambar 4. 26 Desain Halaman Login 79
Gambar 4. 27 Desain Halaman Dashboard 80
Gambar 4. 28 Desain Halaman Calon anggota 80
Gambar 4. 29 Desain Halaman Data Kriteria 81

Gambar 4. 30 Desain Halaman Data Subkriteria 81
Gambar 4. 31 Desain Halaman Data Pengajuan 81
Gambar 4. 32 Desain Halaman Input Penilaian 82
Gambar 4. 33 Desain Halaman Perhitungan SAW 82
Gambar 4. 34 Desain Halaman Perangkingan 82
Gambar 4. 35 Desain Halaman Cetak 83
Gambar 6. 1 Tampilan Halaman Login 111
Gambar 6. 2 Tampilan Halaman Dashboard 112
Gambar 6. 3 Tampilan Halaman Data pengguna 112
Gambar 6. 4 Tampilan Halaman Daftar Nasabah 113
Gambar 6. 5 Tampilan Halaman Kriteria 113
Gambar 6. 6 Tampilan Halaman Subkriteria 114
Gambar 6. 7 tampilan Halaman Data Periode 114
Gambar 6. 8 Tampilan Halaman Daftar Pinjaman 115
Gambar 6. 9 Tampilan Halaman Daftar Penilaian 115
Gambar 6. 10 Tampilan Halaman Perhitungan saw 116
Gambar 6. 11 Tampilan Halaman Matriks Normalisasi 116
Gambar 6. 12 Tampilan Halaman Hasil Perangkingan 117
Gambar 6. 13 Tampilan Form Permohonan 117
Gambar 6. 14 Tampilan Form Putusan pinjaman 118
Gambar 6. 15 Tampilan Halaman Approval Atasan 119
Gambar 6. 16 Data Kriteria 141
Gambar 6. 17 Data Nilai Subkriteria 142
Gambar 6. 18 Data Nilai Alternatif 143
Gambar 6. 19 Data nilai Matrik Normalisasi 145
Gambar 6. 20 Hasil Total nilai dan ranking 146

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian 11
Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka 15
Tabel 3. 1 Simbol *Flowchart* 24
Tabel 3. 2 Simbol *Use Case Diagram* 25
Tabel 3. 3 Simbol *Activity Diagram* 27
Tabel 3. 4 Squence Diagram 28
Tabel 3. 5 Class Diagram 29
Tabel 4. 1 Tabel Kriteria 34
Tabel 4. 2 Penghasilan 36
Tabel 4. 3 Jaminan 37
Tabel 4. 4 Riwayat Kredit 38
Tabel 4. 5 Pekerjaan 39
Tabel 4. 6 Jumlah Tanggungan 40
Tabel 4. 7 Alternatif Calon anggota 41
Tabel 4. 8 Kriteria 42
Tabel 4. 9 Nilai Bobot Kriteria 42
Tabel 4. 10 Subkriteria 43
Tabel 4. 11 Nilai Alternatif 44
Tabel 4. 12 Normalisasi Matriks 46
Tabel 4. 13 Hasil Perangkingan 47
Tabel 4. 14 Definisi Aktor 50
Tabel 4. 15 Struktur Tabel User 76
Tabel 4. 16 Struktur Tabel Calon Anggota 76
Tabel 4. 17 Struktur Tabel kriteria 77
Tabel 4. 18 Struktur Tabel Subkriteria 77
Tabel 4. 19 Struktur Tabel Pengajuan 78
Tabel 4. 20 Struktur Tabel Penilaian 78
Tabel 4. 21 Struktur Tabel Periode 79
Tabel 6. 1 Tabel Rencana Pengujian 120
Tabel 6. 2 Hasil Uji Login Berhasil 122

Tabel 6. 3 Hasil Uji Login Gagal 123
Tabel 6. 4 Hasil Uji Menambahkan Data User Berhasil 124
Tabel 6. 5 Hasil Uji Edit Data User 125
Tabel 6. 6 Hasil Uji Hapus Data user 125
Tabel 6. 7 Hasil Uji Tambah Kriteria Berhasil 126
Tabel 6. 8 Hasil Uji Edit Kriteria 127
Tabel 6. 9 Uji Hapus Data Kriteria 128
Tabel 6. 10 Hasil Uji Tambah Subkriteria 129
Tabel 6. 11 Hasil Uji Edit Subkriteria 130
Tabel 6. 12 Hasil Uji Hapus Data Subkriteria 131
Tabel 6. 13 Hasil Uji Menambahkan Periode 131
Tabel 6. 14 Hasil Uji Hapus Data Periode 132
Tabel 6. 15 Hasil Uji Tambah Data Calon anggota 133
Tabel 6. 16 Hasil Uji Hapus Data Calon anggota 134
Tabel 6. 17 Hasil Uji Menambah Data Pengajuan 135
Tabel 6. 18 Hasil Uji Menghapus Data Pengajuan 136
Tabel 6. 19 Hasil Uji Menambah data Penilaian 137
Tabel 6. 20 Hasil Uji Menghapus Data Penilaian 138
Tabel 6. 21 Hasil Uji Menampilkan Data Perhitungan SAW 139
Tabel 6. 22 Data Kriteria bobot SAW 141
Tabel 6. 23 Data Nilai Subkriteria 141
Tabel 6. 24 Data Nila Alternatif 143
Tabel 6. 25 Data Matriks Normalisasi 144
Tabel 6. 26 Tabel Perangkingan 145

DAFTAR LISTING

Listing 5. 1 Login 86
Listing 5. 2 Dashboard 87
Listing 5. 3 Data User 88
Listing 5. 4 Data Calon Anggota 90
Listing 5. 5 Data Kriteria 92
Listing 5. 6 Data SubKriteria 94
Listing 5. 7 Data Periode 95
Listing 5. 8 Daftar Pinjaman 97
Listing 5. 9 Daftar Penilaian 99
Listing 5. 10 Data Pehitungan SAW 101
Listing 5. 11 Halaman Form Permohonan Pinjaman 104
Listing 5. 12 Halaman Form Putusan Pinjaman 106
Listing 5. 13 Halaman Daftar Approval Atasan 107
Listing 5. 14 Halaman Laporan pinjaman 110

ABSTRAK

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

Oleh:

SOLEHUDIN

220511149

Proses penentuan kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu merupakan salah satu tahapan penting dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Selama ini proses penilaian masih dilakukan secara manual dengan mempertimbangkan berbagai kriteria sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menyebabkan hasil penilaian kurang konsisten serta menyulitkan pihak pengelola dalam menentukan calon nasabah yang benar-benar layak menerima pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses analisis kelayakan kredit secara objektif, cepat, dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai metode pengambilan keputusan multikriteria. Metode SAW dipilih karena mampu memberikan peringkat alternatif berdasarkan proses pembobotan setiap kriteria, normalisasi nilai, dan perhitungan nilai preferensi sehingga menghasilkan rekomendasi yang mudah dipahami. Kriteria yang digunakan dalam penelitian meliputi penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan, yang masing-masing memiliki bobot sesuai tingkat kepentingannya. Sistem dikembangkan menggunakan *framework Laravel* dengan basis data *MySQL* sehingga mampu mengelola data calon nasabah, data kriteria dan subkriteria, melakukan proses penilaian otomatis, menghitung nilai SAW, menampilkan hasil peringkat, serta memberikan rekomendasi status kelayakan kredit. Pengujian sistem menunjukkan bahwa seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan proses perhitungan menghasilkan nilai yang konsisten dengan perhitungan manual. Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi subjektivitas penilaian, serta mendukung transparansi dan akurasi dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit di Bumdesma Mitra Saluyu. Dengan demikian, sistem ini dapat dijadikan sebagai alat bantu yang efektif dalam menentukan kelayakan nasabah kredit secara lebih adil dan terukur.

Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting, Kelayakan Kredit, Bumdesma Mitra Saluyu, Laravel.

ABSTRACT

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR ANALYZING CREDIT APPLICANT ELIGIBILITY AT BUMDESMA MITRA SALUYU USING THE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) METHOD

By:

SOLEHUDIN

220511149

The process of determining customer credit eligibility at BUMDesMa Mitra Saluyu is an important stage in minimizing the risk of non-performing loans. Currently, the evaluation process is still conducted manually by considering various criteria, making it relatively time-consuming and potentially leading to subjectivity in decision-making. This condition results in inconsistent assessment outcomes and makes it difficult for management to identify applicants who are genuinely eligible for financing. Therefore, a system is needed to support the credit eligibility analysis process in a more objective, efficient, and structured manner. This study aims to design and implement a web-based Decision Support System (DSS) using the Simple Additive Weighting (SAW) method as a multi-criteria decision-making approach. The SAW method was selected because it is capable of ranking alternatives through criteria weighting, value normalization, and preference value calculation, thereby producing recommendations that are easy to interpret. The criteria used in this study include income, collateral, credit history, occupation, and number of dependents, each assigned a weight according to its level of importance. The system was developed using the Laravel framework and MySQL database to manage prospective customer data, criteria and sub-criteria, perform automated assessments, calculate SAW scores, display final rankings, and provide credit eligibility recommendations. System testing demonstrated that all functions operated according to user requirements and that the calculation results were consistent with manual computations. The findings indicate that the developed system improves time efficiency, reduces subjectivity in assessments, and enhances transparency and accuracy in the credit decision-making process at Bumdesma Mitra Saluyu. Therefore, the system serves as an effective tool for determining customer credit eligibility in a fair and measurable manner.

***Keywords**: Decision Support System, Simple Additive Weighting, Credit Eligibility, Bumdeesma Mitra Saluyu, Laravel.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Salah satu penerapan teknologi informasi adalah dalam bentuk Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu membantu proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan akurat.

Bumdesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan ekonomi, salah satunya adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam proses penyaluran kredit, diperlukan analisis kelayakan nasabah agar dana yang diberikan dapat tepat sasaran dan meminimalisir risiko kredit macet.

Permasalahan yang sering terjadi pada Bumdesma adalah proses penilaian kelayakan kredit yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat, kurang objektif, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penilaian. Selain itu, tidak adanya sistem yang terstruktur menyebabkan sulitnya dalam melakukan evaluasi dan pelaporan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu dalam menentukan kelayakan nasabah kredit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Simple Additive Weighting* (SAW), yang merupakan salah satu metode dalam *Multi Attribute Decision Making* (MADM). Metode SAW dipilih karena memiliki konsep sederhana, mudah dipahami, serta mampu memberikan hasil perankingan berdasarkan bobot dan kriteria yang telah ditentukan.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat membantu pihak Bumdesma dalam menentukan kelayakan nasabah secara objektif, transparan, dan akurat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam proses analisis kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma sebagai berikut:

1. Proses penilaian kelayakan kredit masih dilakukan secara manual, sehingga proses analisis membutuhkan waktu dan belum dapat dilakukan secara efisien.
2. Tingkat subjektivitas dalam pengambilan keputusan masih cukup tinggi, karena hasil penilaian dapat dipengaruhi oleh pertimbangan masing-masing petugas.
3. Belum tersedianya Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang dapat membantu petugas dalam melakukan analisis kelayakan nasabah kredit secara terkomputerisasi dan sistematis.
4. Proses penilaian melibatkan beberapa kriteria, seperti penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan, sehingga diperlukan suatu metode yang dapat mengolah berbagai kriteria tersebut secara terstruktur.
5. Belum terdapat metode perhitungan yang terstandarisasi untuk menghasilkan nilai kelayakan dan perankingan nasabah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses analisis kelayakan nasabah kredit yang sedang berjalan pada Bumdesma?

2. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web untuk membantu proses analisis kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma?
3. Bagaimana menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam melakukan penilaian kelayakan nasabah berdasarkan kriteria penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan?
4. Bagaimana menghasilkan nilai dan perankingan kelayakan nasabah menggunakan metode SAW sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan pemberian kredit?
5. Bagaimana sistem dapat menyajikan hasil penilaian, status kelayakan, dan laporan nasabah secara terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada analisis kelayakan nasabah kredit di Bumdesma, tidak mencakup seluruh proses manajemen keuangan secara keseluruhan.
2. Metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah metode *Simple Additive Weighting (SAW)* sebagai teknik perhitungan dalam menentukan kelayakan nasabah.
3. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kelayakan kredit meliputi:
    a. Penghasilan
    b. Jaminan
    c. Riwayat kredit
    d. Pekerjaan
    e. Jumlah tanggungan
4. Alternatif yang digunakan adalah data calon nasabah kredit yang mengajukan pinjaman pada Bumdesma.

5. Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan framework Laravel, dengan database MySQL.
6. Output sistem berupa nilai preferensi dan perankingan nasabah, yang digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan.
7. Penelitian tidak membahas aspek keamanan sistem secara mendalam, seperti enkripsi atau keamanan jaringan.

Data yang digunakan merupakan data simulasi atau data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, bukan data real yang bersifat rahasia.

1.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu dalam proses analisis kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW)**,** sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan terkomputerisasi.

1.5.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem yang berjalan dalam proses penentuan kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma.
2. Merancang dan membangun Sistem Pendukung Keputusan berbasis web untuk menentukan kelayakan nasabah kredit.
3. Menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam proses penilaian kelayakan nasabah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
4. Menghasilkan nilai kelayakan dan perankingan nasabah berdasarkan hasil perhitungan metode SAW yang dapat digunakan

sebagai rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

5. Menghasilkan sistem yang mampu menyajikan hasil penilaian, status kelayakan, perankingan, dan laporan nasabah secara terstruktur**,** sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit pada BUMDESMA Mitra Saluyu**.**

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Sistem Pendukung Keputusan (SPK), khususnya dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk melakukan analisis kelayakan nasabah kredit berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai penerapan metode SAW dalam proses pengambilan keputusan pada bidang perkreditan, khususnya dalam membantu menentukan kelayakan calon nasabah secara objektif dan terstruktur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan Sistem Pendukung Keputusan dalam analisis kelayakan pemberian kredit pada lembaga keuangan atau lembaga ekonomi desa. Model SPK yang dihasilkan juga dapat dikembangkan dan diadaptasi untuk permasalahan pengambilan keputusan lainnya yang memiliki karakteristik penilaian berdasarkan banyak kriteria.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Bumdesma Mitra Saluyu

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Bumdesma dalam meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan terkait kelayakan nasabah kredit. Dengan adanya sistem yang dibangun, proses analisis dapat dilakukan secara lebih objektif, cepat, dan akurat dibandingkan dengan metode

manual. Selain itu, sistem ini juga dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penilaian serta membantu dalam pengelolaan data nasabah dan penyusunan laporan secara lebih terstruktur.

1.6.2.2 Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan pemahaman mengenai penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) khususnya menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam analisis kelayakan kredit. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem berbasis web menggunakan framework Laravel serta mengintegrasikan konsep teori dengan praktik secara langsung. Penelitian ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan teknis dalam bidang sistem informasi.

1.6.2.3 Bagi Universitas Muhammadiyah Cirebon

Penelitian ini memberikan bukti kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah di masyarakat melalui penerapan teknologi dalam sistem penilaian siswa teladan. Dengan mengembangkan solusi yang efisien dan objektif, penelitian ini tidak hanya menyelesaikan tantangan di tingkat institusi pendidikan, tetapi juga memperkuat reputasi institusi sebagai lembaga yang menghasilkan lulusan kompeten dan solutif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa lain yang tertarik mengambil topik sejenis, serta membuka peluang kolaborasi potensial dengan sekolah-sekolah lain untuk implementasi sistem serupa, yang dapat memperluas dampak positif teknologi di dunia pendidikan.

1.7 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam proses analisis dan penentuan kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian. Metode deskriptif analitis dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi aktual dalam proses pengajuan dan penilaian kredit secara sistematis, mulai dari pengumpulan data calon nasabah, penilaian berdasarkan kriteria dan subkriteria, hingga proses penentuan kelayakan kredit. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merancang Sistem Pendukung Keputusan berbasis Web dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang sesuai dengan kebutuhan Bumdesma Mitra Saluyu

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar dalam proses analisis dan perancangan sistem. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengajuan, penilaian, dan penentuan kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu.

1. *Observasi*

   Observasi dilakukan secara langsung di Bumdesma Mitra Saluyu untuk mengamati proses pengajuan dan penilaian kelayakan nasabah kredit yang sedang berjalan. Fokus observasi meliputi proses pengajuan kredit, pengumpulan data calon nasabah, pemeriksaan dokumen persyaratan, proses penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, hingga proses pengambilan keputusan terhadap pengajuan kredit. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pengolahan data dan penilaian nasabah secara manual.

Hasil observasi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan sistem serta merancang Sistem Pendukung Keputusan yang dapat membantu proses analisis kelayakan nasabah secara lebih terstruktur dan objektif.

2 Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajuan dan penilaian kredit di Bumdesmaa Mitra Saluyu. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengajuan kredit, mekanisme penilaian calon nasabah, kriteria yang digunakan dalam menentukan kelayakan kredit, serta kendala yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing kriteria yang digunakan dalam metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara menjadi dasar dalam menentukan kriteria, subkriteria, bobot, serta aturan penilaian yang diterapkan pada sistem.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian meliputi penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan. Hasil wawancara dengan pihak Bumdesma digunakan untuk menentukan nilai dan bobot setiap kriteria sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan yang berlaku dalam proses penilaian kelayakan nasabah.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang berkaitan dengan Sistem Pendukung Keputusan, metode *Simple Additive Weighting* (SAW), analisis kelayakan kredit, serta pengembangan sistem berbasis Web. Sumber pustaka yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.

Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, seperti data calon nasabah, data pengajuan kredit, data kriteria dan subkriteria penilaian, serta dokumen yang berkaitan dengan proses penilaian dan keputusan kredit. Data dan dokumen tersebut digunakan sebagai bahan dalam perancangan basis data, proses perhitungan metode SAW, pengujian sistem, serta menghasilkan rekomendasi kelayakan nasabah kredit.

1.7.2 Teknik Pengembangan Sistem

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah *Waterfall*. *Model* ini ialah cara untuk menangani kemajuan pemrograman yang efisien dan berurutan yang dimulai pada tingkat kerangka kerja dan berkembang melalui analisis, desain, kode, dan pengujian (*Testing*) (Fredy Novyanto et al., 2022). *Model Waterfall* biasa juga disebut siklus hidup perangkat lunak. Berikut ini adalah deskripsi dari tahap *Model Waterfall*:

1. *Requirements definision*

   Proses analisis terhadap suatu kebutuhan sistem, pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur.

2. *System dan Software Design*

   Proses *Design* akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang dapat dibuat sebelum *Coding*.

3. Implementasi dan *unit Testing*

   Proses dengan *software* adalah menyadari sebagai kumpulan program atau satuan program. *Unit Testing* melibatkan verifikasi bahwa setiap unit telah mencapai spesifikasinya.

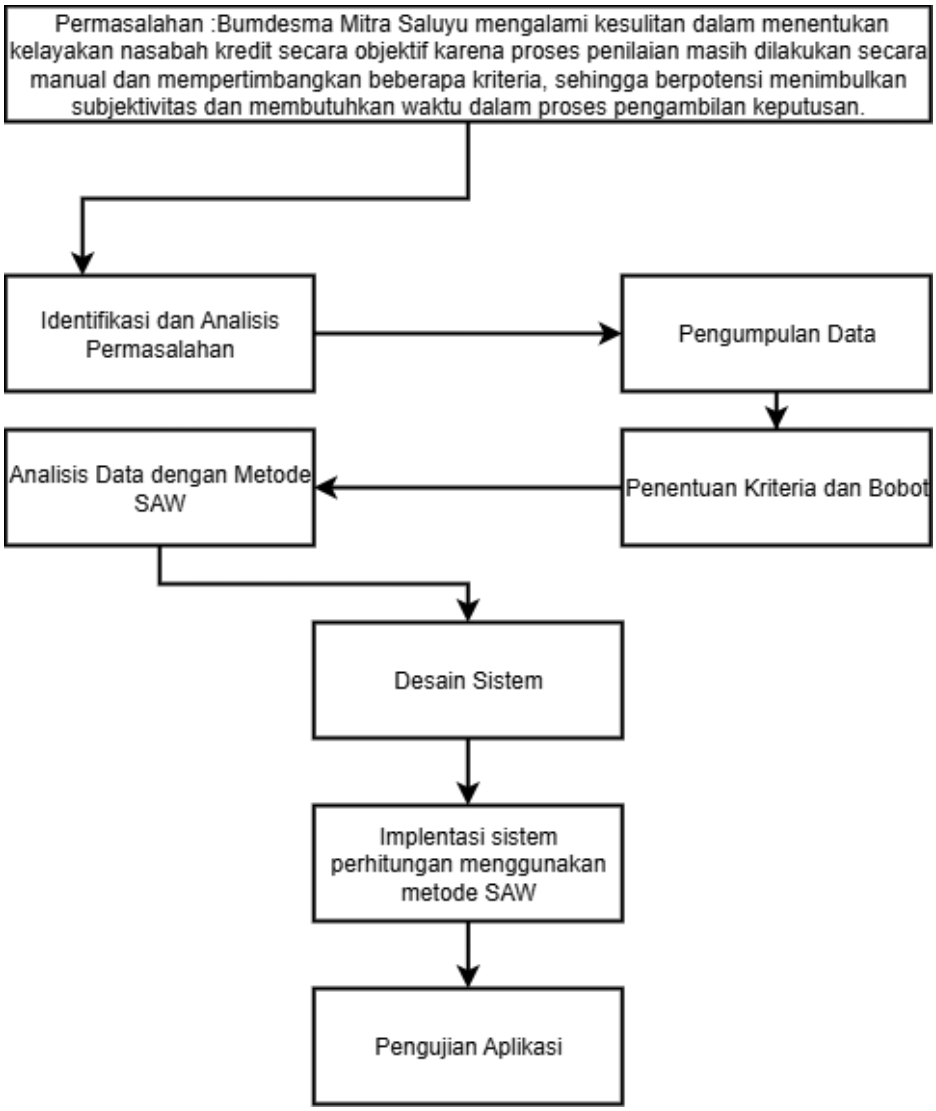
4. *Integration* dan *System Testing*

Proses ini dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan Analisis. *Design* dan perkodingan maka sistem yang sudah jadi dan digunakan oleh pengguna.

5. *Operation* dan *Maintenance*

   Proses perangkat lunak yang sulit disampaikan kepada *User* pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa mengalami kesalahan karena perangkat lunak menyesuaikan dengan ruang lingkup baru atau karena *User* membutuhkan perkembangan fungsional.

1.8 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.9 Tempat Dan Waktu Penelitian

1.9.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bumdesma Mitra Saluyu dengan detail lokasi sebagai berikut:

Tempat Penelitian : Bumdesma Mitra Saluyu

Alamat Instansi : Jl. Raya Mandirancan No.41 Kec Mandirancan Kode Pos 45558

1.9.2 Waktu Penelitian

Jadwal Penelitian : 1 Mei – 20 Agustus 2026

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	2025				
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Analisis Kebutuhan					
Desain Sistem					
Pembuatan Program					
Pengujian Program					
Implementasi program					
Penulisan Proposal					
Penulisan Laporan Akhir					

1.10 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam sebuah penelitian harus dilakukan secara terarah berdasarkan sistematika yang teratur, secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian singkat yang memanfaatkan tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dalam penelitian yang penulis lakukan. Hal ini

dilakukan untuk membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dan untuk membuktikan penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB III : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang berhubungan dengan pembuatan sistem didapat dari sumber-sumber yang relevan untuk digunakan sebagai panduan dalam penelitian serta penyusunan laporan.

BAB IV : ANALISIS PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tentang analisis masalah analisis kebutuhan sistem, deskripsi sistem, analisis kebutuhan fungsional dan dibahas mengenai pemodelan sistem yang meliputi *Use Case Diagram*, *Activity* Diagram, kemudian mengenai rancangan sistem yang meliputi, perancangan modul, rancangan *Model* arsitektur dan perancangan antarmuka aplikasi.

BAB V : IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini berisi kebutuhan sistem kebutuhan perangkat, pengujian sistem dan kesimpulan hasil pengujian.

BAB VI : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan sistem yang telah dibuat, beserta cara untuk menggunakannya disertai Screenshot program.

BAB VII : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk menunjang keberlangsungan program serta pengembangan dari sistem yang penulis buat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian, mungkin ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Untuk menghindari tuduhan plagiarisme, peneliti menyusun tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah rangkuman dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Ini meliputi referensi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, tesis, dan skripsi yang memiliki tema yang mirip dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Menurut Siahaan dan Hasugian (2025) dalam penelitian berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)", permasalahan penilaian kredit yang dilakukan secara manual dapat menyebabkan kesalahan penilaian, tidak adanya standarisasi, serta keterbatasan waktu dan sumber daya. Penelitian tersebut menerapkan metode SAW dengan kriteria penghasilan, kolektabilitas kredit, jumlah tanggungan, jaminan kredit, dan status tempat tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAW dapat membantu menghasilkan penilaian yang lebih akurat, efisien, dan konsisten serta mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan kredit. Sistem tersebut juga dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL.

Menurut Sitorus, Manalu, dan Manurung (2025) yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman Dengan Metode *Simple Additive Weighting* Pada Koperasi Karya Maju" membahas penerapan metode SAW dalam membantu koperasi menentukan anggota yang layak menerima pinjaman. Metode SAW digunakan untuk mengurutkan nasabah berdasarkan nilai akhir dan peringkat yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dapat membedakan nasabah yang layak dan tidak layak menerima pinjaman serta memberikan prioritas berdasarkan nilai tertinggi. Penelitian tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini karena sama-sama berfokus pada pemberian pinjaman dalam lingkungan koperasi dan menggunakan metode SAW sebagai metode pengambilan keputusan.

Menurut Afnita, Masrizal, dan Irmayani (2025) dalam penelitian "Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan Pembobotan Entropy" mengembangkan SPK untuk mengatasi permasalahan objektivitas dan efisiensi dalam penilaian calon debitur. Penelitian tersebut menggabungkan metode SAW dengan metode *Entropy* untuk menentukan bobot kriteria secara lebih objektif berdasarkan variasi data. Penelitian ini menunjukkan bahwa SAW dapat digunakan untuk mengolah sejumlah kriteria dalam proses pemberian kredit, sedangkan metode pembobotan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan kriteria.

Menurut Kurnia, Mandala, dan Prawiro (2023) berjudul *"Decision Support System for Loan Eligibility using the Simple Additive Weighting (SAW) Method*" membahas pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan kesesuaian pemberian pinjaman pada koperasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode SAW dapat digunakan untuk membantu koperasi menentukan kelayakan pinjaman berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini relevan karena memiliki objek permasalahan yang serupa, yaitu pengambilan keputusan pemberian pinjaman pada lembaga koperasi dengan menggunakan metode SAW.

Menurut Hukom dan Purnomo (2024) dalam penelitian "Sistem Penunjang Keputusan Kelayakan Kredit Motor di PT. Adira Kota Sorong Dengan SAW" menerapkan metode SAW untuk membantu proses penilaian kelayakan kredit. Penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel penilaian, yaitu kepribadian, pekerjaan, penghasilan, jaminan, jumlah tanggungan, status rumah, *Debt Service Ratio (DSR), dan Defensive Internal Ratio (DIR).* Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penilaian kredit dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek calon debitur secara terstruktur melalui metode SAW.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa metode SAW memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria dengan menghasilkan nilai preferensi dan perangkingan alternatif. Penerapan SAW pada bidang kredit juga telah

dilakukan pada perusahaan pembiayaan, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya. Penelitian terbaru mengenai SPK kelayakan kredit pada koperasi menunjukkan bahwa kriteria seperti pendapatan, status pekerjaan, jumlah pinjaman, riwayat pinjaman, dan keterlambatan pembayaran merupakan aspek yang umum dipertimbangkan dalam penilaian kelayakan kredit.

Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka

No	(Penulis, Tahun)	Judul	Bahasan
1	Kurnia et al. (2023)	*Decision Support System for Loan Eligibility using SAW*	SPK kelayakan pinjaman pada koperasi menggunakan metode SAW. **Perbedaan**: penelitian ini diterapkan pada Bumdesma dengan lima kriteria, yaitu penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan
2	Parwita & Ulandari (2023)	Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kredit pada Koperasi Sri Kresna Dana dengan SAW	Menentukan kelayakan kredit anggota koperasi menggunakan SAW. **Perbedaan**: penelitian ini menyesuaikan proses pengajuan dan penilaian kredit pada Bumdesma berbasis web.
3	Indrayanti et al (2023)	Penggunaan Metode SAW dalam Mendukung Pengambilan Keputusan Penentuan Pemberian Pinjaman.	SAW digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian pinjaman. **Perbedaan**: penelitian ini menggunakan lima kriteria khusus dan menghasilkan rekomendasi serta perangkingan kelayakan nasabah
4	Hevin et al. (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit pada Koperasi CU Betang Asi Menggunakan SAW	Menentukan prioritas anggota yang layak memperoleh kredit menggunakan SAW. **Perbedaan**: penelitian ini tidak menggunakan pendekatan 5C, melainkan lima kriteria sesuai kebutuhan Bumdesma.

Tabel 2. 2 Tinjauan Pustaka

5	Hukom & Purnomo (2024)	Sistem Penunjang Keputusan Kelayakan Kredit Motor di PT. Adira Kota Sorong dengan SAW	Menganalisis kelayakan kredit calon debitur berdasarkan beberapa kriteria. **Perbedaan**: penelitian ini berfokus pada kredit Bumdesma dengan kriteria yang sesuai karakteristik nasabah desa.
6	Primayudha et al . (2024)	Pemanfaatan IT Management untuk Kelayakan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Tunggal Jaya dengan SAW	SAW digunakan untuk membantu menentukan kelayakan pemberian pinjaman. **Perbedaan**: penelitian ini mengintegrasikan pengelolaan data nasabah, perhitungan SAW, perangkingan, dan rekomendasi dalam satu sistem web
7	Sitorus et al. (2025)	Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Pinjaman dengan SAW pada Koperasi Karya Maju.	Menentukan anggota yang layak menerima pinjaman melalui perangkingan SAW. **Perbedaan**: penelitian ini menghasilkan nilai preferensi dan peringkat kelayakan nasabah berdasarkan lima kriteria Bumdesma.
8	Siahaan & Hasugian (2025)	Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Pemberian Kredit pada Nasabah PT. Adira dengan SAW	Menentukan kelayakan kredit berdasarkan beberapa kriteria nasabah. **Perbedaan**: penelitian ini menggunakan pekerjaan dan riwayat kredit sebagai kriteria utama serta diterapkan pada Bumdesma.
9	Afnita. (2025)	Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan SAW dengan Pembobotan *Entropy*	Menggabungkan metode SAW dan *Entropy* untuk penilaian serta pembobotan kredit. **Perbedaan**: penelitian ini hanya menggunakan metode SAW dengan bobot yang telah ditentukan oleh pihak Bumdesma

Tabel 2. 3 Tinjauan Pustaka

10	Wiryawan	Penerapan Metode SAW pada SPK Penerimaan Debitur Anggota Koperasi	SAW digunakan untuk menilai dan merangking calon debitur koperasi. **Perbedaan:** penelitian ini mencakup analisis kelayakan nasabah kredit serta pengelolaan proses penilaian melalui sistem berbasis web.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Definisi Judul Penelitian

3.1.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK memanfaatkan data, model, serta metode analisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan alternatif keputusan secara lebih objektif, efektif, dan efisien.

Menurut Morrison et al. (2023), Decision Support System (DSS) merupakan sistem berbasis komputer yang membantu individu maupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi, analisis, dan rekomendasi yang mendukung kualitas keputusan. Keberhasilan SPK dipengaruhi oleh kualitas data, akurasi sistem, serta tingkat kepercayaan pengguna terhadap hasil yang diberikan.

Menurut Atries, Abdel Wahab, dan Imam (2023), Sistem Pendukung Keputusan merupakan salah satu jenis sistem informasi yang dirancang untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada tingkat operasional, taktis, maupun strategis melalui pemanfaatan data, model, dan metode analisis sehingga mampu menghasilkan alternatif keputusan yang lebih tepat.

Menurut Gillis (2024**)**, Decision Support System adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan dengan menganalisis data dari berbagai sumber dan menyajikan alternatif keputusan terbaik sebagai dasar dalam menentukan tindakan yang akan diambil.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan data, model, dan metode analisis untuk membantu pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik secara objektif, cepat, dan akurat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

3.1.2 Bumdesma Mitra Saluyu

Badan Usaha Milik Desa Bersama Mitra Saluyu Lembaga Keuangan Desa yang terletak di Desa Mandirancan, Kecempatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan Bersama Mitra Saluyu LKD berasal dari Aset Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM MPD pada tahun 2010-2014.Seiring waktu berjalan dengan modal awal yang berasal dari PNPM MPD dikembangkan menjadi unit pengelola kegiatan atau UPK yang mencakup 12 desa sekecamatan Mandirancan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, unit pengelola kegiatan atau UPK kini bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pada tanggal 28 Oktober 2022, Bumdesama Mitra Saluyu LKD telah mendapatkan Sertifikat Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 00549.AHAS.01.35.2022. Berkomitmen menciptakan inovasi usaha unggulan salah satunya Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan atau SPKP yang berjumlah 42 kelompok dengan jumlah nasabah sebanyak 547 orang yang mencakup 12 desa sekecamatan Mandirancan. Bumdesma Mitra Saluyu LKD juga mengembangkan inovasi untuk sektor perekonomian yaitu usaha pertanian agar memudahkan akses permodalan bagi petani.

3.1.3 Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan multikriteria yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai preferensi dari setiap alternatif terhadap sejumlah kriteria. Menurut Kusumadewi et al. (2006), metode SAW sering dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot, yaitu dengan menjumlahkan nilai kinerja setiap alternatif pada seluruh atribut yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Metode SAW memerlukan proses normalisasi matriks keputusan agar nilai setiap alternatif dapat dibandingkan pada skala yang sama. Metode ini memiliki keunggulan dalam kesederhanaan perhitungan serta mampu menghasilkan keputusan yang transparan dan mudah dipahami.

Rumus Nilai Preferensi

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j r_{ij}$$

Keterangan:

- V*i* = nilai akhir alternatif
- w_j = bobot kriteria
- r_{ij} = nilai hasil normalisasi

3.1.4 Normalisasi dlam Metod SAW

Normalisasi dilakukan untuk menyamakan skala nilai antar kriteria sehingga dapat dibandingkan secara adil. Proses ini membedakan antara atribut benefit dan cost.

Rumus Normalisasi

$$r_{ij} = \begin{cases} \dfrac{X_{ij}}{Max_i x_{ij}} & \text{Jika j atribut keuntungan (benefit)} \\ \dfrac{Min_i x_{ij}}{X_{ij}} & \text{Jika j atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Atribut benefit adalah kriteria yang semakin besar nilainya semakin baik, sedangkan atribut cost adalah kriteria yang semakin kecil nilainya semakin baik.

3.1.5 Konsep Kelayakan Kredit

Kelayakan kredit merupakan proses evaluasi terhadap calon nasabah untuk menentukan kemampuan dan kesanggupan dalam mengembalikan pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit macet serta menjaga keberlangsungan lembaga keuangan. Dalam praktiknya, analisis kelayakan kredit mengacu pada prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi
2. *Capacity* Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.
3. *Capital* Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
4. *Collateral* Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition* Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan.

3.1.6 Kriteria Penilaian Kelayakan Kredit

Kelayakan kredit dilakukan berdasarkan beberapa kriteria utama, yaitu:

1. Penghasilan → mengukur kemampuan pembayaran
2. Jaminan → sebagai penjamin risiko kredit
3. Riwayat Kredit → melihat histori pembayaran sebelumnya
4. Pekerjaan → menunjukkan kestabilan ekonomi
5. Jumlah Tanggungan → menentukan beban finansial

3.2 Konsep Dasar Pemrograman *Web*

3.2.1 Web

Menurut (Lailatul Qomariah, Adi Sucipto, 2021) *Web* adalah Keseluruhan halaman-halaman yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah *Web* biasanya dibangun atas banyak halaman *Web* yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman *Web* dengan halaman *Web* yang lainnya disebut dengan *hyperlink*, sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut *hypertext*.

3.2.2 PHP

Menurut (Ira Murni et al., 2021) *PHP* adalah komponen dari *PHP Hypertext PreProcessor*. Ini adalah jenis bahasa scripting yang digunakan untuk membuat aplikasi *Web* dan menghubungkannya ke *server*. *PHP* menggunakan add-on HTML untuk membuat aplikasi yang menggunakan data dan data secara optimal. Sebagian data yang dikirim keluar akan diproses oleh server sendiri, dan sebagian lainnya akan dikirimkan ke browser.

3.2.3 Laravel

Laravel adalah salah satu framework PHP yang dirancang untuk pengembangan aplikasi web dengan sintaks yang elegan dan ekspresif. Framework ini mengikuti pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan logika bisnis dari tampilan

antarmuka, sehingga memudahkan pengelolaan kode dan kolaborasi tim dalam pengembangan perangkat lunak. Laravel menyediakan berbagai fitur unggulan seperti routing, middleware, template engine Blade, dan Eloquent ORM yang memungkinkan pengelolaan basis data secara objektif dan efisien. Laravel juga mendukung sistem autentikasi, validasi, dan pengujian unit secara native, yang membantu pengembang menciptakan aplikasi yang aman (Rahman et al. 2022).

3.2.4 MYSQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data dalam bentuk tabel. MySQL mendukung bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk manipulasi data seperti insert, update, delete, dan query. MySQL merupakan *database open source* yang stabil, cepat, dan mendukung koneksi *multi-user* secara bersamaan. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena kemampuannya dalam menangani data dalam skala besar secara efisien. Sistem manajemen basis data ini dapat mengelola data yang kompleks dengan kecepatan tinggi, menjadikannya pilihan populer bagi pengembang aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dalam pengolahan data (Sutrisno *et al.*, 2021).

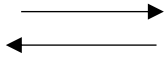
3.3 Konsep Dasar Perancangan Sistem

3.3.1 *Flowchart*

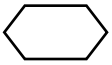
Menurut Nurmalina (2021) *Flowchart* adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan menggunakan *flowchart* akan memudahkan pengguna melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah, disamping itu *flowchart* juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrogram yang bekerja dalam tim suatu proyek. Adapun jenis – jenis *flowchat* sebagai berikut: Bagan Alir Sistem, Bagan Alir Dokumen, Bagan Alir

Skematik, Bagan Alir Program, Bagan Alir proses. Adapun simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan *flowchart* diantaranya *flowchart* sistem. *Flowchart* membantu memahami urutan-urutan logika yang rumit dan panjang. *Flowchart* membantu mengkomunikasikan jalannya program ke orang lain (bukan pemrogram) akan lebih mudah. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan *flowchart* beserta fungsi dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Simbol *Flowchart*

Simbol	Nama	Keterangan
	Flow	Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara symbol yang satu dengan symbol yang lain.
	On-Page Reference	Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lebar kerja yang sama.
	Off-Page Reference	Simbol untuk keluar-masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda.
	Terminator	Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program.
	Process	Simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer.
	Decision	Simbol yang menunjukan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak.
	Input/Output	Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan.
	Manual Operation	Simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer.
	Document	Simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik, atau output yang perlu dicetak.

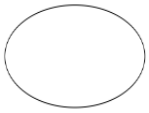
Tabel 3. 1 Simbol *Flowchart (*Lanjutan*)*

Simbol	Nama	Keterangan
	Predefine Process	Simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau prosedur.
	Display	Simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan
	Preparation	Simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal.

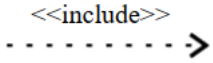
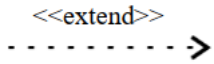
3.3.2 Use Case Diagram

Menurut (Wilianti Aliman, 2021) *Use Case* merupakan langkah pertama dalam memodelkan sebuah sistem. *Use Case* merupakan pemodelan untuk kebutuhan sebuah sistem fungsional, setiap *Use Case* digambarkan sebagai kunci dari suatu skenario yang dilakukan oleh aktor dan diringkas dalam sebuah batas sistem, setiap *Use Case* dihubungkan dengan sebuah garis notasi. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan *use case* beserta fungsi dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Simbol *Use Case Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	Aktor	Mendeskripsikan manusia, perangkat, atau bahkan system yang menjadi peranan keberhasilan sebuah operasi dalam system yang dibangun
	Use case	Mendeskripsikan Fungsionalitas yang disediakan system sebagai unit - unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.

Tabel 3. 2 Simbol *Use Case* Diagram (Lanjutan)

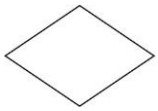
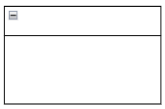
	Dependency	Merupakan relasi yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, Dimana use case yang satu akan memanggil use case lainnya.
	Generalisation	Merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, Dimana salah satunya meng-inherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya.
	Include	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya.
	Extend	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsionalitas dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.
	Association	Merupakan Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi interaksi yang dilakukan oleh aktor tententu denga use case tertentu. Ini digambarkan sebagai Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case.

3.3.3 Activity Diagram

Menurut (Muhamad Syarif et al., 2021) *Activity Diagram*, adalah memodelkan alur kerja (*workflow*) sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Secara keseluruhan, aktivitas Diagram menunjukkan di mana proses dimulai, di mana proses berakhir, aktivitas apa yang terjadi selama proses, dan bagaimana

aktivitas tersebut diurutan. Selain itu, Diagram aktivitas menawarkan cara untuk melakukan proses pemodelan paralel. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan activity beserta fungsi dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 3.3.

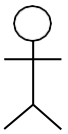
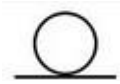
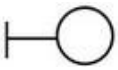
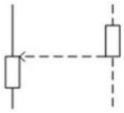
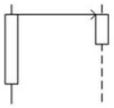
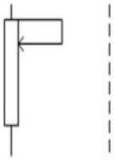
Tabel 3. 3 Simbol *Activity Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	Status awal	Stasus awal aktivitas sistem, sebuah Diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasnya diawali dengankata kerja.
	Percabangan	Asosisai percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu.
	Penggabungan	Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu.
	Status akhir	Status akhir yang dilakukan sitem, sebuah Diagram aktivitas memiliki sebuah ststus akhir.
	*Swimlane*	Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitass yang terjadi.

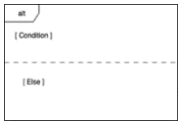
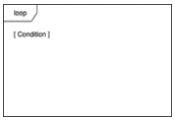
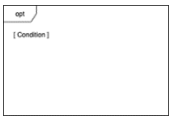
3.3.4 Squence Diagram

Menurut (Nugroho, 2021) *Sequence Diagram* adalah grafik dua dimensi dimana obyek ditunjukkan dalam dimensi horizontal, sedangkan *Lifeline* ditunjukkan dalam dimensi vertical. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan *squence diagram* beserta fungsi dan keterangannya dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3. 4 *Squence Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	*Actor*	Menggambarkan seseorang atau sesuatu (seperti perangkat, sistem lain) yang berinteraksi dengan sistem.
	*Entity Class*	Menggambarkan informasi yang harus disimpan oleh sistem (struktur data dari sebuah sistem)
	*Boundary Class*	Mengambarkan interaksi antara satu atau lebih *Actor* dengan sistem, memodelkan bagian dari yang bergantung pada pihak lain disekitarnya dan merupakan pembatas dengan dunia luar.
	*Control Class*	Menggambarkan "perilaku mengatur", mengkoordinasikan perilaku dan dinamika dari suatu sistem, menangani tugas utama dan mengontrol alur kerja suatu sistem.
	Lifeline	Eksekusi obyek selama *Sequence* (*message* dikirim atau diterima dan aktifasinya).
	*Return Message*	Menggambarkan pesan / hubungan antar obyek, yang menunjukan urutan kejadian yang terjadi.
	*Object Message*	Menggambarkan pesan / hubungan antar obyek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi.
	*Generalization*	Mengambarkan pesan / hubungan obyek itu sendiri, yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi

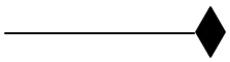
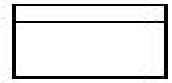
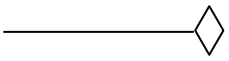
Tabel 3. 4 *Squemce Diagram* (Lanjutan)

Gambar	Nama	Keterangan
	*Alternative Symbol*	Alternatif digunakan untuk menentukan pilihan yang saling eksklusif antara dua atau lebih rangkaian pesan.
	*Loop Symbol*	Digunakan untuk memodelkan urutan yang berulang.
	*Option Symbol*	Fragmen kombinasi opsi digunakan untuk memodelkan suatu urutan yang, jika berada dalam kondisi tertentu, akan terjadi; jika tidak, urutan tersebut tidak terjadi.

3.3.5 Class Diagram

Menurut (Nugroho, 2021) *Class Diagram* adalah gambar yang menjelaskan struktur dari program yang akan dibuat menggunakan konsep OOP (*Object Oriented Programming*). *Class diagram* menggambarkan bagaimana objek pada dunia nyata digambarkan pada struktur yang biasa memiliki atribut dan *method*. Simbol – simbol *Class Diagram* dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Simbol *Class Diagram*

Gambar	Nama	Keterangan
	Composition	Menggambarkan sebuah relasi dari sebuah *class* yang tidak bisa berdiri sendiri.
	*Class*	Kelas pada struktur sistem.
	Aggregation	Menunjukkan sebuah bagian relasi agregasi
	Dependency	Relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas.

Tabel Lanjutan 3. 5 Simbol *Class Diagram* (Lanjutan)

Gambar	Nama	Keterangan
	Association	Garis yang menghubungkan antara dua kelas atau lebih dan menunjukkan bahwa kelas yang terhubung menunjukkan sebuah relasi seperti : *one-to-one* (1 – 1) , *one-to-many* (1 – M) , *many-to-many* (M – M).

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1 Analisis Sistem

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan, proses penentuan kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif, lambat, dan bersifat subjektif. Oleh karena itu, diusulkan suatu Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk membantu proses pengambilan keputusan secara lebih objektif dan terstruktur.

Sistem ini dirancang untuk mengelola data nasabah, kriteria, dan bobot penilaian, serta melakukan perhitungan secara otomatis menggunakan metode SAW sehingga menghasilkan nilai preferensi dan peringkat kelayakan nasabah.

Alur Sistem yang Diusulkan :

1. Input data nasabah
2. Input kriteria dan bobot
3. Input nilai penilaian
4. Proses perhitungan metode SAW
5. Menampilkan hasil nilai dan ranking
6. Pengambilan keputusan

Keunggulan Sistem :

1. Proses lebih cepat dan terkomputerisasi
2. Penilaian lebih objektif
3. Data tersimpan secara terstruktur
4. Hasil lebih akurat dan konsisten

4.2 Gambaran Sistem

Sistem yang akan dibuat berdasarkan hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan pada Bumdesma Mitra Saluyu. Sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan aktor yang terlibat dalam proses pengajuan dan analisis kelayakan kredit. Sistem ini diharapkan dapat membantu pihak

Bumdesma dalam melakukan penilaian dan menentukan kelayakan nasabah secara lebih objektif, terstruktur, dan efisien.

Sistem yang diusulkan berupa sistem berbasis Web yang dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat yang terhubung dengan sistem dan database. Pengolahan data pada sistem meliputi data calon anggota/nasabah, data pengajuan kredit, data periode, data kriteria, data subkriteria, data penilaian, data hasil perhitungan metode SAW, data perangkingan, serta laporan hasil analisis kelayakan kredit.

Data calon anggota, pengajuan kredit, kriteria, subkriteria, dan penilaian dikelola oleh pengguna sesuai dengan hak akses masing-masing. Admin/Petugas dapat mengelola data nasabah, pengajuan, kriteria, subkriteria, serta melakukan proses penilaian dan perhitungan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Sistem selanjutnya melakukan proses normalisasi nilai, pembobotan, perhitungan nilai preferensi, dan perangkingan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Hasil perhitungan metode SAW digunakan untuk memberikan rekomendasi kelayakan nasabah berdasarkan nilai akhir yang diperoleh. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit oleh pihak Bumdesma Mitra Saluyu. Sistem juga menyediakan informasi mengenai hasil penilaian dan laporan yang dapat digunakan untuk mendukung proses administrasi dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan ini, diharapkan proses analisis kelayakan nasabah kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu dapat dilakukan secara lebih cepat, terstruktur, transparan, dan mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

4.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem menentukan seluruh kebutuhan yang ada pada sistem secara lengkap. Analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi dua yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional.

4.3.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhuhan fungsional adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan dibangun:

1. Admin, petugas dan atasan dapat melalukan *Login* kedalam sistem
2. Admin dan petugas dapat mengelola data pengguna
3. Admin dapat mengelola data kriteria dan data alternatif
4. Petugas dapat mengelola pengajuan
5. Atasan dapat approval pangajuan setelah dinyatakan layak
6. Sistem dapat menampilkan laporan hasil perankingan

4.3.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

4.3.2.1 Operational

a. *Web Browser* untuk menjalankan program.
b. *Microsoft Visual Studio Code* digunakan untuk melakukan scripting bahasa pemrograman *PHP* dan *framework Laravel*.
c. Draw.io digunakan untuk membuat desain rancangan sistem.
d. Balsamiq digunakan untuk membuat mockup sistem.
e. Laptop dengan sistem operasi Windows.
f. Kebutuhan memori minimal 8GB.

4.3.2.2 Security

a. Dilengkapi *Username* dan *password* untuk mendapat akses CRUD sistem.
b. Adanya perbedaan hak akses *User* dan admin.

4.3.2.3 Information

a. Menampilkan data yang ada.
b. Menampilkan hasil rekomendasi siswa teladan.

4.4 Analisis Metode SAW

Dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini, metode *Simple Additive Weighting* (SAW) digunakan untuk melakukan proses penilaian dan perangkingan terhadap calon nasabah yang mengajukan kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu. Metode SAW dipilih karena dapat membantu

mengolah beberapa kriteria penilaian dengan bobot yang berbeda sehingga menghasilkan nilai akhir atau nilai preferensi dari setiap calon nasabah.

Proses perhitungan metode SAW dimulai dari menentukan kriteria dan bobot yang digunakan dalam penilaian, menentukan nilai masing-masing calon nasabah berdasarkan subkriteria, melakukan normalisasi matriks keputusan, menghitung nilai preferensi, kemudian melakukan perangkingan. Hasil perangkingan tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit.

4.4.1 Data Kriteria

Data kriteria yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan pertimbangan dalam proses penilaian kelayakan nasabah pada Bumdesma Mitra Saluyu . Kriteria digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan dan kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pinjaman.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan.

Tabel 4. 1 Tabel Kriteria

No	Kode	Kriteria	Atribut
1	C1	Penghasilan	Benefit
2	C2	Jaminan	Benefit
3	C3	Riwayat Kredit	Benefit
4	C4	Pekerjaan	Benefit
5	C5	Jumlah Tanggungan	Cost

Berdasarkan tabel 4.1, kriteria C1 Penghasilan, C2 Jaminan, C3 Riwayat Kredit, dan C4 Pekerjaan termasuk atribut Benefit**,** karena semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik tingkat kelayakan calon nasabah. Sementara itu, C5 Jumlah Tanggungan termasuk atribut Cost**,** karena semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin besar beban ekonomi calon nasabah sehingga dapat memengaruhi kemampuan dalam membayar angsuran. Penjelasan masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan

   Penghasilan merupakan salah satu kriteria penting dalam menentukan kelayakan calon nasabah. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui kemampuan ekonomi calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit. Semakin besar penghasilan yang dimiliki, maka semakin besar pula kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Oleh karena itu, kriteria penghasilan termasuk atribut Benefit.

2. Jaminan

   Jaminan merupakan aset yang digunakan sebagai bentuk pengamanan dalam pemberian kredit. Jaminan dapat berupa aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Bumdesma. Semakin baik nilai atau jenis jaminan yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat keamanan kredit yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, kriteria jaminan termasuk atribut Benefit.

3. Riwayat Kredit

   Riwayat kredit digunakan untuk mengetahui perilaku calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sebelumnya. Nasabah yang memiliki riwayat pembayaran yang baik menunjukkan tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, semakin baik riwayat kredit calon nasabah, semakin tinggi nilai yang diberikan dan kriteria ini termasuk atribut Benefit.

4. Pekerjaan

   Pekerjaan digunakan untuk mengetahui kondisi dan kestabilan sumber pendapatan calon nasabah. Jenis pekerjaan yang lebih stabil dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan calon nasabah dalam memperoleh pendapatan secara berkelanjutan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Oleh karena itu, kriteria pekerjaan termasuk atribut Benefit.

5. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan merupakan jumlah anggota keluarga atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab ekonomi calon nasabah. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin besar pengeluaran yang harus dipenuhi oleh calon nasabah sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar angsuran kredit. Oleh karena itu, kriteria jumlah tanggungan termasuk atribut Cost.

4.4.2 Data Subkriteria

Data subkriteria digunakan untuk mengubah kondisi calon nasabah menjadi nilai yang dapat diproses dalam perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW). Setiap subkriteria memiliki nilai yang menunjukkan tingkat kelayakan calon nasabah.:

4.4.2.1 Penghasilan (C1)

Tabel 4. 2 Penghasilan

Kriteria	Subkriteria	Skor
Penghasilan	> Rp5.000.000	100
	Rp3.000.000 - Rp5.000.000	80
	< Rp3.000.000	60

Berdasarkan tabel 4.2, Penilaian pada kriteria Penghasilan (C1) dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh calon nasabah setiap bulan. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui kemampuan ekonomi calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Semakin besar penghasilan yang dimiliki, maka semakin tinggi nilai yang diberikan karena menunjukkan kemampuan pembayaran yang lebih baik. Oleh karena itu, kriteria Penghasilan termasuk atribut Benefit.

Kategori pertama dengan nilai 60 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki penghasilan kurang dari Rp3.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat

kemampuan ekonomi yang relatif lebih rendah sehingga diberikan nilai paling rendah pada kriteria Penghasilan.

Kategori kedua dengan nilai 80 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki penghasilan antara Rp3.000.000 sampai dengan Rp5.000.000. Kategori ini menunjukkan kemampuan ekonomi yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus kewajiban pembayaran kredit.

Kategori tertinggi dengan nilai 100 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki penghasilan lebih dari Rp5.000.000. Penghasilan yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan finansial yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, sehingga memperoleh nilai tertinggi.

4.4.2.2 Jaminan (C2)

Tabel 4. 3 Jaminan

Kriteria	Subkriteria	Skor
Jaminan	SHM	100
	BPKB	80
	Tidak Ada Jaminan	40

Berdasarkan Tabel 4.3, Penilaian pada kriteria Jaminan (C2) dilakukan berdasarkan jenis jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dalam pengajuan kredit. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan kredit yang diberikan kepada nasabah. Semakin baik jenis jaminan yang diberikan, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh. Oleh karena itu, kriteria Jaminan termasuk atribut Benefit.

Kategori pertama dengan nilai 40 diberikan kepada calon nasabah yang tidak memiliki jaminan. Kondisi tersebut memiliki tingkat keamanan kredit yang lebih rendah karena tidak terdapat aset yang dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.

Kategori kedua dengan nilai 80 diberikan kepada calon nasabah yang memberikan BPKB sebagai jaminan. BPKB memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk pengamanan kredit, sehingga memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan calon nasabah yang tidak memiliki jaminan.

Kategori tertinggi dengan nilai 100 diberikan kepada calon nasabah yang memberikan SHM (Sertifikat Hak Milik) sebagai jaminan. SHM memiliki tingkat nilai dan kekuatan jaminan yang lebih tinggi sehingga memperoleh nilai tertinggi pada kriteria ini.

4.4.2.3 Riwayat Kredit (C3)

Tabel 4. 4 Riwayat Kredit

Kriteria	Subkriteria	Skor
Riwayat Kredit	Lancar	100
	Pernah Menunggak	60

Berdasrkan Tabel 4.4, Penilaian pada kriteria Riwayat Kredit (C3) dilakukan berdasarkan rekam jejak calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebelumnya. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab calon nasabah dalam melakukan pembayaran pinjaman. Semakin baik riwayat pembayaran kredit, maka semakin tinggi nilai yang diberikan. Oleh karena itu, kriteria Riwayat Kredit termasuk atribut Benefit.

Kategori pertama dengan nilai 60 diberikan kepada calon nasabah yang pernah menunggak dalam pembayaran kredit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya riwayat keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan calon nasabah dengan riwayat pembayaran lancar.

Kategori tertinggi dengan nilai 100 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki riwayat kredit lancar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa calon nasabah memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, sehingga memperoleh nilai tertinggi.

4.4.2.4 Pekerjaan (C4)

Tabel 4. 5 Pekerjaan

Kriteria	Subkriteria	Skor
Pekerjaan	PNS	100
	Karyawan Swasta	80
	Wirausaha	70
	Petani/Nelayan	60

Berdasarkan table 4.5, Penilaian pada kriteria Pekerjaan (C4) dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh calon nasabah. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan kestabilan sumber pendapatan calon nasabah yang dapat mendukung kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Semakin baik dan stabil jenis pekerjaan yang dimiliki, maka semakin tinggi nilai yang diberikan. Oleh karena itu, kriteria Pekerjaan termasuk atribut Benefit.

Kategori pertama dengan nilai 60 diberikan kepada calon nasabah yang bekerja sebagai Petani/Nelayan. Kategori ini memperoleh nilai lebih rendah karena tingkat pendapatan pada pekerjaan tersebut dapat dipengaruhi oleh kondisi alam, hasil produksi, dan faktor lainnya sehingga pendapatan dapat mengalami perubahan.

Kategori kedua dengan nilai 70 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki pekerjaan sebagai Wirausaha. Pekerjaan ini memiliki potensi pendapatan yang baik, tetapi pendapatan dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan usaha yang dijalankan.

Kategori ketiga dengan nilai 80 diberikan kepada calon nasabah yang bekerja sebagai Karyawan Swasta. Kategori ini menunjukkan adanya sumber pendapatan yang relatif tetap berdasarkan pekerjaan yang dimiliki sehingga memperoleh nilai lebih tinggi.

Kategori tertinggi dengan nilai 100 diberikan kepada calon nasabah yang bekerja sebagai PNS. Pekerjaan ini dinilai memiliki sumber pendapatan yang relatif stabil sehingga memperoleh nilai tertinggi pada kriteria Pekerjaan.

4.4.2.5 Jumalah Tanggungan (C5)

Tabel 4. 6 Jumlah Tanggungan

Kriteria	Subkriteria	Skor
Jumlah Tanggungan	1 Orang	100
	2 Orang	80
	≥ 3 Orang	60

Berdasarkan table 4.6, Penilaian pada kriteria Jumlah Tanggungan (C5) dilakukan berdasarkan jumlah anggota keluarga atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab ekonomi calon nasabah. Kriteria ini digunakan untuk mengetahui besarnya beban pengeluaran yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin besar beban ekonomi yang dimiliki sehingga dapat memengaruhi kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Oleh karena itu, kriteria Jumlah Tanggungan termasuk atribut Cost.

Kategori pertama dengan nilai 100 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki 1 orang tanggungan. Jumlah tanggungan yang lebih sedikit menunjukkan beban pengeluaran yang relatif lebih rendah sehingga memperoleh nilai tertinggi.

Kategori kedua dengan nilai 80 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki 2 orang tanggungan. Kondisi tersebut menunjukkan beban ekonomi yang lebih besar dibandingkan

dengan calon nasabah yang memiliki satu tanggungan sehingga memperoleh nilai yang lebih rendah.

Kategori ketiga dengan nilai 60 diberikan kepada calon nasabah yang memiliki 3 orang tanggungan atau lebih. Jumlah tanggungan yang lebih banyak menunjukkan beban ekonomi yang semakin besar sehingga memperoleh nilai terendah pada kriteria ini.

4.4.3 Data Alternatif

Data alternatif merupakan data calon nasabah yang akan dinilai tingkat kelayakannya dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu . Setiap calon nasabah dianggap sebagai satu alternatif yang selanjutnya akan diberikan nilai berdasarkan lima kriteria, yaitu Penghasilan (C1), Jaminan (C2), Riwayat Kredit (C3), Pekerjaan (C4), dan Jumlah Tanggungan (C5).

Data alternatif diperoleh dari data calon anggota/nasabah yang mengajukan pinjaman pada periode penelitian. Setiap alternatif memiliki kondisi yang berbeda pada masing-masing kriteria. Kondisi tersebut kemudian dikonversikan menjadi nilai sesuai dengan subkriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4. 7 Alternatif Calon anggota

No	CIF	Nama Anggota	Keterangan
1	S0001	Solehudin	Nasabah Baru
2	BS0002	Budi Santoso	Nasabah Lama
3	CS0003	Candra Setiawan	Nasabah Baru
4	DK0004	Dedi Kurniawan	Nasabah Lama
5	EP0005	Eko Prasetyo	Nasabah Baru
6	FH0006	Fajar Hidayat	Nasabah Baru
7	GR0007	Gilang Ramadhan	Nasabah Baru
8	HW0008	Hendra Wijaya	Nasabah Lama
9	IS0009	Iwan Setiawan	Nasabah Lama
10	JS0010	Joko Susanto	Nasabah Lama
11	KN0011	Kurniawan Nugraha	Nasabah Baru
12	LH0012	Lukman Hakim	Nasabah Lama
13	MS0013	Maman Suherman	Nasabah Baru

No	CIF	Nama Anggota	Keterangan
14	NS0014	Nana Supriatna	Nasabah Lama
15	OF0015	Oman Firmansyah	Nasabah Baru
16	PS0016	Pandu Saputra	Nasabah Baru
17	RH0017	Rudi Hartono	Nasabah Lama
18	SF0018	Sandi Firmansyah	Nasabah Baru
19	TH0019	Taufik Hidayat	Nasabah Lama
20	UM0020	Ujang Maulana	Nasabah Baru

4.4.4 Simulasi Perhitungan

Tahap awal dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) pada sistem ini adalah menentukan kriteria, atribut, dan bobot yang digunakan dalam proses penilaian kelayakan nasabah. Kriteria yang digunakan terdiri dari Penghasilan (C1), Jaminan (C2), Riwayat Kredit (C3), Pekerjaan (C4), dan Jumlah Tanggungan (C5).

Tabel 4. 8 Kriteria

Kode	Kriteria	Atribut	Bobot
C1	Penghasilan	Benefit	W1
C2	Jaminan	Benefit	W2
C3	Riwayat Kredit	Benefit	W3
C4	Pekerjaan	Benefit	W4
C5	Jumlah Tanggungan	Cost	W5

Berdasarkan tabel 4.8, kriteria Penghasilan, Jaminan, Riwayat Kredit, dan Pekerjaan merupakan atribut Benefit, karena semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik tingkat kelayakan calon nasabah. Sementara itu, Jumlah Tanggungan merupakan atribut Cost, karena semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin besar beban ekonomi calon nasabah.

Tabel 4. 9 Nilai Bobot Kriteria

Kode	Kriteria	Atribut	Bobot	Nilai
C1	Penghasilan	Benefit	W1	0,30
C2	Jaminan	Benefit	W2	0,25
C3	Riwayat Kredit	Benefit	W3	0,20
C4	Pekerjaan	Benefit	W4	0,15
C5	Jumlah Tanggungan	Cost	W5	0,10
Total				1

Berdasarkan tabel 4.9, terdapat lima kriteria yang digunakan dalam menentukan kelayakan pemberian kredit. Penghasilan (C1) memiliki bobot sebesar 0,30, Jaminan (C2) sebesar 0,25, Riwayat Kredit (C3) sebesar 0,20, Pekerjaan (C4) sebesar 0,15, dan Jumlah Tanggungan (C5) sebesar 0,10.

Kriteria C1, C2, C3, dan C4 merupakan atribut Benefit, karena semakin tinggi nilai yang diperoleh maka semakin baik tingkat kelayakan calon nasabah. Sementara itu, C5 Jumlah Tanggungan merupakan atribut Cost, karena semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin besar beban ekonomi calon nasabah.

Jumlah keseluruhan bobot adalah 1,00, sehingga bobot tersebut dapat digunakan dalam proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

Selanjutnya, dilakukan penentuan subkriteria berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Subkriteria digunakan untuk mengelompokkan kondisi setiap calon nasabah ke dalam nilai tertentu sesuai dengan karakteristik masing-masing kriteria. Nilai yang diperoleh dari setiap subkriteria selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pembentukan matriks keputusan. Setelah matriks keputusan terbentuk, dilakukan proses normalisasi berdasarkan atribut Benefit dan Cost. Adapun subkriteria yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada table 4.10.

Tabel 4. 10 Subkriteria

Kriteria	Subkriteria	Skor
Penghasilan	> Rp5.000.000	100
	Rp3.000.000 - Rp5.000.000	80
	< Rp3.000.000	60
Jaminan	SHM	100
	BPKB	80
	Tidak Ada Jaminan	40

Kriteria	Subkriteria	Skor
Riwayat Kredit	Lancar	100
	Pernah Menunggak	60
Pekerjaan	PNS	100
	Karyawan Swasta	80
	Wirausaha	70
	Petani/Nelayan	60
Jumlah Tanggungan	1 Orang	100
	2 Orang	80
	≥ 3 Orang	60

Berdasarkan subkriteria yang telah ditentukan pada Tabel 4.10, selanjutnya dilakukan pemberian nilai terhadap setiap calon nasabah berdasarkan kondisi dan karakteristik yang dimiliki. Nilai pada masing-masing kriteria diperoleh dengan mencocokkan data calon nasabah dengan subkriteria yang telah ditetapkan, sehingga setiap calon nasabah memiliki nilai pada kriteria C1 sampai dengan C5. Nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai nilai alternatif dalam proses perhitungan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Adapun nilai alternatif dari masing-masing calon nasabah dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Nilai Alternatif

No	Nama Anggota	C1	C2	C3	C4	C5
1	Solehudin	80	100	100	70	80
2	Budi Santoso	100	80	100	80	60
3	Candra Setiawan	60	100	60	100	100
4	Dedi Kurniawan	80	40	100	60	80
5	Eko Prasetyo	100	100	100	70	60
6	Fajar Hidayat	60	80	60	80	100
7	Gilang Ramadhan	80	100	100	100	60
8	Hendra Wijaya	100	40	60	70	80
9	Iwan Setiawan	60	80	100	60	100
10	Joko Susanto	100	100	60	80	60
11	Kurniawan Nugraha	80	80	100	70	80
12	Lukman Hakim	100	100	100	60	100
13	Maman Suherman	60	40	60	70	60
14	Nana Supriatna	80	80	100	100	80

No	Nama Anggota	C1	C2	C3	C4	C5
15	Oman Firmansyah	100	100	60	70	60
16	Pandu Saputra	60	80	100	80	100
17	Rudi Hartono	80	40	60	60	80
18	Sandi Firmansyah	100	80	100	100	60
19	Taufik Hidayat	60	100	60	80	100
20	Ujang Maulana	100	40	100	70	80

Berdasarkan Tabel 4.11, telah diperoleh nilai alternatif dari setiap calon anggota berdasarkan lima kriteria yang digunakan, yaitu C1 (Penghasilan), C2 (Jaminan), C3 (Riwayat Kredit), C4 (Pekerjaan), dan C5 (Jumlah Tanggungan). Tahap selanjutnya adalah melakukan normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan untuk mengubah nilai setiap alternatif ke dalam skala yang dapat dibandingkan antar kriteria. Proses normalisasi pada metode Simple Additive Weighting (SAW) dilakukan berdasarkan jenis atribut masing-masing kriteria, yaitu benefit dan cost. Hasil normalisasi selanjutnya digunakan dalam proses perhitungan nilai preferensi untuk menentukan tingkat kelayakan setiap calon anggota dalam memperoleh kredit.Tahap selanjutnya adalah Normalisasi matriks, Normalisasi matriks nilai sebagai contoh:

Dari data didapatkan nilai maksimun C1-C4 dan dan nilai minimum C5

C1=100, C2=100, C3=100, C4=100, C5=60

Rumus Normalisasi:

Benefit

$$r_{ij} = \frac{X_{ij}}{Max\ x_{ij}}$$

Cost

$$r_{ij} = \frac{Min\ x_{ij}}{x_{ij}}$$

Contoh Solehudin:

Penghasilan $C1 = \frac{80}{100} = 0{,}80$

Jaminan $C2 = \frac{100}{100} = 1{,}0$

Riwayat Kredit $C3 = \frac{100}{100} = 1{,}0$

Pekrjaaan $C4 = \frac{70}{100} = 0{,}70$

Jumlah Tanggungan $C5 = \frac{60}{80} = 0{,}75$

Jadi hasil normalisasi Solehudin:

R1= [0,80, 1,00, 1,00, 0,70, 0,75]

Setelah semua 20 calon anggota dinormalisasi, barulah dikalikan dengan bobot 0,30; 0,25; 0,20; 0,15; 0,10 untuk mendapatkan nilai akhir SAW dan ranking. Hasil dari semua perhitungan Normalisasi matriks setiap kriteria dari data alternatif dapat di lihat pada tabel 4.12

Tabel 4. 12 Normalisasi Matriks

No	Nama Siswa	C1	C2	C3	C4	C5
1	Solehudin	0,80	1,00	1,00	0,70	0,75
2	Budi Santoso	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00
3	Candra Setiawan	0,60	1,00	0,60	1,00	0,60
4	Dedi Kurniawan	0,80	0,40	1,00	0,60	0,75
5	Eko Prasetyo	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00
6	Fajar Hidayat	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
7	Gilang Ramadhan	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Hendra Wijaya	1,00	0,40	0,60	0,70	0,75
9	Iwan Setiawan	0,60	0,80	1,00	0,60	0,60
10	Joko Susanto	1,00	1,00	0,60	0,80	1,00
11	Kurniawan Nugraha	0,80	0,80	1,00	0,70	0,75
12	Lukman Hakim	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
13	Maman Suherman	0,60	0,40	0,60	0,70	1,00
14	Nana Supriatna	0,80	0,80	1,00	1,00	0,75
15	Oman Firmansyah	1,00	1,00	0,60	0,70	1,00
16	Pandu Saputra	0,60	0,80	1,00	0,80	0,60
17	Rudi Hartono	0,80	0,40	0,60	0,60	0,75
18	Sandi Firmansyah	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00
19	Taufik Hidayat	0,60	1,00	0,60	0,80	0,60
20	Ujang Maulana	1,00	0,40	1,00	0,70	0,75
21	Solehudin	0,80	1,00	1,00	0,70	0,75
22	Budi Santoso	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00

Setelah matriks normalisasi ini,Tahap berikutnya adalah mengalikan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriterianya: C1 (0.30), C2 (0.25), C3 (0.20), C4 (0.15), C5 (0,10)

Contoh Solehudin:

V1=(0,80×0,30)+(1,00×0,25)+(1,00×0,20)+(0,70×0,15)+(0,75×0,10)

V1=0,24+0,25+0,20+0,105+0,075 V1=0,87

Jadi nilai akhir SAW Solehudin = 0,87.

Hasil ranking setelah dilakukannnya perhitungan Normalisasi matriks dikalikan dengan bobot yang sudah di tentukan dapat di lihat pada tabel 4.13

Tabel 4. 13 Hasil Perangkingan

Ranking	Nama Anggota	Nilai SAW	Status
1	Eko Prasetyo	0,9550	Layak
2	Sandi Firmansyah	0,9500	Layak
3	Gilang Ramadhan	0,9400	Layak
4	Budi Santoso	0,9200	Layak
5	Lukman Hakim	0,9000	Layak
6	Joko Susanto	0,8900	Layak
7	Oman Firmansyah	0,8750	Layak
8	Solehudin	0,8700	Layak
9	Nana Supriatna	0,8650	Layak
10	Kurniawan Nugraha	0,8200	Layak
11	Ujang Maulana	0,7800	Layak
12	Candra Setiawan	0,7600	Layak
13	Pandu Saputra	0,7600	Layak
14	Iwan Setiawan	0,7300	Layak
15	Taufik Hidayat	0,7300	Layak
16	Dedi Kurniawan	0,7050	Layak
17	Hendra Wijaya	0,7000	Layak
18	Fajar Hidayat	0,6800	Tidak Layak
19	Rudi Hartono	0,6250	Tidak Layak
20	Maman Suherman	0,6050	Tidak Layak

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil perhitungan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), diperoleh nilai preferensi dari masing-masing calon anggota. Nilai preferensi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan peringkat berdasarkan nilai terbesar

hingga nilai terkecil. Calon anggota dengan nilai preferensi paling tinggi memperoleh peringkat pertama.

Berdasarkan hasil perangkingan, Eko Prasetyo memperoleh nilai tertinggi sebesar 0,9550 dan menempati peringkat pertama, sedangkan Maman Suherman memperoleh nilai terendah sebesar 0,6050 dan menempati peringkat ke-20. Dengan menggunakan batas kelayakan sebesar 0,70, calon anggota dengan nilai ≥ 0,70 dinyatakan Layak, sedangkan calon anggota dengan nilai < 0,70 dinyatakan Tidak Layak.

Dengan demikian, terdapat 17 calon anggota yang dinyatakan Layak dan 3 calon anggota yang dinyatakan Tidak Layak berdasarkan hasil perhitungan metode SAW

4.5 Rancangan Sistem

Rancangan sistem merupakan tahapan penting dalam pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan sistem berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga sistem yang dibangun dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan penelitian.

Rancangan sistem pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis Web yang mampu membantu pihak Bumdesma Mitra Saluyu dalam menentukan kelayakan pemberian kredit secara lebih cepat, objektif, dan terstruktur. Sistem yang dirancang mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk melakukan proses penilaian, normalisasi, perhitungan nilai preferensi, hingga menghasilkan rekomendasi kelayakan calon nasabah.

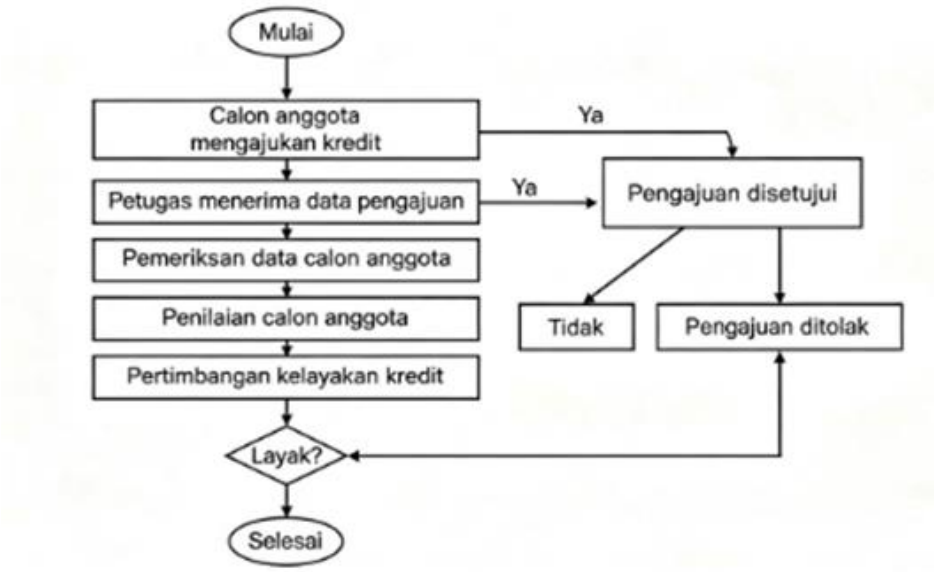
Pada tahap rancangan, dilakukan penyusunan spesifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem, perancangan basis data (database), perancangan antarmuka (user interface), serta perancangan proses bisnis sistem. Sistem dirancang menggunakan arsitektur berbasis Web dengan

memanfaatkan *framework Laravel*, bahasa pemrograman PHP, serta *database MySQL* sebagai media penyimpanan data.

Komponen utama yang dirancang dalam sistem meliputi pengelolaan data calon anggota, data pengajuan kredit, data kriteria, data subkriteria, data penilaian, proses perhitungan metode SAW, hingga laporan hasil analisis kelayakan kredit. Selain itu, sistem juga dirancang untuk mendukung pengelolaan hak akses pengguna sesuai dengan peran masing-masing, seperti admin, petugas, dan pimpinan.

Perancangan sistem tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kemudahan penggunaan *(usability*) agar pengguna dapat mengoperasikan sistem dengan baik. Dengan adanya rancangan yang terstruktur, diharapkan sistem yang dikembangkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akurat.

4.5.1 *Flowchart* Sistem Lama



Gambar 4. 1 *Flowchat* Sistem Lama

Flowchart sistem lama menggambarkan alur proses pengajuan dan penilaian kelayakan kredit yang dilakukan oleh Bumdesma Mitra Saluyu sebelum diterapkannya Sistem Pendukung Keputusan. Proses dimulai ketika calon anggota mengajukan pinjaman. Selanjutnya,

petugas melakukan pemeriksaan dan pengumpulan data calon anggota, kemudian menilai beberapa aspek yang berkaitan dengan kelayakan kredit seperti penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan pemberian kredit.

Pada sistem lama, proses pengolahan dan penilaian masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dalam melakukan pemeriksaan, perhitungan, dan penentuan kelayakan calon anggota. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan.

4.5.2 Definisi Aktor

Definisi aktor digunakan untuk menjelaskan peranan setiap pengguna yang berinteraksi dengan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdema Mitra Saluyu. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam sistem. Adapun definisi aktor dan hak aksesnya dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Definisi Aktor

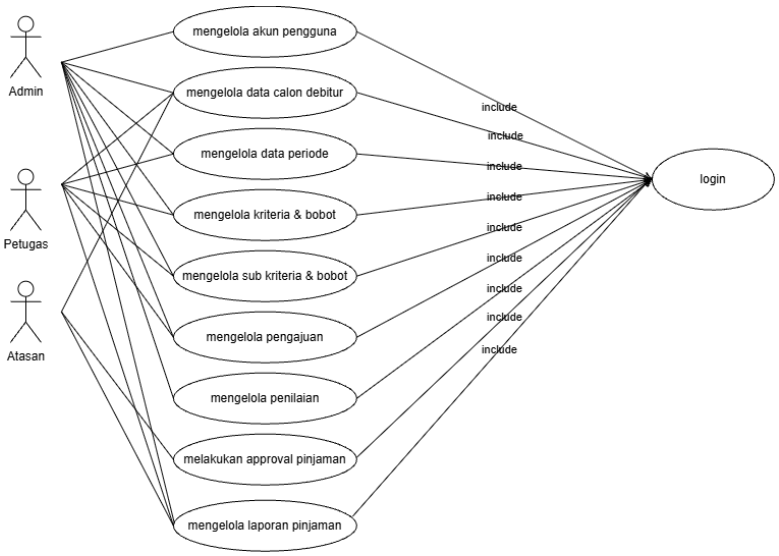
No.	Aktor	Deskripsi	Hak Akses
1.	Admin	Merupakan aktor yang memiliki hak akses utama dalam pengelolaan sistem dan data master. Admin bertanggung jawab terhadap pengaturan data yang digunakan dalam sistem.	1. Login ke sistem 2. Mengelola data pengguna 3. Mengelola data periode 4. Mengelola data kriteria 5. Mengelola data subkriteria 6. Mengelola data calon anggota 7. Mengelola seluruh data sistem 8. Melihat laporan

Tabel 4.14 Definisi Aktor (Lanjutan)

2.	Petugas	Merupakan aktor yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan dan penilaian calon anggota kredit. Petugas melakukan pengolahan data pengajuan serta menjalankan proses perhitungan SPK.	1. Login ke sistem 2. Mengelola data calon anggota 3. Mengelola data pengajuan kredit 4. Melakukan input penilaian 5. Mengubah data penilaian 6. Melakukan perhitungan SAW 7. Melihat nilai dan ranking 8. Melihat status kelayakan 9. Mencetak laporan/hasil penilaian
3.	Atasan	Merupakan aktor yang bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan terhadap pengajuan kredit berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi yang dihasilkan sistem.	1. Login ke sistem 2. Melihat data calon anggota 3. Melihat data pengajuan 4. Melihat hasil perhitungan SAW 5. Melihat ranking dan status kelayakan 6. Memeriksa rekomendasi kredit 7. Menyetujui atau menolak pengajuan kredit 8. Melihat laporan

4.5.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram dibawah ini menerangkan mengenai interaksi apa saja yang dapat dilakukan aktor saat menggunakan sistem pendukung keputusan ini, yang ditunjukan pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 2 *Use Case* Diagram

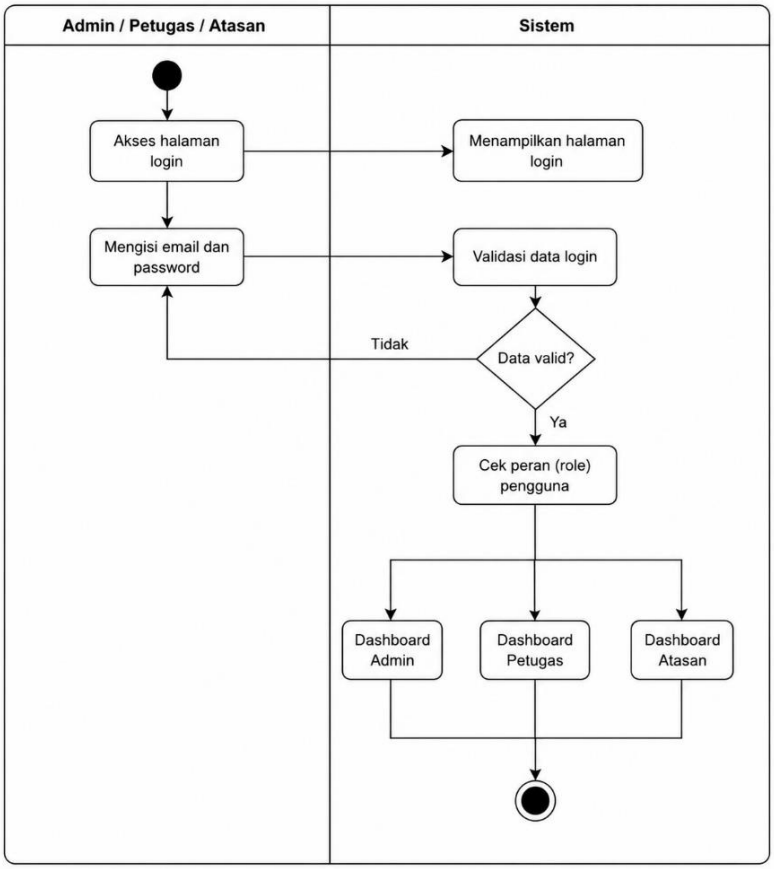
Gambar 4.3 menggambarkan *use case* yang menjelaskan hubungan antara aktor dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit yang dibangun. Aktor yang terdapat dalam sistem meliputi Admin, Petugas, dan Pimpinan/Atasan. Masing-masing aktor memiliki hak akses dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna, periode, kriteria, dan subkriteria. Petugas bertanggung jawab dalam pengelolaan data calon anggota, pengajuan kredit, penilaian, serta proses perhitungan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Sementara itu, Pimpinan/Atasan berperan dalam melihat hasil penilaian dan memberikan keputusan terhadap pengajuan kredit berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem.

4.5.4 *Activity* Diagram

Activity Diagram menggambarkan alur aktivitas pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit di Bumdesma Mitra Saluyu. Proses dimulai dari login, kemudian pengguna diarahkan sesuai hak aksesnya. Admin mengelola data pengguna, periode, kriteria, dan subkriteria. Petugas mengelola data

calon anggota, pengajuan kredit, serta melakukan penilaian. Selanjutnya sistem menghitung nilai menggunakan metode SAW untuk menghasilkan nilai akhir, peringkat, dan status kelayakan. Pimpinan/Atasan kemudian melihat hasil tersebut sebagai dasar menyetujui atau menolak pengajuan kredit.

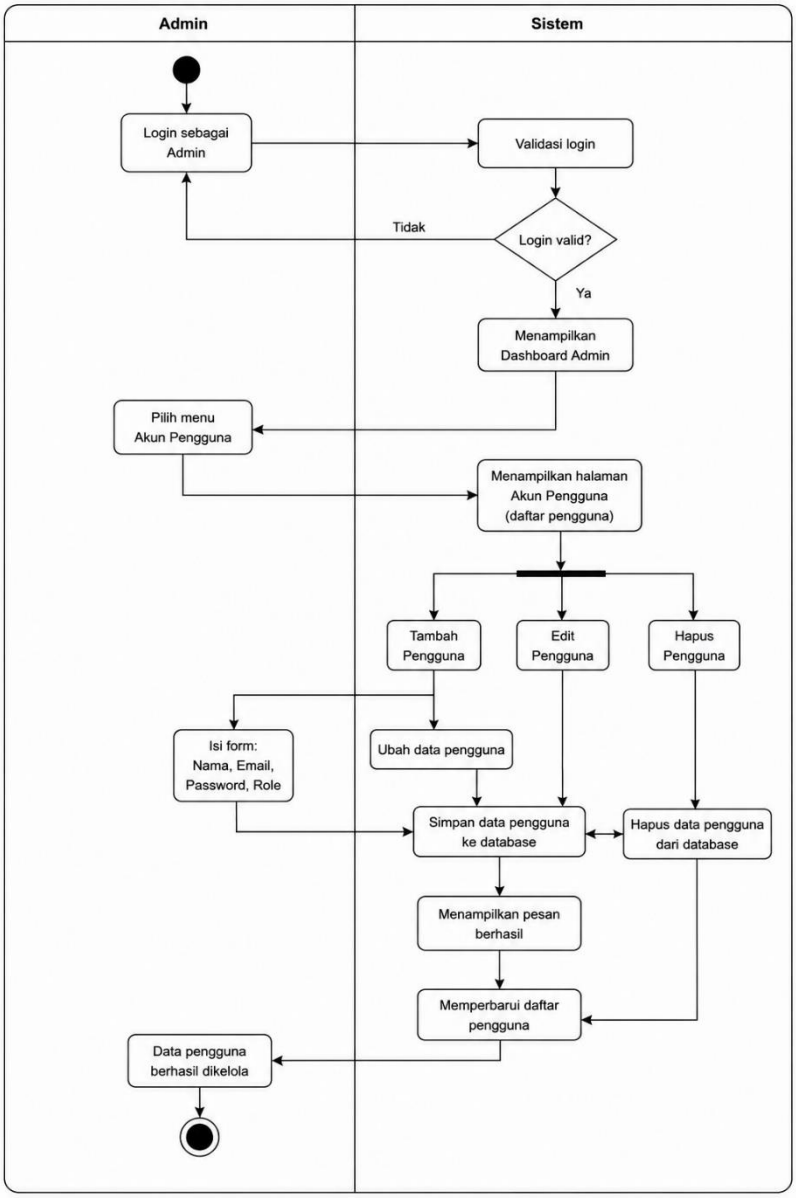
4.5.4.1 *Activity* Diagram *Login*



Gambar 4. 3 *Activity* Diagram *Login*

Activity Diagram ini menggambarkan proses login pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan kredit metode SAW. Proses dimulai saat Admin, Petugas, atau Atasan membuka halaman login dan memasukkan email serta password. Sistem kemudian melakukan validasi data login. Jika data tidak valid, pengguna tetap berada di halaman login. Jika valid, sistem akan menampilkan dashboard sesuai hak akses pengguna, yaitu *dashboard* Admin, Petugas, atau Atasan

4.5.4.2 *Activity* Diagram Mengelola User

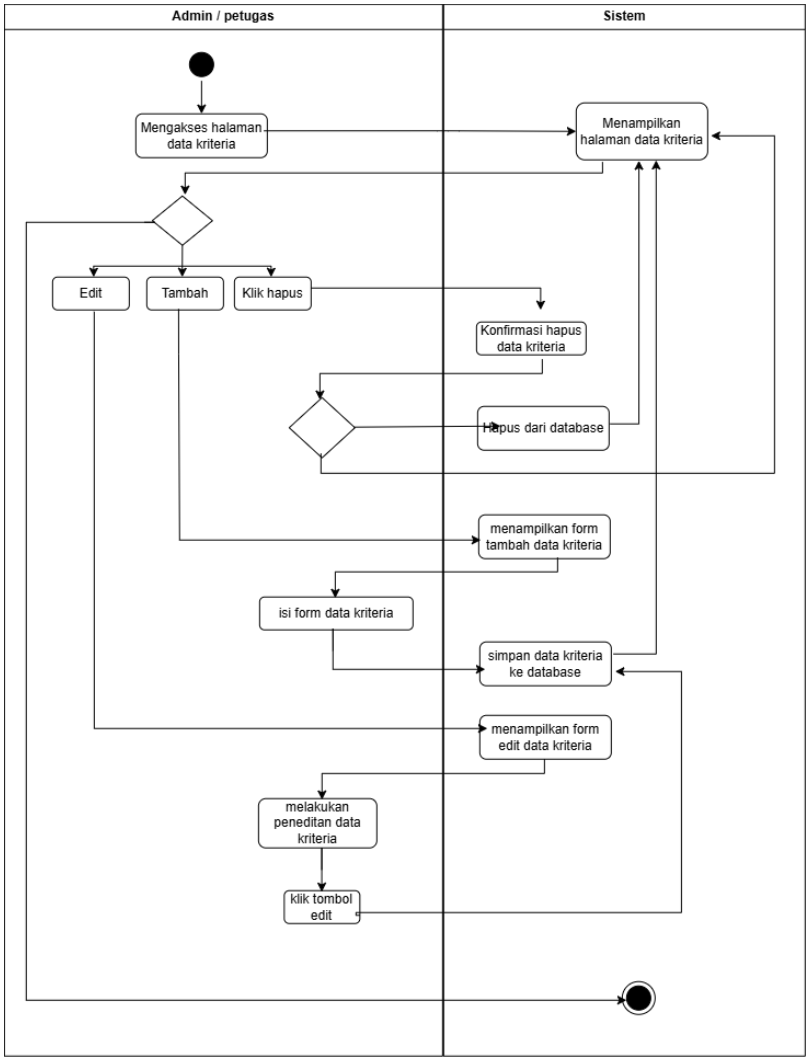


Gambar 4. 4 *Activity* Diagram mengelola *user*

Activity Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data nasabah pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan kredit metode SAW. Proses dimulai saat Admin membuka halaman akun pengguna. Admin dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data nasabah. Sistem akan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih, kemudian

menyimpan perubahan data ke database. Setelah proses selesai, sistem kembali menampilkan halaman akun pengguna yang telah diperbarui.

4.5.4.3 *Activity* Diagram Mengelola Data Kriteria

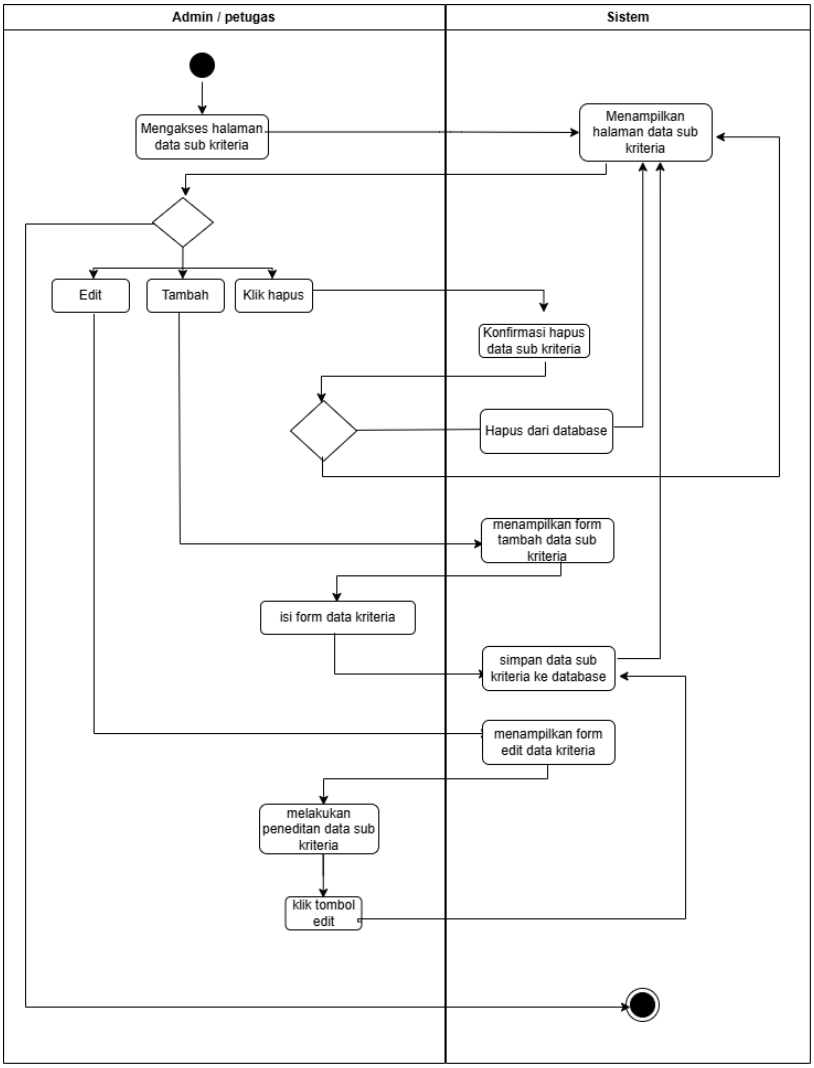


Gambar 4. 5 *Activity* Diagram Mengelola Data Kriteria

Activity Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data kriteria pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan kredit metode SAW. Proses dimulai saat Admin membuka halaman data kriteria. Admin dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data kriteria. Sistem akan menampilkan *form* sesuai aksi yang dipilih, kemudian

menyimpan perubahan data ke database. Setelah proses selesai, sistem kembali menampilkan halaman data kriteria yang telah diperbarui *Activity* Diagram kelola data nilai kriteria.

4.5.4.4 *Activity* Diagram Mengelola Data Subkriteria

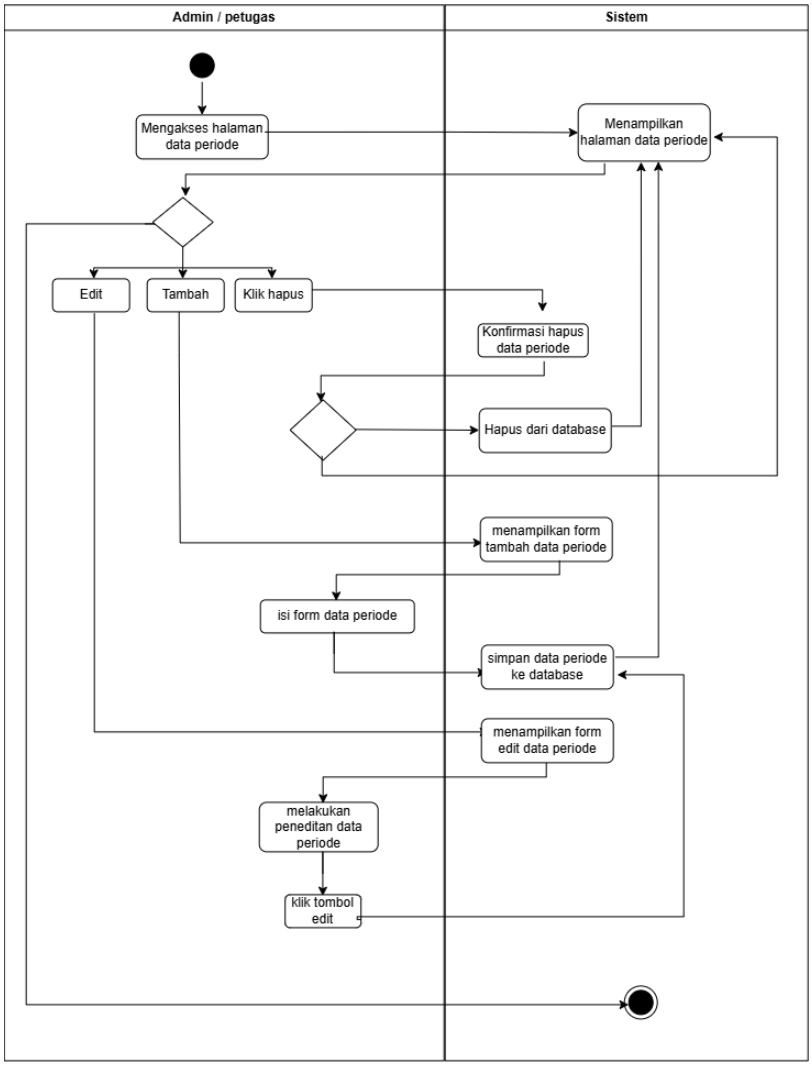


Gambar 4. 6 *Activity* Diagram Mengelola Subkriteria

Activity Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data nilai kriteria pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan kredit metode SAW. Proses dimulai saat Admin membuka halaman nilai kriteria. Admin dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data nilai kriteria.

Sistem akan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih, kemudian menyimpan perubahan data ke database. Setelah proses selesai, sistem kembali menampilkan halaman nilai sub kriteria yang telah diperbarui.

4.5.4.5 *Activity* Diagram Mengelola Data Periode

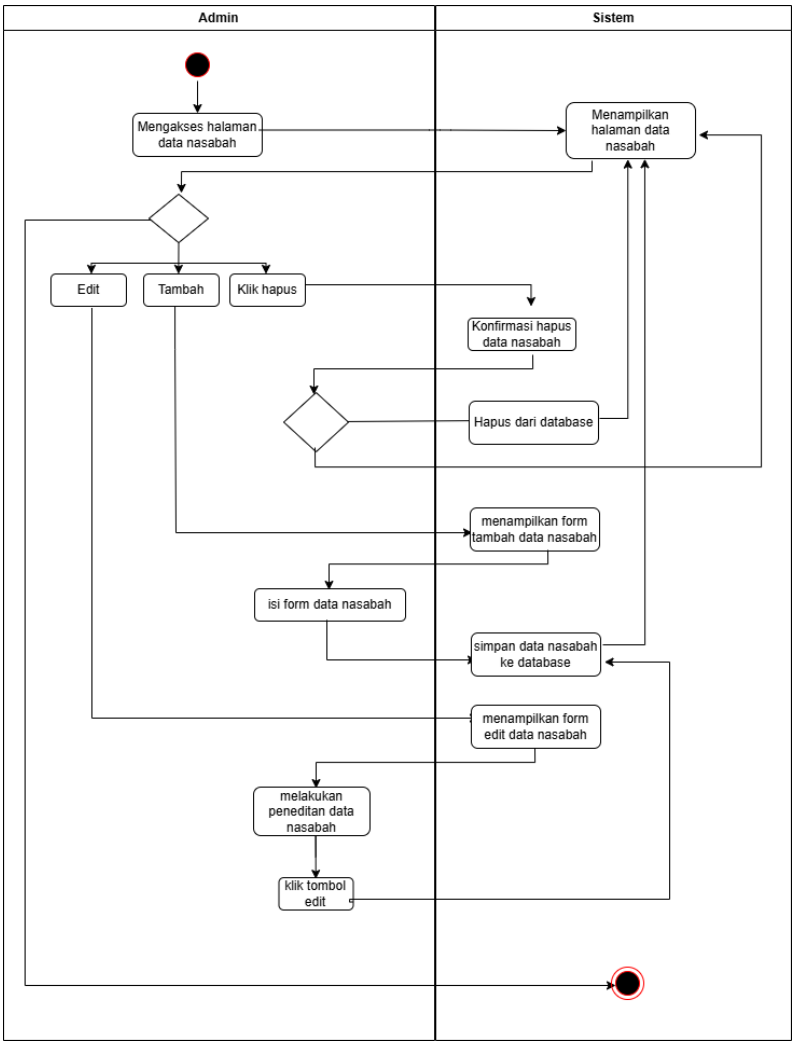


Gambar 4. 7 *Activity Diagram* Mengelola Data Periode

Activity Diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data periode pada sistem pendukung keputusan (SPK) kelayakan kredit metode SAW. Proses dimulai saat Admin membuka halaman nilai kriteria. Admin dapat melakukan tambah, edit, atau hapus data nilai kriteria. Sistem akan menampilkan form sesuai aksi yang dipilih, kemudian

menyimpan perubahan data ke database. Setelah proses selesai, sistem kembali menampilkan halaman nilai periode yang telah diperbarui.

4.5.4.6 *Activity* Diagram Mengelola Data Nasabah

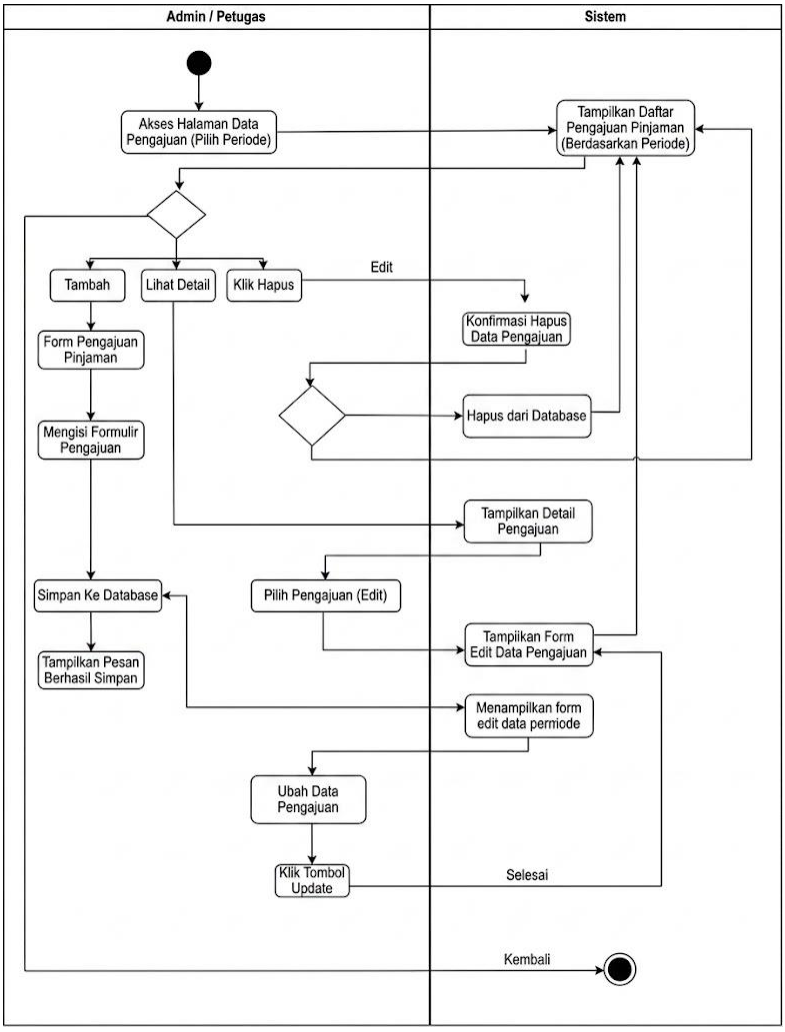


Gambar 4. 8 *Activity* Diagram mengelola data Nasabah

Activity diagram mengelola data nasabah pada Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit di Bumdesma menggambarkan proses pengelolaan data oleh Admin atau Petugas. Proses diawali dengan login ke sistem, kemudian pengguna memilih menu Data Nasabah sehingga sistem menampilkan daftar nasabah. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan tambah, edit, hapus, atau lihat data nasabah.

Pada proses tambah, pengguna mengisi formulir data nasabah, kemudian sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan berhasil. Pada proses edit, data diperbarui dan disimpan kembali, sedangkan pada proses hapus sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus data dari database. Proses diakhiri setelah data berhasil dikelola dan sistem kembali menampilkan daftar nasabah..

4.5.4.7 *Activity* Diagram Mengelola Data Pengajuan

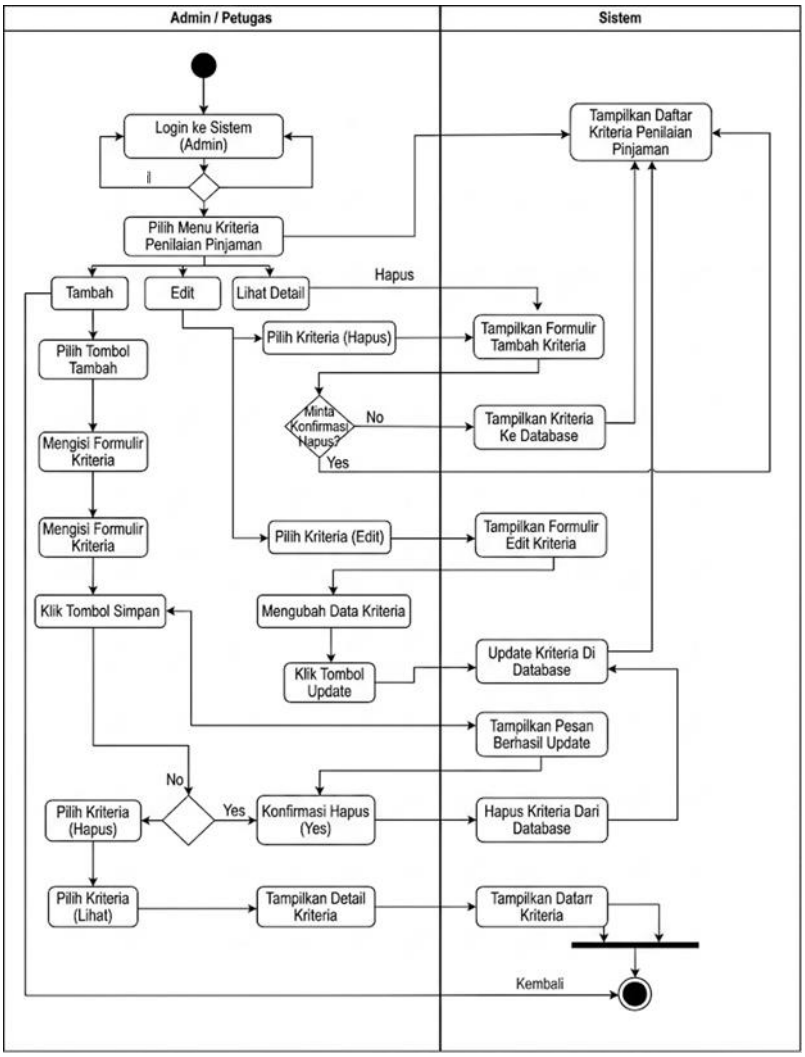


Gambar 4. 9 *Activity Diagram* mengelola data Pengajuan

Activity diagram mengelola data pngajuan pinjaman pada sistem pendukung keputusan analisis kelayakan nasabah kredit di Bumdesma. Proses diawali ketika Admin atau

Petugas melakukan login ke dalam sistem. Setelah login berhasil, pengguna memilih menu daftar pinjaman dan menentukan periode pinjaman sehingga sistem menampilkan daftar pengajuan pinjaman yang tersedia. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan aktivitas tambah, edit, hapus, maupun lihat data pengajuan. Untuk penambahan data, pengguna mengisi formulir pengajuan pinjaman, kemudian sistem menyimpan data ke dalam database dan menampilkan pesan bahwa proses berhasil. Sementara itu, pada proses penghapusan, sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus data dari database. Seluruh perubahan data dilakukan melalui satu proses penyimpanan pada database sehingga data pengajuan pinjaman tetap tersimpan secara terpusat, konsisten, dan mudah dikelola.

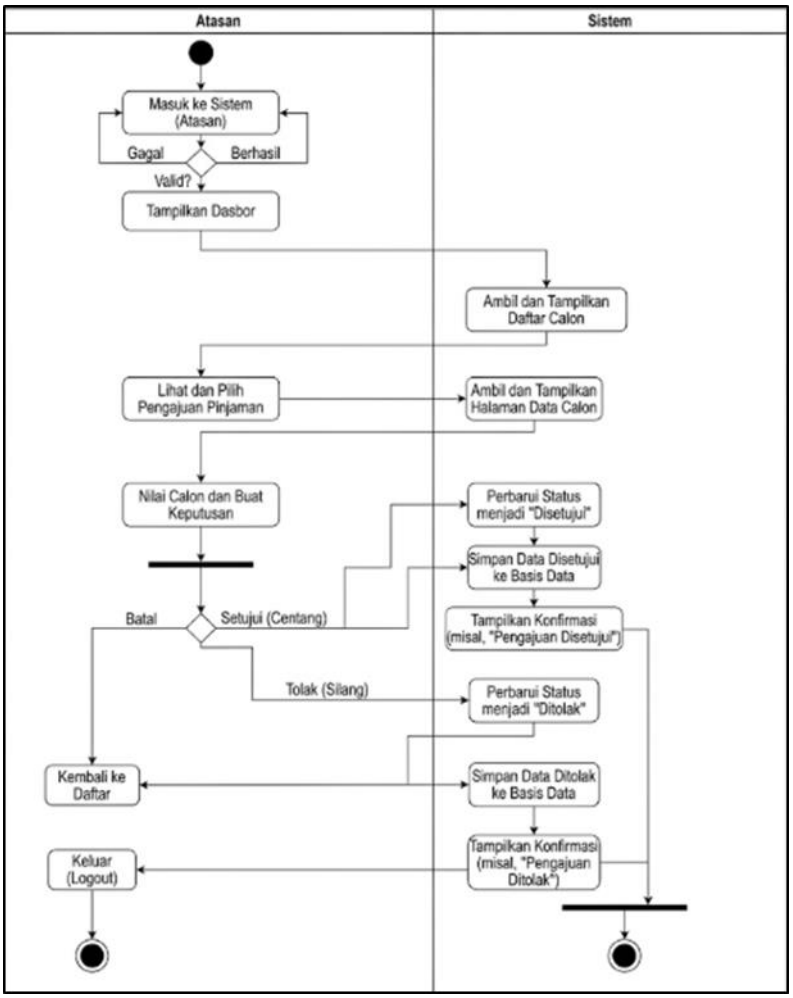
4.5.4.8 *Activity* Diagram Mengelola Penilaian



Gambar 4. 10 *Activity* Diagram mengelola Penilaian

Diagram ini menggambarkan alur admin atau Petugas dalam mengelola data penilaian. Admin memilih menu Penilaian untuk menambah, mengubah, atau melihat data penilaian. Jika memilih untuk menambah atau mengubah data, admin mengisi form dan menyimpannya, yang kemudian memperbarui data di sistem dan *Database* serta menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil diperbarui atau dimasukkan.

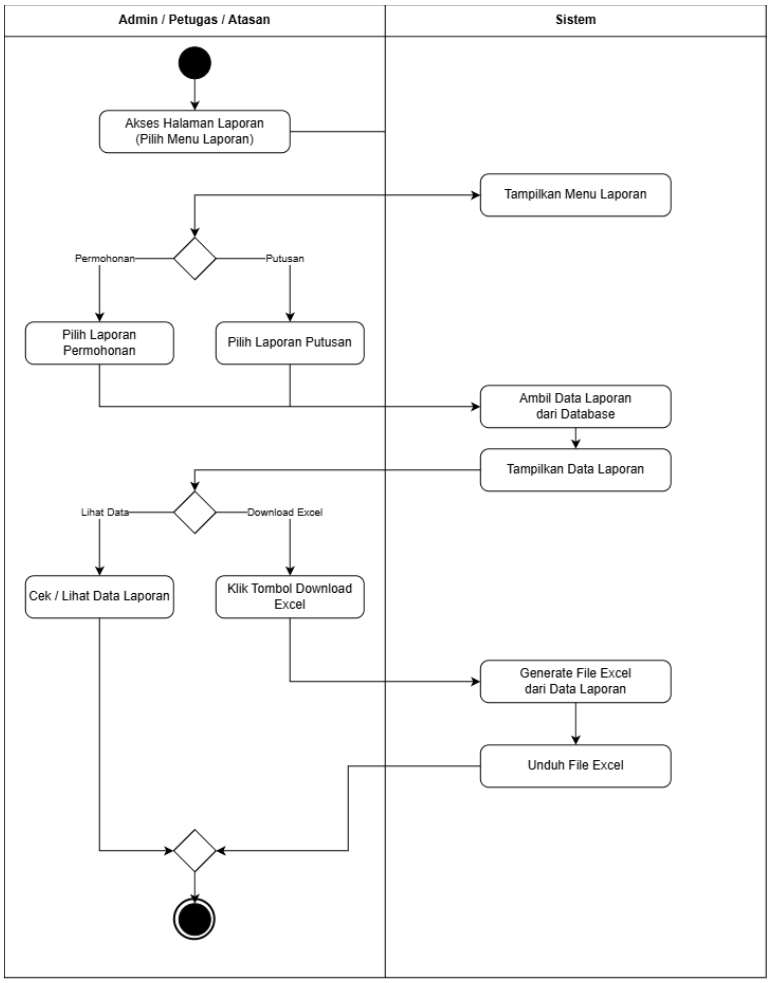
4.5.4.9 *Activity* Diagram *Approval* Atasan



Gambar 4. 11 *Activity* Diagram *Approval* Atasan

Diagram ini menggambarkan alur kerja Atasan dalam melakukan *approval* pinjaman. Atasan mengakses halaman *Approval*, kemudian menampilkan daftar calon anggota yang telah dikirim admin untuk di lakukan persejuan, Jika menyetui pinjman atasan pilih tanda ceklis hijau maka pinjaman berjhasil di setujui data tersimpan di database dan admin dpat melakukan cetak hasil putusan pinjaman, pilih tanda (x) jika menolak atau tidak menyetujui pinjaman.

4.5.4.10 *Activity* Diagram Mengelola Laporan



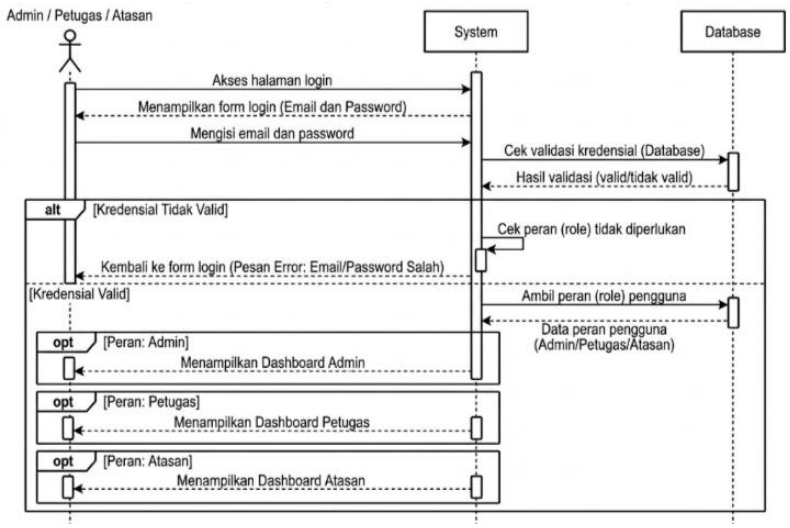
Gambar 4. 12 *Activity* Diagram mengelola laporan

Diagram ini menggambarkan alur kerja Admin atau Petugas dalam mengelola laporan pada sistem. Pengguna mengakses menu Laporan, kemudian sistem menampilkan data laporan berdasarkan jenis atau periode yang dipilih. Pengguna dapat melihat data laporan dan memilih untuk mencetak atau mengekspor laporan. Sistem kemudian menghasilkan laporan sesuai data yang tersedia sehingga dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi proses pengajuan serta hasil kelayakan kredit pada BUMDESMA.

4.5.5 *Squence* Diagram

4.5.5.1 *Squence* Diagram Login

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Sukaluyu, proses *Login* dilakukan oleh Admin/Petugas/Atasan untuk mengakses sistem sesuai dengan hak aksesnya. Proses ini meliputi pengisian *username* dan *password*, verifikasi data pengguna, serta pemberian akses ke halaman dashboard apabila data *login valid*. Adapun *Sequence* Diagram proses login dapat dilihat pada Gambar 4.14

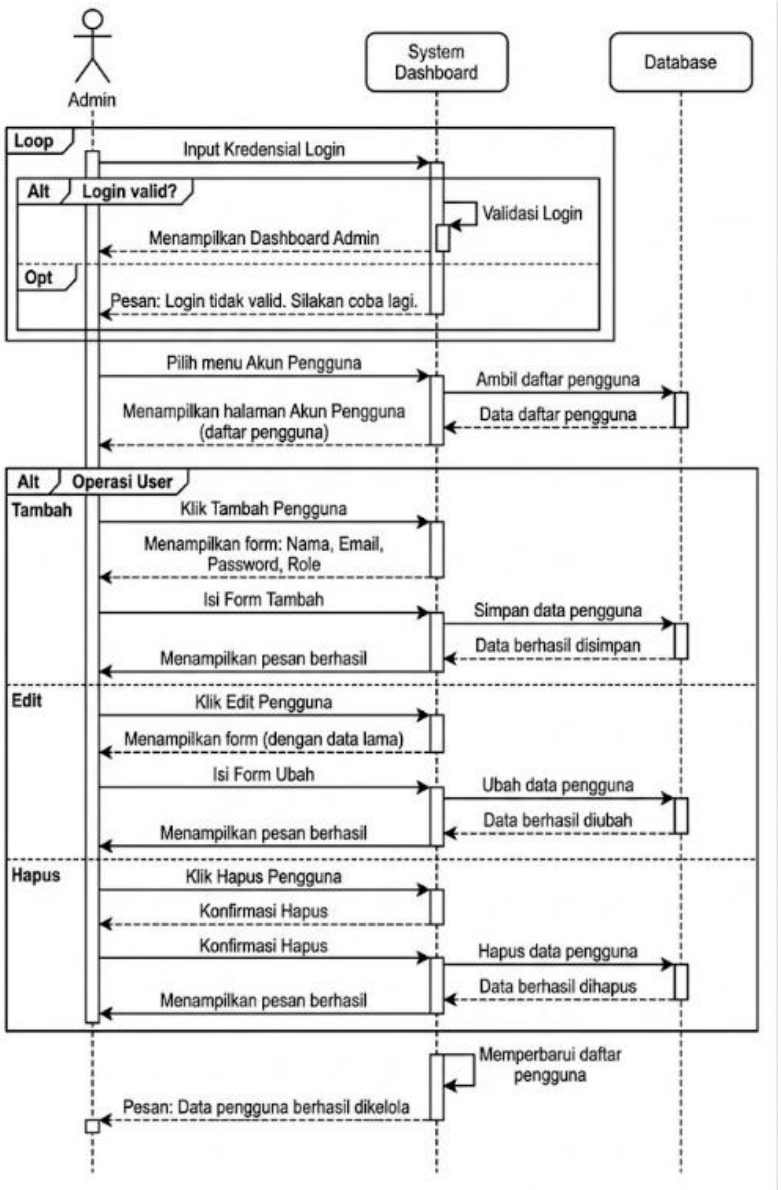


Gambar 4. 13 *Squence Diagram Login*

4.5.5.2 *Squence* Diagram Mengelola *User*

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Sukaluyu, proses mengelola data user dilakukan oleh Admin untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data *user* yang memiliki akses ke dalam sistem. Pengelolaan data *user* meliputi informasi pengguna seperti nama, *email*, *password*, dan hak akses atau role pengguna. Adapun

Sequence Diagram mengelola data user dapat dilihat pada Gambar 4.15.

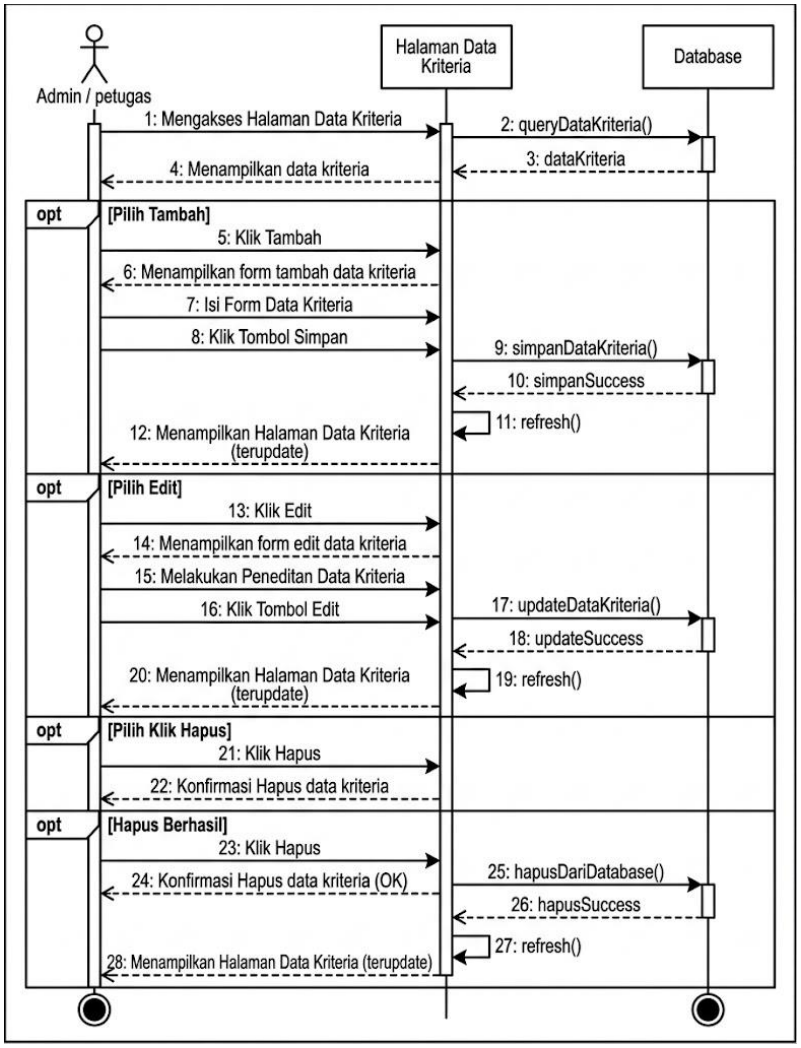


Gambar 4. 14 *Squence* Diagram mengelola *user*

4.5.5.3 *Squence* Diagram Mengelola Data Kriteria

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Sukaluyu, proses mengelola data kriteria dilakukan oleh Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Adapun

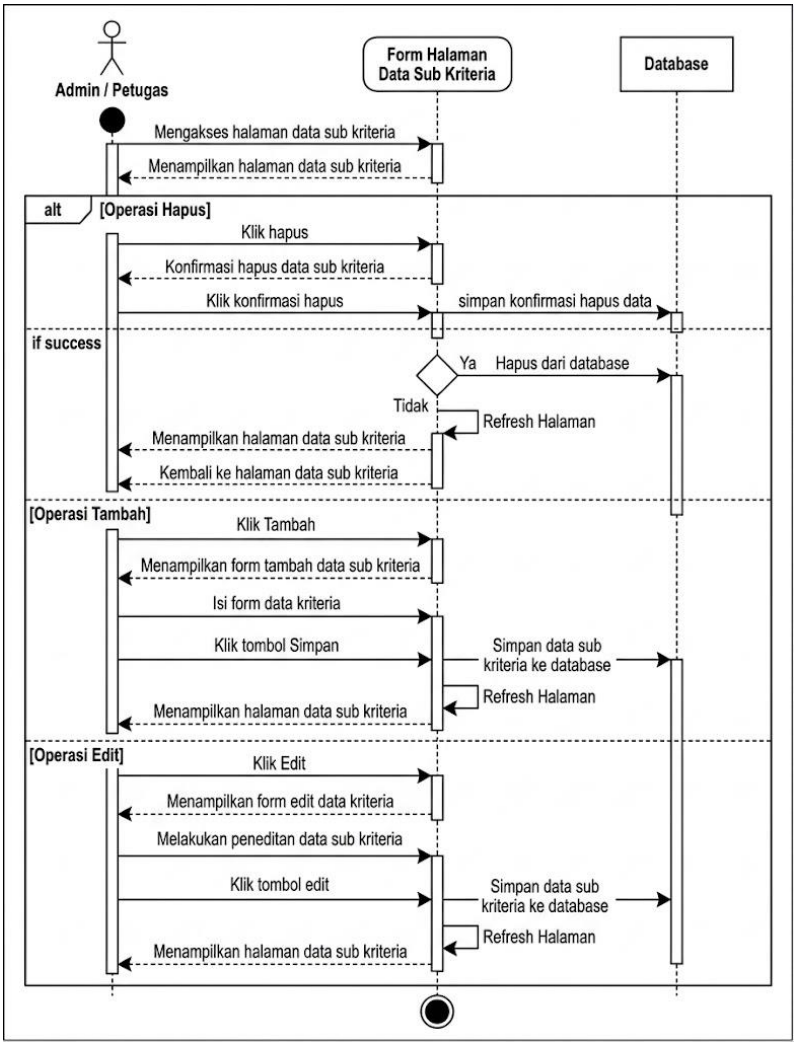
Sequence Diagram mengelola data kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.16.



Gambar 4. 15 *Squence* Diagram Mengelola Data Kriteria

4.5.5.4 *Squence* Diagram Mengelola Data Subkriteria

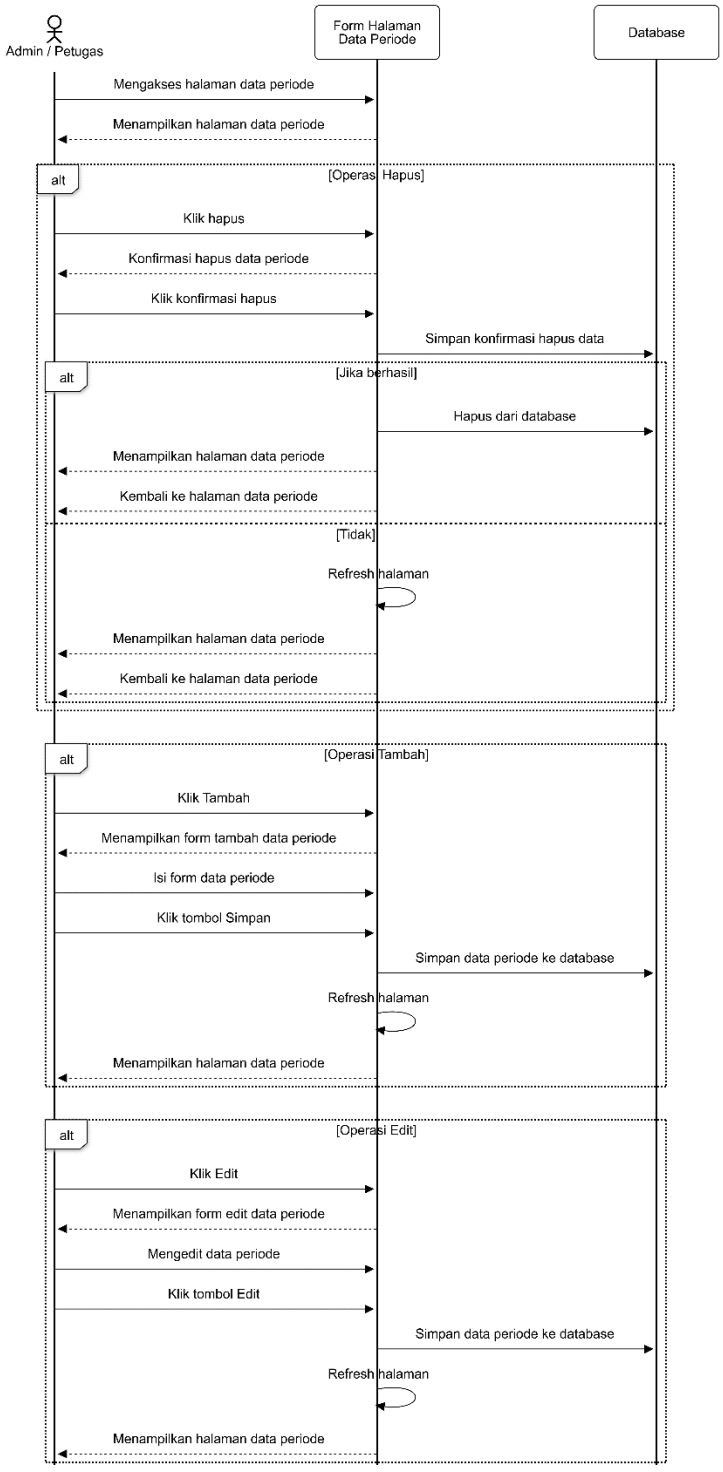
Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Sukaluyu, proses mengelola data subkriteria dilakukan oleh Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data subkriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Adapun *Sequence* Diagram mengelola data subkriteria dapat dilihat pada Gambar 4.17



Gambar 4. 16 *Squence* Diagram Mengelola data Subkriteria

4.5.5.5 *Squence* Diagram Mengelola Data Periode

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, proses mengelola data periode dilakukan oleh Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data periode yang digunakan dalam proses pengelolaan dan penilaian kredit. Data periode digunakan untuk mengelompokkan data pengajuan kredit berdasarkan periode tertentu. Adapun Sequence Diagram mengelola data periode dapat dilihat pada Gambar 4.18**.**

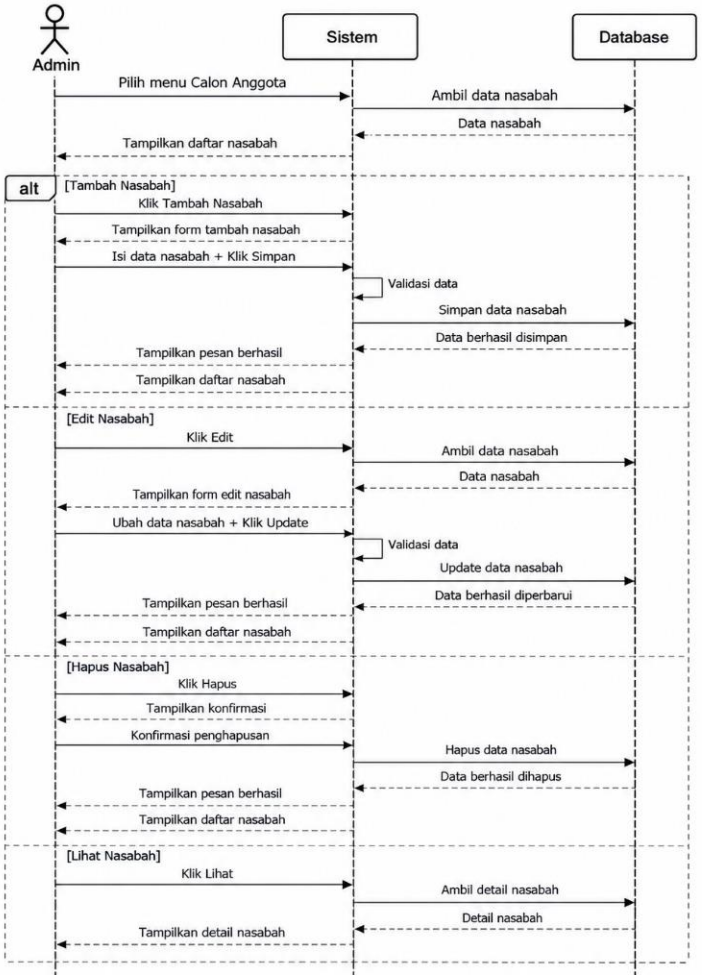


Gambar 4. 17 *Squence Diagram* mengelola data periode

4.5.5.6 Squence Diagram mengelola Data Nasabah

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu,

proses mengelola data pengajuan dilakukan oleh Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data pengajuan kredit nasabah. Data pengajuan digunakan sebagai data awal dalam proses penilaian kelayakan kredit berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan. Adapun *Sequence Diagram* mengelola data pengajuan dapat dilihat pada Gambar 4.19

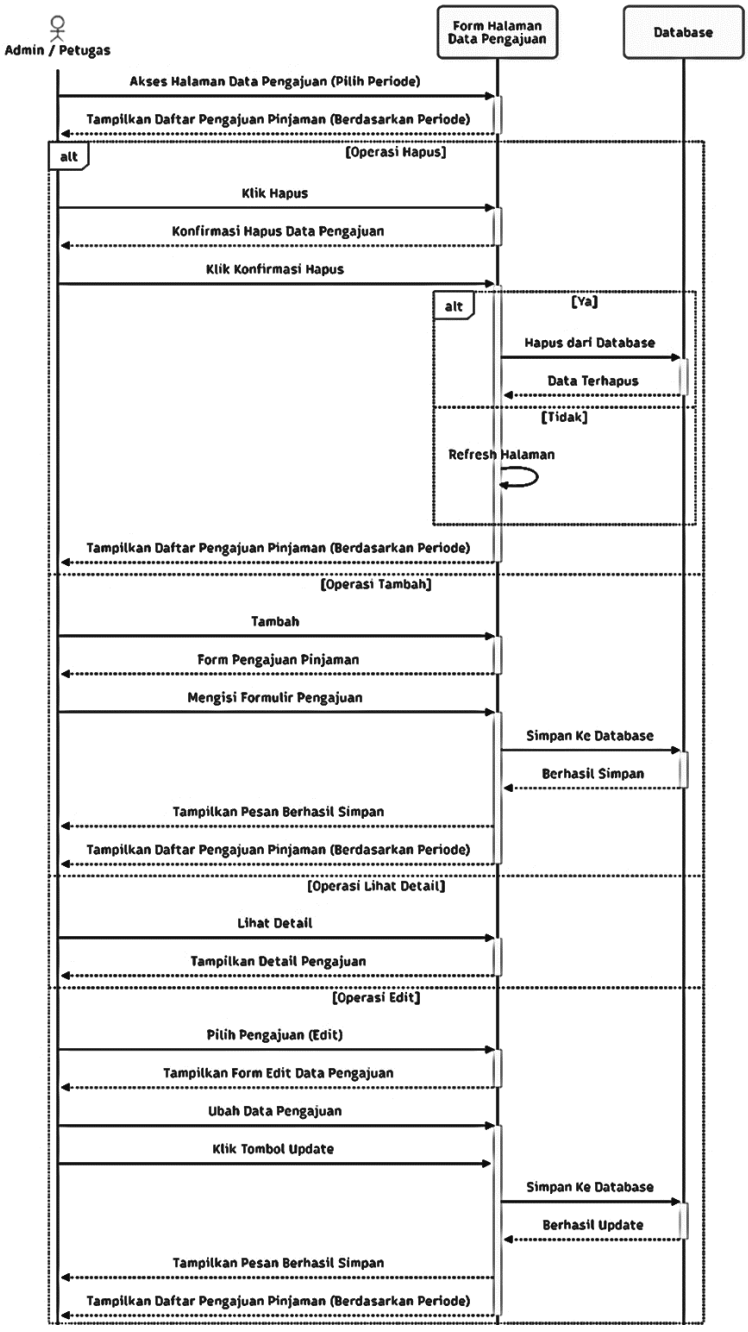


Gambar 4. 18 *Squence* Diagram mengelola Data Pengajuan

4.5.5.7 Squence Diagram mengelola Data Pengajuan

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, proses mengelola data pengajuan dilakukan oleh

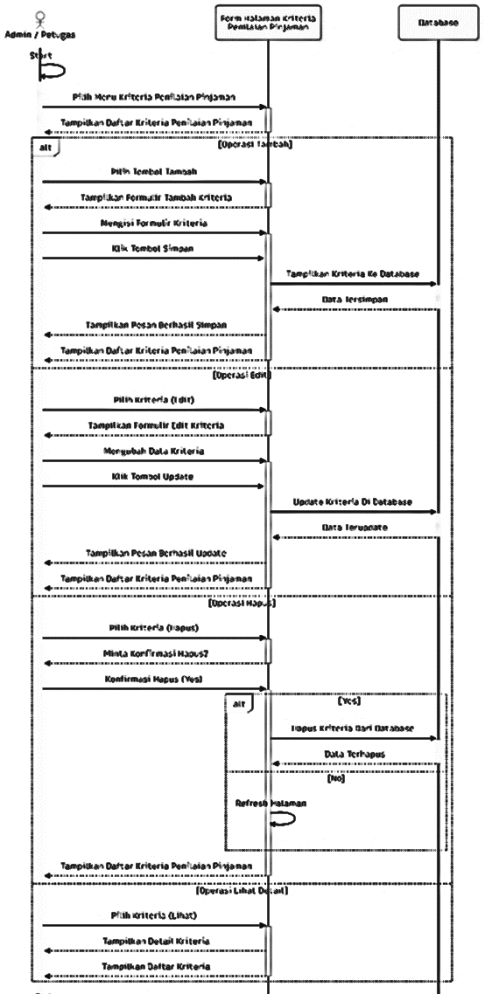
Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data pengajuan kredit nasabah. Data pengajuan digunakan sebagai data awal dalam proses penilaian kelayakan kredit berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan. Adapun *Sequence Diagram* mengelola data pengajuan dapat dilihat pada Gambar 4.20.



Gambar 4. 19 *Squence* Diagram mengelola Data Pengajuan

4.5.5.8 Squence Digram Mengelola Data Penilaian

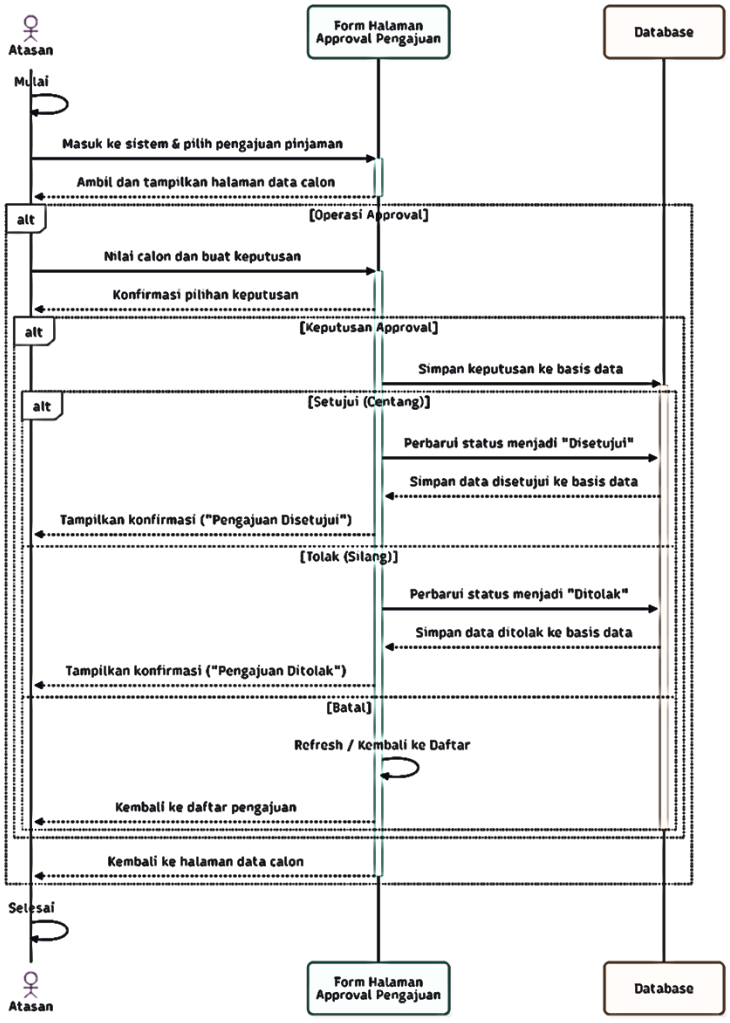
Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, proses mengelola data penilaian dilakukan oleh Admin/Petugas untuk menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus data penilaian nasabah berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan. Data penilaian tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan kelayakan kredit nasabah. Adapun Sequence Diagram mengelola data penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.21



Gambar 4. 20 *Squence* Diagram mengelola data penilaian

4.5.5.9 Squence Diagram Mengelola approval Atasan

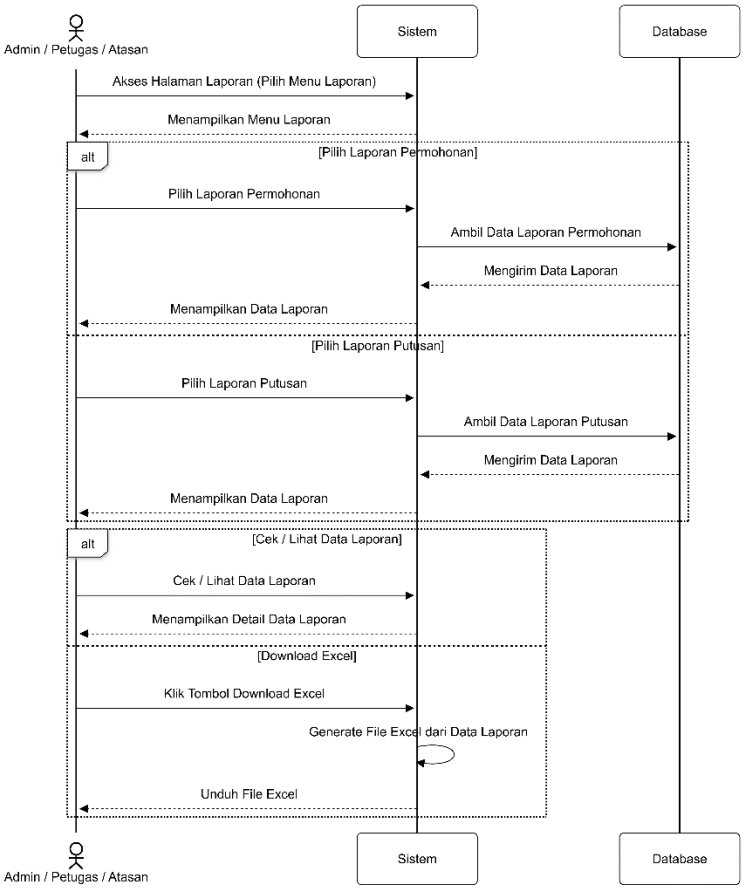
Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, proses mengelola approval dilakukan oleh Atasan/Pimpinan untuk menampilkan data pengajuan kredit yang telah melalui proses penilaian oleh Admin/Petugas. Atasan/Pimpinan dapat melihat detail hasil penilaian, kemudian memberikan keputusan berupa menyetujui atau menolak pengajuan kredit berdasarkan hasil analisis kelayakan yang telah dilakukan. Adapun *Sequence* Diagram mengelola *approval* Atasan dapat dilihat pada Gambar 4.22**.**



Gambar 4. 21 *Squence* Diagram *Approval* Atasan

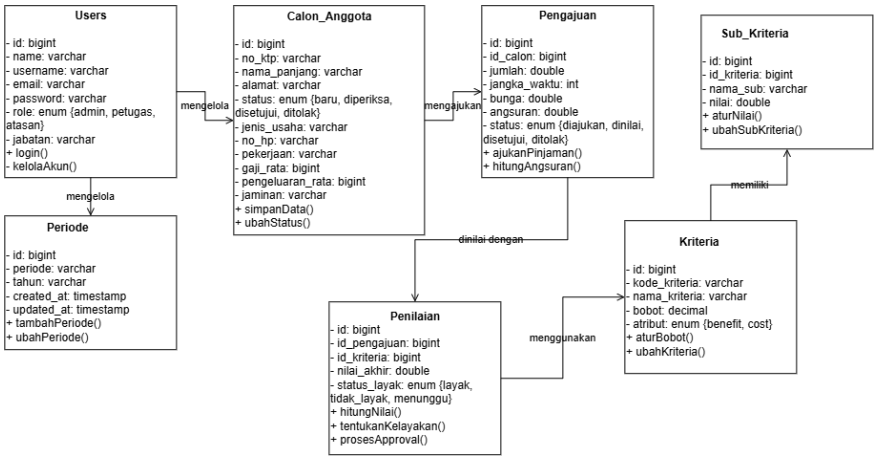
4.5.5.10 *Squence* Diagram Mengelola Laporan

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu, proses mengelola laporan dilakukan oleh Admin untuk menampilkan data laporan yang telah tersimpan dalam sistem. Admin dapat memilih jenis laporan berupa Laporan Permohonan atau Laporan Putusan, kemudian sistem menampilkan data sesuai dengan laporan yang dipilih. Admin juga dapat mencetak laporan dalam format PDF atau melakukan export data ke dalam format Excel**.** Adapun *Sequence Diagram* mengelola laporan dapat dilihat pada Gambar 4.23.



Gambar 4. 22 *Squence* Diagram mengelola Laporan

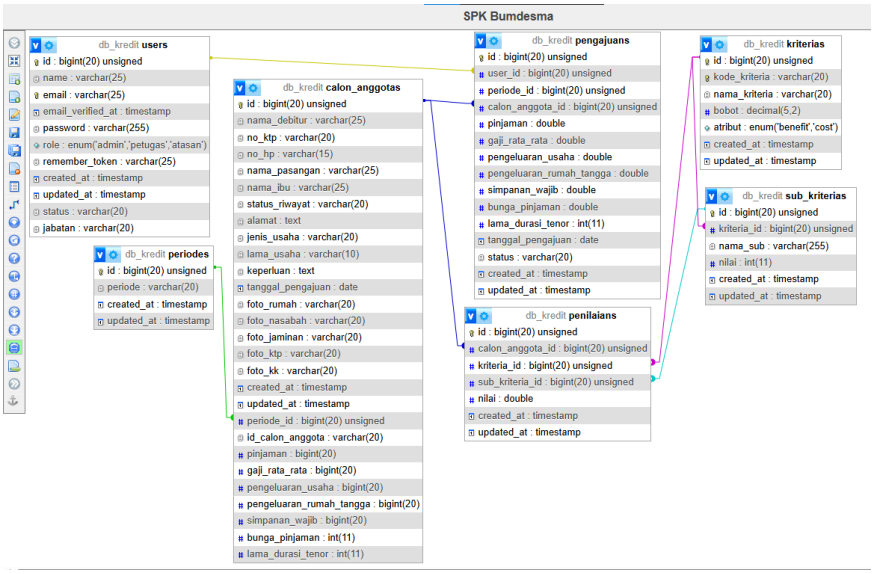
4.5.6 Class Diagram



Gambar 4. 23 *Class* Diagram

Berdasarkan Gambar 4.20 Class Diagram, sistem terdiri dari tujuh kelas utama, yaitu Users, Pengajuan, CalonAnggota, Periode, Kriteria, SubKriteria, dan Penilaian. Setiap kelas saling berhubungan untuk mengelola data pengguna, pengajuan pinjaman, identitas calon anggota, kriteria penilaian, serta hasil penilaian berdasarkan periode dalam proses penentuan kelayakan pinjaman menggunakan metode SAW.

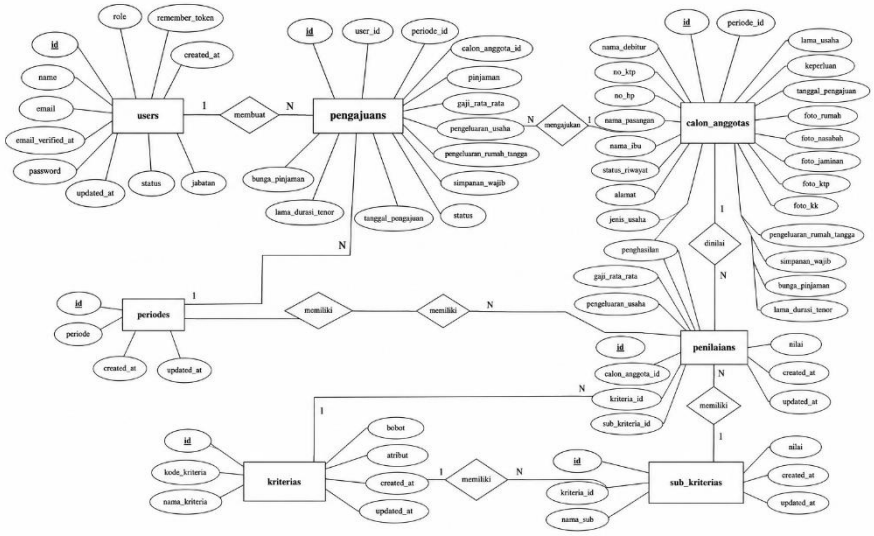
4.5.7 Relasi Tabel



Gambar 4. 24 *Relasi Tabel*

Berdasarkan gambar 4.21 relasi antar tabel, setiap tabel saling terhubung melalui *primary key* dan *foreign key* untuk mendukung pengelolaan data sistem. Relasi tersebut menghubungkan data Users, Periode, Calon Anggota, Pengajuan, Penilaian, Kriteria, dan Sub Kriteria sehingga proses penilaian kelayakan kredit dengan metode SAW dapat berjalan secara terintegrasi.

4.5.8 Entity Relationship Diagram



Gambar 4. 25 Entity Relationship Diagram

Berdasarkan Gambar 4.22 ERD, sistem memiliki tujuh entitas utama yaitu users, pengajuan, calon_anggotas, periodes, kriterias, sub_kriterias, dan penilaians yang saling berhubungan. Tabel users digunakan untuk menyimpan data pengguna yang membuat pengajuan, sedangkan pengajuan mencatat informasi permohonan pinjaman dan terhubung dengan calon_anggotas serta periodes. Tabel kriterias dan sub_kriterias menyimpan data kriteria beserta nilai penilaiannya, kemudian hasil evaluasi setiap calon anggota disimpan pada tabel penilaians. Relasi tersebut mendukung proses pengolahan data hingga menghasilkan penilaian kelayakan pinjaman menggunakan metode SAW.

4.6 Rancangan Basis Data

Pada sub bab ini membahas mengenai proses perancangan database yang digunakan pada Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Database dirancang untuk menyimpan data pengguna, data nasabah, data kriteria, data penilaian, serta hasil perhitungan system

4.6.1 Struktur Tabel *User*

Tabel 4. 15 Struktur Tabel User

Nama Tabel		user		
Kunci Field		id_user		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id_user	Int	10	Primary Key
2	username	Varchar	15	Username akun
3	password	Varchar	10	Password akun
4	nama	Varchar	20	Nama user
5	role	Enum	-	Admin/Petugas/Pimpinan

4.6.2 Struktur Tabel Calon Anggota

Tabel 4. 16 Struktur Tabel Calon Anggota

Nama Tabel		: calon Anggota		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id	BigInt	20	Primary Key
2	nama_debitur	Varchar	20	Nama debitur/nasabah
3	no_ktp	Varchar	20	Nomor KTP nasabah
4	no_hp	Varchar	15	Nomor handphone
5	nama_pasangan	Varchar	20	Nama pasangan
6	nama_ibu	Varchar	20	Nama ibu kandung
7	status_riwayat	Varchar	20	Status riwayat kredit
8	alamat	Text	20	Alamat nasabah
9	jenis_usaha	Varchar	20	Jenis usaha
10	lama_usaha	Varchar	20	Lama usaha

Tabel 4. 17 Struktur Tabel Calon Anggota (Lanjutan)

11	keperluan	Text	-	Keperluan pengajuan kredit
12	tanggal_pengajuan	Date	-	Tanggal pengajuan
13	foto_rumah	Varchar	20	Foto rumah
14	foto_nasabah	Varchar	20	Foto nasabah
15	foto_jaminan	Varchar	20	Foto jaminan
16	foto_ktp	Varchar	20	Foto KTP
17	foto_kk	Varchar	20	Foto KK
18	created_at	Timestamp	-	Tanggal dibuat
19	updated_at	Timestamp	-	Tanggal diperbarui

4.6.3 Struktur Tabel kriteria

Tabel 4. 18 Struktur Tabel kriteria

Nama Tabel		: Kriteria		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id_kriteria	Int	20	Primary Key
2	kode_kriteria	Varchar	20	Kode kriteria
3	nama_kriteria	Varchar	20	Nama kriteria
4	bobot	Double	-	Bobot kriteria
5	atribut	Enum	-	Benefit/Cost
6	created_at	Timestamp	-	Tanggal dibuat
7	updated_at	Timestamp	-	Tanggal update

4.6.4 Struktur Tabel Subkriteria

Tabel 4. 19 Struktur Tabel Subkriteria

Nama Tabel		: Subkriteria		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id_	Int	20	Primary Key
2	Kriteria_id	Varchar	20	Kode kriteria
3	nama_subkriteria	Varchar	20	Nama kriteria
4	bobot	Double	-	Bobot kriteria
5	atribut	Enum	-	Benefit/Cost
6	created_at	Timestamp	-	Tanggal dibuat
7	updated_at	Timestamp	-	Tanggal update

4.6.5 Struktur Tabel Pengajuan

Tabel 4. 20 Struktur Tabel Pengajuan

Nama Tabel		: Pengajuan		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id	BigInt	20	Primary Key
2	user_id	BigInt	20	Foreign Key
3	periode_id	BigInt	20	Foreign Key
4	calon_anggota_id	BigInt	20	Foreign Key
5	pinjaman	Double	-	Jumlah pinjaman
6	gaji_rata_rata	Double	-	Gaji rata-rata
7	pengeluaran_ usaha	Double	-	Total pengeluaran usaha
8	pengeluaran_ rumah_tangga	Double	-	Total pengeluaran rumah tangga
9	simpanan_wajib	Double	-	Nominal simpanan wajib
10	bunga_pinjaman	Double	-	Besar bunga pinjaman
11	tenor	Int	11	Lama tenor pinjaman (bulan)
12	tanggal_pengajuan	Date	-	Tanggal pengajuan kredit
13	status	Varchar	20	Status pengajuan kredit
14	created_at	Timestamp	-	Tanggal data dibuat
15	updated_at	Timestamp	-	Tanggal data diperbarui

4.6.6 Struktur Tabel Penilaian

Tabel 4. 21 Struktur Tabel Penilaian

Nama Tabel		: Penilaian		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id_penilaian	Int	20	Primary Key

Tabel 4. 22 Struktur Tabel Penilaian (Lanjutan)

2	id_calon anggota	Int	20	Foreign Key
3	id_kriteria	Int	20	Foreign Key
4	Id sub kriteria	Int	20	Foreign Key
4	nilai	Double	-	Nilai penilaian
5	created_at	Timestamp	-	Tanggal dibuat
6	updated_at	Timestamp	-	Tanggal update

4.6.7 Struktur Tabel Periode

Tabel 4. 23 Struktur Tabel Periode

Nama Tabel		: Periode		
Kunci *Field*		: id		
No.	**Nama Field**	**Type**	**Size**	**Keterangan**
1	id_periode	Int	20	Primary Key
2	periode	Varchar	20	
3	created_at	Timestamp	-	Tanggal dibuat
4	updated_at	Timestamp	-	Tanggal update

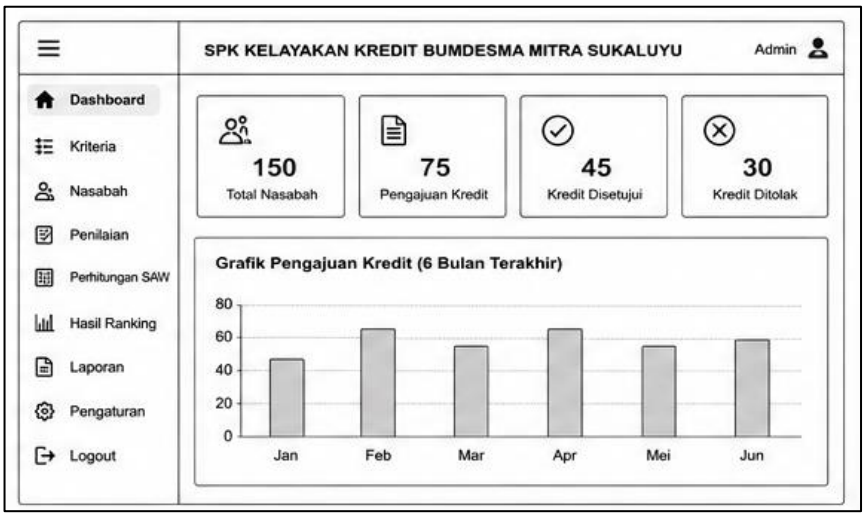
4.7 Rancangan Desain

4.7.1 Desain Halaman Login



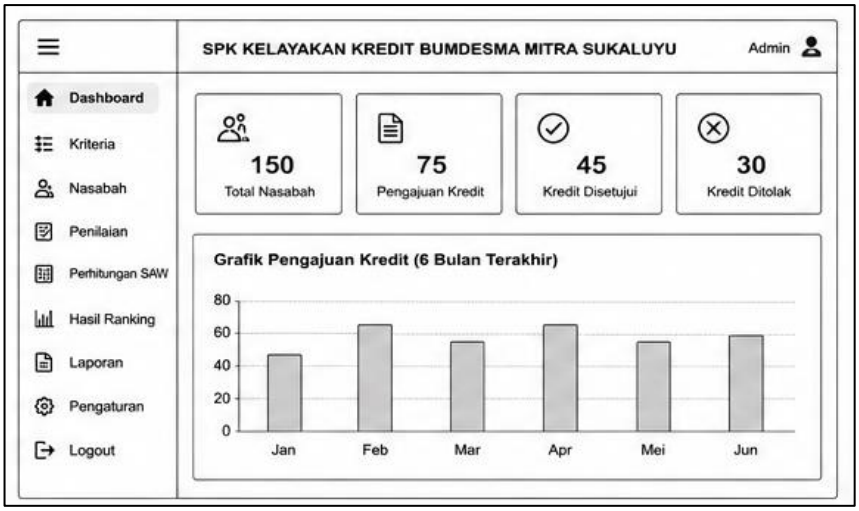
Gambar 4. 26 Desain Halaman *Login*

4.7.2 Desain Halaman Dashboard



Gambar 4. 27 Desain Halaman *Dashboard*

4.7.3 Desain Halaman Calon anggota



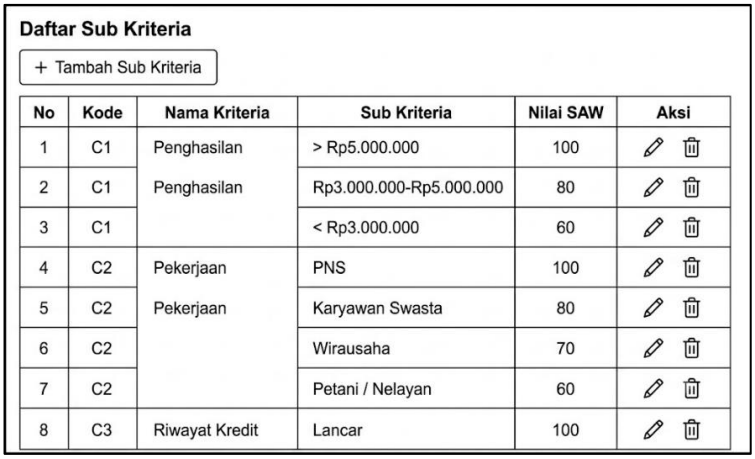
Gambar 4. 28 Desain Halaman Calon anggota

4.7.4 Desain Halaman Data Kriteria



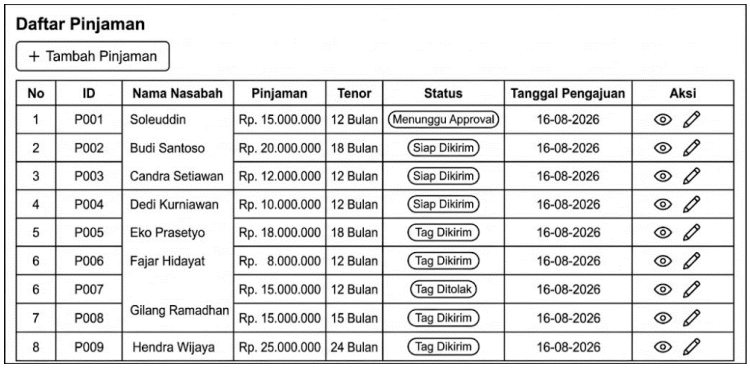
Gambar 4. 29 Desain Halaman Data Kriteria

4.7.5 Desain Halaman Data Subkriteria



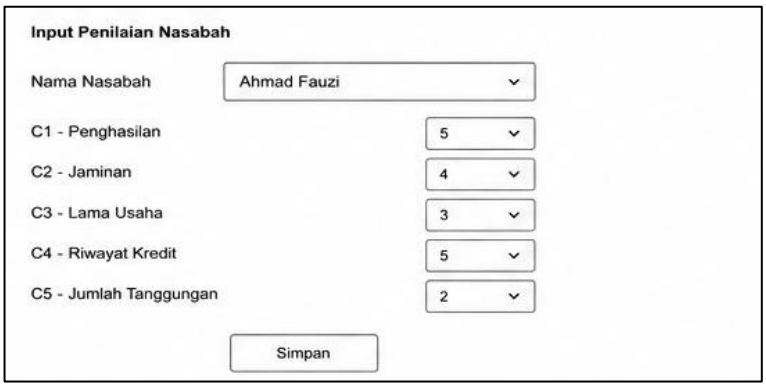
Gambar 4. 30 Desain Halaman Data Subkriteria

4.7.6 Desain Halaman Data Pengajuan



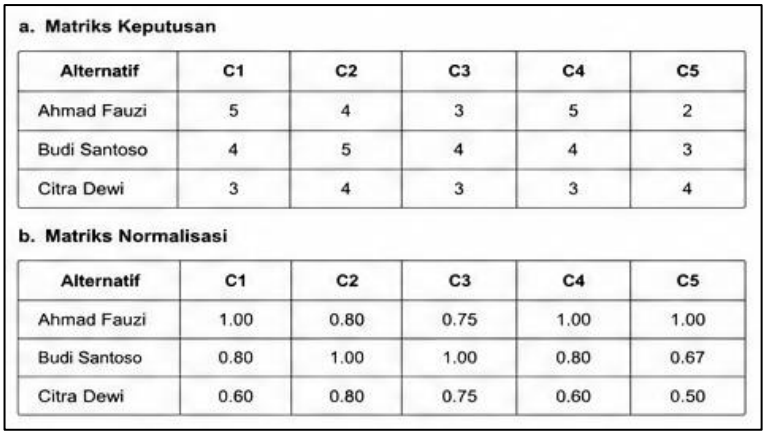
Gambar 4. 31 Desain Halaman Data Pengajuan

4.7.7 Desain Halaman Data Penilaian



Gambar 4. 32 Desain Halaman Input Penilaian

4.7.8 Desain Halaman Perhitungan SAW



a. Matriks Keputusan

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Ahmad Fauzi	5	4	3	5	2
Budi Santoso	4	5	4	4	3
Citra Dewi	3	4	3	3	4

b. Matriks Normalisasi

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5
Ahmad Fauzi	1.00	0.80	0.75	1.00	1.00
Budi Santoso	0.80	1.00	1.00	0.80	0.67
Citra Dewi	0.60	0.80	0.75	0.60	0.50

Gambar 4. 33 Desain Halaman Perhitungan SAW

4.7.9 Desain Halaman Perangkingan



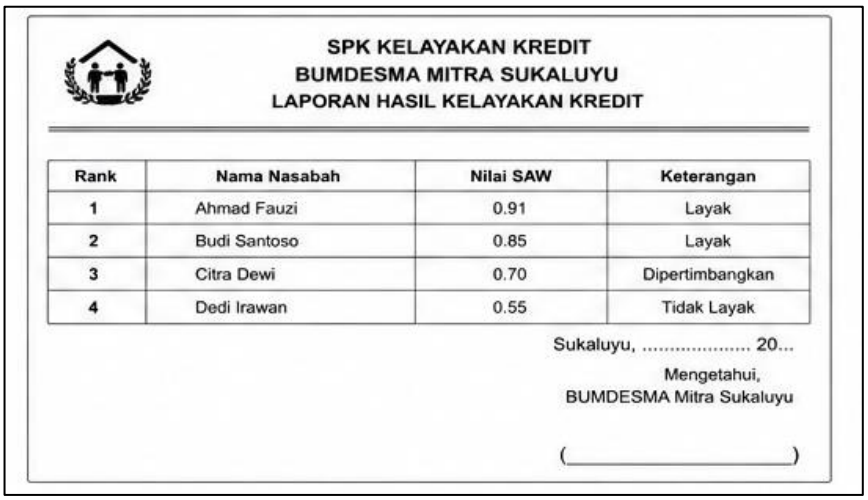
Hasil Kelayakan Kredit

Rank	Nama Nasabah	Nilai SAW	Keterangan
1	Ahmad Fauzi	0.91	Layak
2	Budi Santoso	0.85	Layak
3	Citra Dewi	0.70	Dipertimbangkan
4	Dedi Irawan	0.55	Tidak Layak

Cetak Laporan Export Excel

Gambar 4. 34 Desain Halaman Perangkingan

4.7.10 Desain Halaman Cetak



SPK KELAYAKAN KREDIT
BUMDESMA MITRA SUKALUYU
LAPORAN HASIL KELAYAKAN KREDIT

Rank	Nama Nasabah	Nilai SAW	Keterangan
1	Ahmad Fauzi	0.91	Layak
2	Budi Santoso	0.85	Layak
3	Citra Dewi	0.70	Dipertimbangkan
4	Dedi Irawan	0.55	Tidak Layak

Sukaluyu, ... 20...

Mengetahui,
BUMDESMA Mitra Sukaluyu

(_____)

Gambar 4. 35 Desain Halaman Cetak

BAB V

IMPLEMENTASI

5.1 Lingkungan Aplikasi

Lingkungan implementasi merupakan alat yang digunakan dalam proses pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Keredit Menggunakan Metode SAW dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak.

5.1.1 Perangkat Keras

Perangkat keras (*Hardware*) yang digunakan daam proses pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Keredit Menggunakan Metode SAW adalah Laptop HP dengan spesifikasi Windows 10, Processor Core i3 gen 10 , dan RAM 8 GB memori penyimpanan SSD 256 GB.

5.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu Menggunakan Metode SAW adalah sebagai berikut::

1. *Operating System* : Windows 10
2. Bahasa Pemrograman : *PHP* dan SQL
3. *Framework* : *Laravel*
4. *Text Editor* : Visual Studio Code
5. *Web* Server : *Apache* 2.4 melalui XAMPP
6. *PHP* Engine : *Laravel* versi 12
7. *Database* : *MySQL* versi 8.0
8. *Database Manager* : *PHP*MyAdmin

5.2 Implementasi Penerapan

Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) diharapkan dapat membantu dalam

melakukan pengelolaan data calon nasabah, data pengajuan kredit, data kriteria dan subkriteria, data penilaian nasabah, proses perhitungan menggunakan metode SAW, serta menampilkan hasil perankingan dan status kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit.

Hasil yang dicapai dari pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu Menggunakan Metode SAW adalah sebuah sistem berbasis web yang dapat membantu pihak Bumdesma dalam melakukan analisis dan menentukan kelayakan nasabah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sistem ini dapat mengolah nilai setiap kriteria, melakukan proses normalisasi dan perhitungan nilai akhir menggunakan metode SAW, kemudian menghasilkan nilai perankingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit kepada nasabah..

5.2.1 Halaman Login

Login merupakan halaman yang digunakan oleh User untuk melakukan autentikasi sebelum mengakses sistem. User diminta mengisi form berupa email dan password. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan akun yang terdaftar, sistem akan memproses autentikasi dan mengarahkan (redirect) ke halaman utama Dashboard. Jika autentikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan Admin dapat melakukan login kembali.

```
1.  {{-- LOGIN --}}
2.      <div class="form-panel">
3.          <div class="form-inner">
4.              <div class="logo-wrapper">
5.                  <img src="{{ asset('images/image.png') }}"
6.                       class="login-logo" alt="Logo">
7.              </div>
8.              <h5 class="text-center">Bumdesma Mitra Saluyu</h5>
9.              <p class="subtitle text-center">
10.                 Silakan masukkan email dan password
11.             </p>
12.             @if($errors->any())
13.                 <div class="alert alert-danger">
14.                     @foreach($errors->all() as $error)
15.                         <div>{{ $error }}</div>
16.                     @endforeach
17.                 </div>
```

```
            @endif
            <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
                @csrf
                <div class="form-group">
                    <label>Email</label>
                    <input type="email" name="email"
                           class="form-control"
                           value="{{ old('email') }}"
                           placeholder="nama@email.com"
                           required autofocus>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Password</label>
                    <input type="password" name="password"
                           class="form-control"
                           placeholder="Masukkan password"
                           required>
                </div>
                <div class="form-options">
                <label class="custom-control custom-checkbox">
                <input type="checkbox" name="remember"
                class="custom-control-input" id="remember">
            <span class="custom-control-label">Ingat Saya</span>
                    </label>
                    @if(Route::has('password.request'))
        <a href="{{ route('password.request') }}" class="forgot">
                            Lupa password?
                        </a>
                    @endif
                </div>
                <button class="btn btn-block btn-login">
                    Masuk <i class="fas fa-arrow-right"></i>
                </button>
            </form>
         </div>
     </div>
```

Listing 5. 1 *Login*

5.2.2 Halaman Dashboard

Dashboard adalah halaman awal yang tampil ketika Admin berhasil melakukan *Login*. Setelah berhasil *Login* Admin dapat mengelola menu-menu yang ada pada halaman *Dashboard*.

```
<div class="dashboard-header">
<p>{{ \Carbon\Carbon::now()->translatedFormat('l, d F Y') }}</p>
</div>
<div class="row row-cards">
    @foreach([
        ['primary','users','Total Nasabah',$total_nasabah],
        ['warning','file-alt','TotalPengajuan',$total_pengajuan],
        ['danger','list-alt','Total Kriteria',$total_kriteria],
        ['info','list','Total Sub Kriteria',$total_sub_kriteria],
        ['success','gavel','Sudah Diputus',$total_sudah_diputus]
    ] as $card)
        <div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-6 col-12">
            <div class="stat-card border-{{ $card[0] }}">
                <div class="stat-icon bg-{{ $card[0] }}-soft">
```

```
                    <i class="fas fa-{{ $card[1] }}"></i>
                </div>
                <div class="stat-content">
                    <h4>{{ $card[2] }}</h4>
                    <div class="stat-value">{{ $card[3] }}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
    @endforeach
</div>
```

Listing 5. 2 *Dashboard*

5.2.3 Halaman Data *User*

Halaman data *User* adalah halaman yang berfungsi untuk mengelola data-data *User*, admin dapat melihat data *User* yang sudah ditambahkan, menambahkan data baru, mengedit data *User*, dan menghapus data *User*.

```
<div class="card">
<div class="card-header d-flex justify-content-between align-
items-center">
        <div style="width:350px">
        <div class="input-group">
        <input type="text" id="searchUser" class="form-control"
                        placeholder="Cari data...">
                <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text">
                        <i class="fas fa-search"></i>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>
  <a href="{{ route('users.create') }}" class="btn btn-primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah User
        </a>
    </div>
    <div class="card-body">
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mb-3">
                {{ session('success') }}
            </div>
        @endif
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-
0" id="table-user">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr class="text-center">
                        <th width="5%">No</th>
                        <th>Nama Pengguna</th>
                        <th>Email</th>
                        <th>Role</th>
                        <th width="18%">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @forelse($users as $user)
```

```
                        <tr>
            <td class="text-center">{{ $loop->iteration }}</td>
                            <td>{{ $user->name }}</td>
                            <td>{{ $user->email }}</td>
                            <td class="text-center">
                                @if($user->role == 'admin')
                <span class="badge badge-success">Admin</span>
                                 @elseif($user->role == 'petugas')
                <span class="badge badge-info">Petugas</span>
                                @elseif($user->role == 'atasan')
                <span class="badge badge-primary">Atasan</span>
                                @else
                <span class="badge badge-secondary">-</span>
                                @endif
                            </td>
                            <td class="text-center">
                 <a href="{{ route('users.edit', $user->id) }}"
                  class="btn btn-warning btn-sm" title="Edit">
                  <i class="fas fa-edit"></i>
                  </a>
          <form action="{{ route('users.destroy', $user->id) }}"
                                method="POST" class="d-inline">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')
                            <button type="submit"
                             class="btn btn-danger btn-sm"
                             title="Hapus"
         onclick="return confirm('Yakin hapus data user ini?')">
                              <i class="fas fa-trash"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    @empty
                        <tr>
                            <td colspan="5" class="text-center">
                                Data Pengguna Belum Ada
                            </td>
                        </tr>
                    @endforelse
                </tbody>
                <tfoot>
                    <tr class="font-weight-bold text-center">
                        <td colspan="5">
                            Total Pengguna :
                            <span class="badge badge-info">
                                {{ $users->count() }}
                            </span>
                        </td>
                    </tr>
                </tfoot>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
```

Listing 5. 3 Data *User*

5.2.4 Data calon Anggota

Halaman data calon anggota adalah halaman yang berfungsi untuk mengelola data-data alternatif, user dapat melihat data calon anggota yang sudah ditambahkan, menambahkan data baru, mengedit data siswa, dan menghapus data calon anggota.

```
<div class="section-header">
<h1>Daftar Calon Anggota</h1>
</div>
<div class="card">
    <div class="card-header d-flex justify-content-between
align-items-center">
        <div style="width:350px">
            <div class="input-group">
       <input type="text" id="searchCalon" class="form-control"
                       placeholder="Cari data...">
                <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text">
                        <i class="fas fa-search"></i>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>
    <a href="{{ route('calon-anggota.create') }}" class="btn
btn-primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Data
        </a>
    </div>
    <div class="card-body">
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mb-3">
                {{ session('success') }}
            </div>
        @endif
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-
0" id="table-calon">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr class="text-center">
                        <th width="5%">No</th>
                        <th>CIF</th>
                        <th>Nama Debitur</th>
                        <th>No KTP</th>
                        <th>No HP</th>
                        <th>Jenis Usaha</th>
                        <th>Status Nasabah</th>
                        <th>Tanggal Pengajuan</th>
                        <th width="15%">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @forelse($calonAnggota as $no => $c)
                        <tr>
                     <td class="text-center">{{ $no + 1 }}</td>
                     <td class="text-center">{{ $c->cif }}</td>
                            <td>{{ $c->nama_debitur }}</td>
                            <td>{{ $c->no_ktp }}</td>
```

```
                            <td>{{ $c->no_hp }}</td>
                            <td>{{ $c->jenis_usaha }}</td>
                            <td class="text-center">
                        @if($c->status_riwayat == 'Nasabah Lama')
      <span class="badge badge-success">Nasabah Lama</span>
                        @else
      <span class="badge badge-info">Nasabah Baru</span>
                                @endif
                            </td>
                            <td class="text-center">
           {{ date('d-m-Y', strtotime($c->tanggal_pengajuan)) }}
                            </td>
                            <td class="text-center">
            <a href="{{ route('calon-anggota.show', $c->id) }}"
               class="btn btn-info btn-sm" title="Detail">
                                    <i class="fas fa-eye"></i>
                                </a>
            <a href="{{ route('calon-anggota.edit', $c->id) }}"
                  class="btn btn-warning btn-sm" title="Edit">
                                    <i class="fas fa-edit"></i>
                                </a>
  <form action="{{ route('calon-anggota.destroy', $c->id) }}"
                                method="POST" class="d-inline">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')
            <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm"
                                              title="Hapus"
               onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
                                <i class="fas fa-trash"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    @empty
                        <tr>
                    <td colspan="9" class="text-center">
                                Data calon anggota belum tersedia
                            </td>
                        </tr>
                    @endforelse
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
```

Listing 5. 4 Data Calon Anggota

5.2.5 Data Kriteria

Source code pada halaman Daftar Kriteria digunakan untuk menampilkan dan mengelola data kriteria yang digunakan dalam proses Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Analisis Kelayakan Nasabah Kredit menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Halaman ini menampilkan beberapa informasi, yaitu kode

kriteria, nama kriteria, bobot, atribut, serta aksi untuk mengubah dan menghapus data.

```
<div class="section-header">
    <h1>Daftar Kriteria</h1>
</div>
<div class="card shadow-sm">
    <div class="card-header d-flex justify-content-between
align-items-center">
        <div style="width:350px">
            <div class="input-group">
   <input type="text" id="searchKriteria" class="form-control"
                       placeholder="Cari data...">
                <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text">
                        <i class="fas fa-search"></i>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>
      <a href="{{ route('kriteria.create') }}" class="btn btn-
primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Kriteria
        </a>
    </div>
    <div class="card-body">
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mb-3">
                {{ session('success') }}
            </div>
        @endif
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-
0" id="table-kriteria">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr class="text-center">
                        <th width="5%">No</th>
                        <th>Kode</th>
                        <th>Nama Kriteria</th>
                        <th>Bobot</th>
                        <th>Atribut</th>
                        <th width="18%">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @php $totalBobot = 0; @endphp
                    @forelse($kriteria as $k)
                        <tr>
            <td class="text-center">{{ $loop->iteration }}</td>
                            <td>{{ $k->kode_kriteria }}</td>
                            <td>{{ $k->nama_kriteria }}</td>
             <td class="text-center">{{ $k->bobot }}</td>
                            <td class="text-center">
                                @if($k->atribut == 'benefit')
             <span class="badge badge-success">Benefit</span>
                                @else
             <span class="badge badge-danger">Cost</span>
                                @endif
                            </td>
                            <td class="text-center">
```

```
55.              <a href="{{ route('kriteria.edit', $k->id) }}"
56.              class="btn btn-warning btn-sm" title="Edit">
57.                                      <i class="fas fa-edit"></i>
58.                                  </a>
59.          <form action="{{ route('kriteria.destroy', $k->id) }}"
60.                              method="POST" class="d-inline">
61.                                      @csrf
62.                                      @method('DELETE')
63.          <button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm"
64.                                                 title="Hapus"
65.       onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
66.                                 <i class="fas fa-trash"></i>
67.                                      </button>
68.                                  </form>
69.                                 </td>
70.                             </tr>
71.                             @php $totalBobot += $k->bobot; @endphp
72.                         @empty
73.                             <tr>
74.                                 <td colspan="6" class="text-center">
75.                                     Data Kriteria Belum Ada
76.                                 </td>
77.                             </tr>
78.                         @endforelse
79.                     </tbody>
80.                     <tfoot>
81.                         <tr class="font-weight-bold text-center">
82.                             <td colspan="3">Total Bobot</td>
83.                             <td>
84.                                 <span class="badge badge-info">
85.                                     {{ $totalBobot }}
86.                                 </span>
87.                             </td>
88.                             <td colspan="2"></td>
89.                         </tr>
90.                     </tfoot>
91.                 </table>
92.             </div>
93.         </div>
94. </div>
```

Listing 5. 5 Data Kriteria

5.2.6 Data Subkriteria

Halaman nilai subkriteria adalah halaman yang mengelola data nilai subkriteria dari masing-masing kriteria. Nilai tersebut akan digunakan untuk penentuan bobot produk dan nilai alternatif terhadap setiap kriteria..

```
1.  <div class="section-header">
2.  <1>Daftar Sub Kriteria</h1>
3.  </div>
4.  <div class="card shadow-sm">
5.      <div class="card-header d-flex justify-content-between
    align-items-center">
6.          <div style="width:350px">
7.              <div class="input-group">
```

```
                <input type="text" id="searchSubKriteria"
                class="form-control" placeholder="Cari data...">
                <div class="input-group-append">
                    <span class="input-group-text">
                        <i class="fas fa-search"></i>
                    </span>
                </div>
            </div>
        </div>
        <a href="{{ route('sub_kriteria.create') }}" class="btn
    btn-primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Sub Kriteria
        </a>
    </div>
    <div class="card-body">
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mb-3">
                {{ session('success') }}
            </div>
        @endif
        <div class="table-responsive">
         <table class="table table-bordered table-striped mb-0"
                   id="table-sub-kriteria">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr class="text-center">
                        <th>No</th>
                        <th>Kode</th>
                        <th>Nama Kriteria</th>
                        <th>Sub Kriteria</th>
                        <th>Nilai SAW</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @forelse($subKriteria as $item)
                        <tr>
          <td class="text-center">{{ $loop->iteration }}</td>
          <td>{{ $item->kriteria->kode_kriteria ?? '-' }}</td>
          <td>{{ $item->kriteria->nama_kriteria ?? '-' }}</td>
          <td>{{ $item->nama_sub }}</td>
          <td class="text-center">{{ $item->nilai }}</td>
          <td class="text-center">
       <a href="{{ route('sub_kriteria.edit', $item->id) }}"
                  class="btn btn-warning btn-sm">
                                    <i class="fas fa-edit"></i>
                                </a>
   <form action="{{ route('sub_kriteria.destroy', $item->id) }}"
                        method="POST" class="d-inline">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')
                       <button class="btn btn-danger btn-sm"
              onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
                            <i class="fas fa-trash"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    @empty
                        <tr>
                            <td colspan="6" class="text-center">
```

```
                                Data Sub Kriteria Belum Ada
                            </td>
                        </tr>
                    @endforelse
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
</div>
```

Listing 5. 6 Data SubKriteria

5.2.7 Data Periode

Source code halaman Daftar periode berfungsi untuk menampilkan, mencari, menambah, melihat, mengelompokan periode pinjaman berdasarkan bulan tahun

```
<div class="section-header">
    <h1>Periode Pinjaman</h1>
</div>

<div class="col-12">
    <div class="card shadow">
        <div class="card-header d-flex justify-content-between
align-items-center">
            <div style="width:350px">
                <div class="input-group">
                    <input type="text" id="searchPeriode"
            class="form-control" placeholder="Cari data...">
                    <div class="input-group-append">
                        <span class="input-group-text">
                            <i class="fas fa-search"></i>
                        </span>
                    </div>
                </div>
            </div>

            <a href="{{ route('periode.create') }}" class="btn
btn-primary">
                <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Periode
            </a>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if(session('success'))
                <div class="alert alert-success mb-3">
                    {{ session('success') }}
                </div>
            @endif
            <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered table-striped mb-0"
                        id="table-periode">
                    <thead class="thead-dark">
                        <tr class="text-center">
                            <th width="10%">No</th>
                            <th>Nama Periode</th>
                            <th width="15%">Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
```

```
                    <tbody>
                        @forelse($periode as $no => $p)
                            <tr>
                     <td class="text-center">{{ $no + 1 }}</td>
                                <td>{{ $p->periode }}</td>
                                <td class="text-center">
                   <a href="{{ route('periode.edit', $p->id) }}"
                                 class="btn btn-warning btn-sm">
                                  <i class="fas fa-edit"></i>
                   </a>
        <form action="{{ route('periode.destroy', $p->id) }}"
                                method="POST" class="d-inline">
                                        @csrf
                                        @method('DELETE')
                           <button class="btn btn-danger btn-sm"
                onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
                                     <i class="fas fa-trash"></i>
                                          </button>
                                      </form>
                                </td>
                            </tr>
                        @empty
                            <tr>
                              <td colspan="3" class="text-center">
                                       Data periode belum tersedia
                                </td>
                            </tr>
                        @endforelse
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Listing 5. 7 Data Periode

5.2.8 Data Pinjaman

Source code halaman Data Pinjaman berfungsi untuk menampilkan, mencari, menambah, melihat, mengubah, mengirim untuk proses approval, dan menghapus data pengajuan pinjaman dalam sistem.

```
1.  <div class="section-header">
2.      <h1>Daftar Pinjaman</h1>
3.  </div>
4.
5.  <div class="col-12">
6.      <div class="card shadow-sm">
7.
8.          <div class="card-header d-flex justify-content-between
    align-items-center">
9.              <div style="width:350px">
10.                 <div class="input-group">
11.                     <input type="text" id="searchPinjaman"
12.               class="form-control" placeholder="Cari data...">
13.                     <div class="input-group-append">
```

```
                        <span class="input-group-text">
                            <i class="fas fa-search"></i>
                        </span>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <a href="{{ route('pengajuan.create') }}" class="btn
    btn-primary">
                <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Pinjaman
            </a>
        </div>
        <div class="card-body">
            @if(session('success'))
                <div class="alert alert-success mb-3">
                    {{ session('success') }}
                </div>
            @endif
            <div class="table-responsive">
          <table class="table table-bordered table-striped mb-0"
                       id="table-pinjaman">
                    <thead class="thead-dark">
                        <tr class="text-center">
                            <th>No</th>
                            <th>Nama Nasabah</th>
                            <th>Pinjaman</th>
                            <th>Tenor</th>
                            <th>Status</th>
                            <th>Penanggung Jawab</th>
                            <th>Tanggal Pengajuan</th>
                            <th>Action</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        @forelse($pinjaman as $no => $p)
                            <tr>
    <td class="text-center">{{ $no + 1 }}</td>
    <td>{{ $p->calonAnggota->nama_debitur ?? '-' }}</td>
    <td>Rp. {{ number_format($p->pinjaman, 0, ',', '.') }}</td>
    <td class="text-center">
                     {{ $p->lama_durasi_tenor }} Bulan
                                </td>
                                <td class="text-center">
                                    @php
                                        $badge = [
                            'Menunggu Penilaian' => 'warning',
                            'Siap Dikirim'       => 'info',
                            'Menunggu Approval'  => 'primary',
                            'Disetujui'          => 'success',
                            'Ditolak'            => 'danger',
                            'Sudah Dicairkan'    => 'dark'
                                        ];
                                    @endphp
                                    <span class="badge badge-{{
    $badge[$p->status] ?? 'secondary' }}">
                                        {{ $p->status ?? '-' }}
                                    </span>
                                </td>
                            <td>{{ $p->user->name ?? '-' }}</td>
                                <td class="text-center">
           {{ date('d-m-Y', strtotime($p->tanggal_pengajuan)) }}
```

```
72.                                 </td>
73.                                 <td class="text-center">
74.                  <a href="{{ route('pengajuan.pdf', $p->id) }}"
75.                                         target="_blank"
76.                                 class="btn btn-primary btn-sm">
77.                                <i class="fas fa-eye"></i>
78.                                     </a>
79.                 <a href="{{ route('pengajuan.edit', $p->id) }}"
80.                                 class="btn btn-warning btn-sm">
81.                                     <i class="fas fa-edit"></i>
82.                                     </a>
83.                         @if($p->status == 'Siap Dikirim')
84.      <form action="{{ route('pengajuan.kirim', $p->id) }}"
85.                                 method="POST" class="d-inline">
86.                                         @csrf
87.                          <button class="btn btn-success btn-sm"
88.                   onclick="return confirm('Kirim data ke atasan
    untuk approval?')">
89.                       <i class="fas fa-paper-plane"></i>
90.                                         </button>
91.                                      </form>
92.                                    @endif
93.        <form action="{{ route('pengajuan.destroy', $p->id) }}"
94.                            method="POST" class="d-inline">
95.                                         @csrf
96.                                       @method('DELETE')
97.                               <button class="btn btn-danger btn-sm"
98.             onclick="return confirm('Yakin hapus data?')">
99.                               <i class="fas fa-trash"></i>
100.                                            </button>
101.                                        </form>
102.                                    </td>
103.                                </tr>
104.                            @empty
105.                                <tr>
106.                    <td colspan="8" class="text-center">
107.                                 Data pinjaman belum tersedia
108.                                     </td>
109.                                </tr>
110.                            @endforelse
111.                           </tbody>
112.                       </table>
113.                   </div>
114.               </div>
115.           </div>
116.       </div>
```

Listing 5. 8 Daftar Pinjaman

5.2.9 Daftar Penilaian

Source code halaman Data Penilaian berfungsi untuk menampilkan, mencari, menambah, mengubah, dan menghapus data penilaian calon anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam sistem

```
<div class="section-header">
    <h1>Daftar Penilaian</h1>
</div>
<div class="card shadow-sm">
    <div class="card-header d-flex justify-content-between
align-items-center">
        <div style="width: 350px;">
            <div class="input-group">
   <input type="text" id="searchPenilaian" class="form-control"
                       placeholder="Cari data...">
                <div class="input-group-append">
          <span class="input-group-text"><i class="fas fa-
search"></i></span>
                </div>
            </div>
        </div>

        <a href="{{ route('penilaian.create') }}" class="btn
btn-primary">
            <i class="fas fa-plus"></i> Tambah Penilaian
        </a>
    </div>
    <div class="card-body">
        @if(session('success'))
            <div class="alert alert-success mb-3">{{
session('success') }}</div>
        @endif
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-bordered table-striped mb-
0" id="table-penilaian">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr class="text-center">
                        <th width="5%">No</th>
                        <th>CIF</th>
                        <th>Nama Calon Anggota</th>
                        <th>Penghasilan</th>
                        <th>Pekerjaan</th>
                        <th>Riwayat Kredit</th>
                        <th>Jaminan</th>
                        <th>Jumlah Tanggungan</th>
                        <th width="10%">Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @forelse($penilaian as $no => $data)
                        @php
                            $nilai = [];
                            foreach ($data as $item) {
                   $nilai[$item->kriteria->nama_kriteria] =
                   $item->subKriteria->nama_sub ?? $item->nilai;
                            }
                        @endphp
                        <tr>
                     <td class="text-center">{{ $no + 1 }}</td>
                      <td class="text-center">
     {{ $data->first()->calonAnggota->id_calon_anggota ?? '-' }}
                       </td>
<td>{{ $data->first()->calonAnggota->nama_debitur ?? '-' }}</td>
<td class="text-center">{{ $nilai['Penghasilan'] ?? '-' }}</td>
<td class="text-center">{{ $nilai['Pekerjaan'] ?? '-' }}</td>
```

```
56. <td class="text-center">{{ $nilai['Riwayat Kredit'] ?? '-'
    }}</td>
57. <td class="text-center">{{ $nilai['Jaminan'] ?? '-' }}</td>
58. <td class="text-center">{{ $nilai['Jumlah Tanggungan'] ?? '-'
    }}</td>
59.                             <td class="text-center">
60.      <a href="{{ route('penilaian.edit', $data->first()->id) }}"
61.                             class="btn btn-warning btn-sm">
62.                                 <i class="fas fa-edit"></i>
63.      </a>
64.                                 <form action="{{
    route('penilaian.destroy', $data->first()->calon_anggota_id) }}"
65.                                 method="POST" class="d-inline">
66.                                     @csrf
67.                                     @method('DELETE')
68.                             <button class="btn btn-danger btn-sm"
69.                             title="Hapus"
70.     onclick="return confirm('Yakin hapus data penilaian?')">
71.                                     <i class="fas fa-trash"></i>
72.                             </button>
73.                                 </form>
74.                             </td>
75.                         </tr>
76.                     @empty
77.                         <tr>
78.                             <td colspan="9" class="text-center">
79.                                 Data Penilaian Belum Ada
80.                             </td>
81.                         </tr>
82.                     @endforelse
83.                 </tbody>
84.             </table>
85.         </div>
86.     </div>
87. </div>
```

Listing 5. 9 Daftar Penilaian

5.2.10 Data Perhitungan SAW

Source code halaman Perhitungan SAW berfungsi untuk menampilkan matriks keputusan, melakukan normalisasi nilai berdasarkan kriteria benefit dan cost, serta menampilkan hasil perankingan calon anggota berdasarkan nilai akhir metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

```
1.  <div class="section-header">
2.      <h1>Perhitungan Metode SAW</h1>
3.  </div>
4.  <div class="section-body">
5.      <div class="col-12">
6.          <div class="card">
7.              <div class="card-header">
8.                  <h4>Matriks Keputusan</h4>
9.              </div>
10.             <div class="card-body">
11.                 <div class="table-responsive">
```

```
            <table class="table table-striped table-bordered">
                        <thead>
                            <tr class="text-center">
                                <th>Nama Nasabah</th>
                                @foreach($kriteria as $k)
                            <th>{{ $k->kode_kriteria }}</th>
                                @endforeach
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach($alternatif as $a)
                                <tr>
                            <td>{{ $a->nama_debitur }}</td>
                                    @foreach($kriteria as $k)
                            <td class="text-center">
                       {{ $matriks[$a->id][$k->kode_kriteria] }}
                            </td>
                                    @endforeach
                                </tr>
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 mt-4">
        <div class="card">
            <div class="card-header">
                <h4>Matriks Normalisasi</h4>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive">
            <table class="table table-striped table-bordered">
                        <thead>
                            <tr class="text-center">
                                <th>Nama Nasabah</th>
                                @foreach($kriteria as $k)
                            <th>{{ $k->kode_kriteria }}</th>
                                @endforeach
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            @foreach($alternatif as $a)
                                <tr>
                               <td>{{ $a->nama_debitur }}</td>
                                    @foreach($kriteria as $k)
                                  <td class="text-center">
                     {{ $normalisasi[$a->id][$k->kode_kriteria] }}
                                        </td>
                                    @endforeach
                                </tr>
                            @endforeach
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 mt-4">
```

```
72.         <div class="card">
73.             <div class="card-header d-flex justify-content-
    between align-items-center">
74.                 <h4>Hasil Ranking SAW</h4>
75.             </div>
76.             <div class="card-body">
77.                 <div class="table-responsive">
78.              <table class="table table-striped table-bordered">
79.                         <thead>
80.                             <tr class="text-center">
81.                               <th width="8%">Ranking</th>
82.                                 <th>Nama Debitur</th>
83.                                 <th>Nilai SAW</th>
84.                                 <th>Status</th>
85.                                 <th>Limit Maksimal Pinjaman</th>
86.                             </tr>
87.                         </thead>
88.                         <tbody>
89.                             @foreach($ranking as $key =>$r)
90.                                 <tr>
91.                                   <td class="text-center">
92.                                 <span class="badge badge-primary">
93.                                                 {{ $key + 1 }}
94.                                 </span>
95.                                       </td>
96.                                 <td>{{ $r['nama_debitur'] }}</td>
97.                                       <td class="text-center">
98.                                           <strong>
99.                           {{ number_format($r['nilai'], 4) }}
100.                                                  </strong>
101.                                              </td>
102.                                              <td class="text-center">
103.                                          @if($r['status'] == 'Layak')
104.                                    <span class="badge badge-success">
105.                                                  Layak
106.                                    </span>
107.                                          @else
108.                                    <span class="badge badge-danger">
109.                                                   Tidak Layak
110.                                    </span>
111.                                                     @endif
112.                                              </td>
113.                                            <td class="text-center">
114.                                         @if($r['status'] == 'Layak')
115.                                     <span class="badge badge-info">
116.       Rp {{number_format($r['limit_maksimal'], 0, ',', '.') }}
117.                                                         </span>
118.                                                     @else
119.                                <span class="badge badge-danger">
120.                                                    Rp 0
121.                                </span>
122.                                                    @endif
123.                                                </td>
124.                                            </tr>
125.                                         @endforeach
126.                                    </tbody>
127.                                </table>
128.                            </div>
129.                        </div>
```

Listing 5. 10 Data Pehitungan SAW

5.2.11 Halaman Form Permohonan Pinjaman

Source code halaman Form Permohonan Pinjaman berfungsi untuk menampilkan data pemohon dan detail pengajuan pinjaman, seperti identitas, alamat, data pasangan, jumlah pinjaman, jangka waktu, tujuan penggunaan, serta menyediakan bagian tanda tangan pemohon sebagai kelengkapan proses permohonan pinjaman.

```
1.      <div style="text-align:left; font-weight:bold;">
2.          <h3 style="margin:0;">
3.              BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA<br>
4.              (BUMDESMA) "MITRA SALUYU" LKD
5.          </h3>
6.      </div>
7.      <br>
8.      <div style="text-align:center; font-weight:bold;">
9.  <div class="title">FORM PERMOHONAN PINJAMAN</div>
10. @php
11.     $data = [
12.         ['1.', 'CIF', $c->id_calon_anggota ?? '-'],
13.         ['2.', 'Nama', $c->nama_debitur ?? '-'],
14.         ['3.', 'No. KTP', $c->no_ktp ?? '-'],
15.         ['4.', 'No. NPWP', $c->no_npwp ?? '-'],
16.         ['5.', 'Tempat/Tanggal Lahir',
17.             ($c->tempat_lahir ?? '-') . ' / ' . $tgl($c-
    >tanggal_lahir)
18.         ],
19.         ['6.', 'Umur', ($c->umur ?? '-') . ' Tahun'],
20.         ['8.', 'Alamat (Domisili)', $c->alamat_domisili ?? '-'],
21.         ['9.', 'Nomor Handphone', $c->no_hp ?? '-'],
22.         ['10.', 'Status Pernikahan',
23.             $c->nama_suami_istri ? 'Menikah' : 'Belum Menikah'
24.         ],
25.         ['11.', 'Nama Suami/Istri', $c->nama_suami_istri ?? '-
    '],
26.         ['12.', 'No. KTP Suami/Istri', $c->no_ktp_suami_istri ??
    '-'],
27.         ['13.', 'Tempat/Tanggal Lahir Pasangan',
28.             ($c->tempat_lahir_suami_istri ?? '-') . ' / ' .
29.             ($c->tanggal_lahir_suami_istri
30.                 ? date('d-m-Y', strtotime($c-
    >tanggal_lahir_suami_istri))
31.                 : '-')
32.         ],
33.         ['14.', 'Umur Pasangan',
34.             ($c->umur_suami_istri ?? '-') . ' Tahun'
35.         ],
36.     ];
37.     $alamat = [
38.         ['RT/RW', ($c->rt ?? '-') . ' / ' . ($c->rw ?? '-')],
39.         ['Kelurahan/Desa', $c->kelurahan ?? '-'],
40.         ['Kecamatan', $c->kecamatan ?? '-'],
41.         ['Kota/Kabupaten', $c->kabupaten ?? '-'],
42.         ['Provinsi', $c->provinsi ?? '-'],
43.     ];
44.     $pinjaman = [
45.         ['1.', 'Jumlah Permohonan',
```

```
            'Rp ' . number_format($pengajuan->pinjaman,0,',','.')
        ],
        ['2.', 'Jangka Waktu',
            $pengajuan->lama_durasi_tenor . ' Bulan'
        ],
        ['3.', 'Pola Angsuran', 'Bulanan'],
        ['4.', 'Tujuan Penggunaan', 'Modal Nikah'],
        ['5.', 'Bidang Usaha', $c->jenis_usaha ?? '-'],
    ];
@endphp
{{-- DATA PEMOHON --}}
<table class="data">
@foreach($data as $item)
<tr>
    <td class="no">{{ $item[0] }}</td>
    <td class="label">{{ $item[1] }}</td>
    <td class="colon">:</td>
    <td class="value">{{ $item[2] }}</td>
</tr>
@endforeach
<tr>
    <td class="no">7.</td>
    <td class="label">Alamat (Sesuai KTP)</td>
    <td class="colon">:</td>
    <td></td>
</tr>
@foreach($alamat as $item)
<tr>
    <td></td>
    <td class="sub">- {{ $item[0] }}</td>
    <td class="colon">:</td>
    <td class="value">{{ $item[1] }}</td>
</tr>
@endforeach
</table>
{{-- PERNYATAAN --}}
<div class="statement">
    Dengan ini kami menyatakan akan mematuhi ketentuan terkait proses
    perkreditan yang berlaku di Bumdesma Mitra Sukaluyu dan mengajukan
    permohonan pinjaman sebagai berikut:
</div>
<br>
{{-- DETAIL PINJAMAN --}}
<table class="data">
@foreach($pinjaman as $item)
<tr>
    <td class="no">{{ $item[0] }}</td>
    <td class="label">{{ $item[1] }}</td>
    <td class="colon">:</td>
    <td>{{ $item[2] }}</td>
</tr>
@endforeach
</table>
{{-- TANDA TANGAN --}}
      <table class="signature">
      <tr>
      <td>
```

```
103.            Tanda tangan
104.            <div class="sign-space"></div>
105.            <div class="name">{{ $c->nama_debitur }}</div>
106.        </td>
107.        @if($c->nama_suami_istri)
108.        <td>
109.            Tanda tangan
110.            <div class="sign-space"></div>
111.            <div class="name">{{ $c->nama_suami_istri }}</div>
112.        </td>
113.        @endif
114.        </tr>
115.        </table>
```

Listing 5. 11 Halaman Form Permohonan Pinjaman

5.2.12 Halaman *Form* Putusan Pinjaman

Source code halaman Form Putusan dan Pencairan Pinjaman berfungsi untuk menampilkan data debitur, hasil penilaian kredit, status kelayakan, serta detail pinjaman seperti plafond, jangka waktu, suku bunga, total bunga, total pembayaran, dan angsuran per bulan sebagai dasar proses persetujuan dan pencairan pinjaman.

```
1.      <div style="text-align:left; font-weight:bold;">
2.          <h3 style="margin:0;">
3.              BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA<br>
4.              (BUMDESMA) "MITRA SALUYU" LKD
5.          </h3>
6.      </div>
7.      <br>
8.      <div style="text-align:center; font-weight:bold;">
9.          <h3 style="margin:0;">
10.             FORM PUTUSAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN
11.         </h3>
12.     </div>
13.     <br>
14.     {{-- DATA --}}
15.     @php
16.         $c = $pengajuan->calonAnggota;
17.         $identitas = [
18.   ['1. CIF', $c->id_calon_anggota ?? '-'],
19.   ['2. Nama Debitur', $c->nama_debitur ?? '-'],
20.   ['3. No KTP', $c->no_ktp ?? '-'],
21.   ['4. No NPWP', $c->no_npwp ?? '-'],
22.   ['5. No HP', $c->no_hp ?? '-'],
23.   ['6. Tempat / Tanggal Lahir',
24.        ($c->tempat_lahir ?? '-') . ' / ' .
25.        ($c->tanggal_lahir
26.         ? date('d-m-Y', strtotime($c->tanggal_lahir))
27.              : '-')
28.             ],
29.   ['7. Umur', ($c->umur ?? '-') . ' Tahun'],
30.   ['8. Alamat Sesuai KTP', $c->alamat ?? '-'],
31.        ['   RT / RW',
32.        ($c->rt ?? '-') . ' / ' . ($c->rw ?? '-')
33.         ],
```

```
    ['   Kelurahan / Desa', $c->kelurahan ?? '-'],
    ['   Kecamatan', $c->kecamatan ?? '-'],
    ['   Kabupaten / Kota', $c->kabupaten ?? '-'],
    ['   Provinsi', $c->provinsi ?? '-'],
    ['9. Alamat Domisili', $c->alamat_domisili ?? '-'],
    ['10. Status Pernikahan',$c->nama_suami_istri ?'Menikah''-'],
    ['11. Nama Suami / Istri',$c->nama_suami_istri ?? '-' ],
    ['12. No KTP Suami / Istri', $c->no_ktp_suami_istri ?? '-'],
    ['13. Umur Suami / Istri',
                ($c->umur_suami_istri ?? '-') . ' Tahun'
            ],
    ['14. Nama Ibu Kandung', $c->nama_ibu ?? '-'],
    ['15. Status Riwayat Nasabah', $c->status_riwayat ?? '-'],
    ['16. Jenis Usaha', $c->jenis_usaha ?? '-'],
    ['17. Lama Usaha', $c->lama_usaha ?? '-'],
    ['18. Tujuan Penggunaan', $c->keperluan ?? '-'],
    ['19. Skor Penilaian Kredit',
          number_format($nilaiSaw, 4, ',', '.')
          ],
    ['20. Status Kelayakan', '<b>' . $status . '</b>'],
         ];
         $pinjaman = [
             ['1. Plafond Pinjaman',
                'Rp ' . number_format($plafond, 0, ',', '.')
             ],
             ['2. Jangka Waktu',
                $pengajuan->lama_durasi_tenor . ' Bulan'
             ],
             ['3. Suku Bunga',
                $pengajuan->bunga_pinjaman . ' % per tahun'
             ],
             ['4. Periode Angsuran', 'Bulanan'],
             ['5. Total Pengajuan',
                'Rp ' . number_format($plafond, 0, ',', '.')
             ],
             ['6. Total Bunga',
                'Rp ' . number_format($totalBunga, 0, ',', '.')
             ],
             ['7. Total Pembayaran',
                'Rp ' . number_format($totalBayar, 0, ',', '.')
             ],
             ['8. Angsuran Per Bulan',
               'Rp ' . number_format($angsuranBulan, 0, ',', '.')
             ],
         ];
     @endphp
     <p>
         <b style="text-decoration: underline;">
            SETUJU PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DI BAWAH INI
         </b>
     </p>
     <table>
         @foreach($identitas as $item)
             <tr>
                 <td width="35%">{!! $item[0] !!}</td>
                 <td>: {!! $item[1] !!}</td>
             </tr>
         @endforeach
     </table>
     <br>
```

```
94.     <p>
95.         <b style="text-decoration: underline;">
96.          DENGAN TIPE, STRUKTUR, DAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT:
97.         </b>
98.     </p>
99.     <table width="100%" cellpadding="4">
100.                @foreach($pinjaman as $item)
101.                    <tr>
102.                        <td width="35%">{{ $item[0] }}</td>
103.                        <td>: {{ $item[1] }}</td>
104.                    </tr>
105.                @endforeach
106.            </table>
107.            <br><br>
108.            <b>Catatan Pemutus</b>
109.            <br><br>
110.            <div style="border-bottom:1px dotted black;
    width:100%;"> </div>
111.            <div style="border-bottom:1px dotted black;
    width:100%;"> </div>
112.            <br><br><br>
113.            <table width="100%">
114.                <tr>
115.                    <td align="center">
116.                        <b>PEJABAT PEMUTUS</b>
117.                        <br><br><br><br>
118.                        (.........................)
119.                    </td>
120.                </tr>
121.            </table>
122.       </div>
```

Listing 5. 12 Halaman Form Putusan Pinjaman

5.2.13 Halaman Approval atasan

Source code halaman Approval Atasan berfungsi untuk menampilkan data pengajuan pinjaman, data debitur, hasil penilaian kredit menggunakan metode SAW, status kelayakan, serta detail pinjaman yang telah diajukan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam melakukan proses persetujuan atau penolakan pengajuan pinjaman.

```
1.      <div class="card-header">
2.          <h4>Daftar Pengajuan Menunggu Approval</h4>
3.      </div>
4.      <div class="card-body">
5.          @if(session('success'))
6.              <div class="alert alert-success">
7.                  {{ session('success') }}
8.              </div>
9.          @endif
10.         <div class="table-responsive">
11.             <table class="table table-bordered">
12.                 <thead class="text-center">
13.                         <th>No</th>
```

```
                        <th>Nama Debitur</th>
                        <th>Pinjaman</th>
                        <th>Nilai SAW</th>
                        <th>Limit Disetujui</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    @forelse($pengajuan as $no => $p)
                        <tr>
                            {{-- NOMOR --}}
                            <td class="text-center">
                                {{ $no + 1 }}
                            </td>
                            {{-- NAMA DEBITUR --}}
                            <td>
                             {{ $p->calonAnggota->nama_debitur ?? '-' }}
                            </td>
                            {{-- JUMLAH PINJAMAN --}}
                            <td>
                Rp {{ number_format($p->pinjaman, 0, ',', '.') }}
                            </td>
                            {{-- NILAI SAW --}}
                            <td class="text-center">
                                @php
                                $hasilSAW = collect($ranking)
                         ->firstWhere('id', $p->calon_anggota_id);
                                @endphp
                                <strong>
                {{ number_format($hasilSAW['nilai'] ?? 0, 4) }}
                                </strong>
                            </td>
                            {{-- LIMIT DISETUJUI --}}
                            <td>
           Rp {{ number_format($p->limit_maksimal, 0, ',', '.') }}
                            </td>
                            {{-- AKSI --}}
                            <td class="text-center">
                                {{-- SETUJUI --}}
        <form action="{{ route('approval.setuju', $p->id) }}"
                                      method="POST"
                                      class="d-inline">
                                    @csrf
                                    <button type="submit"
                                     class="btn btn-success btn-sm"
                onclick="return confirm('Setujui pengajuan ini?')"
                                             title="Setujui">
                                    <i class="fas fa-check"></i>
                                    </button>
                                </form>
                                {{-- TOLAK --}}
        <form action="{{ route('approval.tolak', $p->id) }}"
                                      method="POST"
                                      class="d-inline">
                                    @csrf
                                  <button type="submit"
                                  class="btn btn-danger btn-sm"
                onclick="return confirm('Tolak pengajuan ini?')"
                                             title="Tolak">
```

Listing 5. 13 Halaman Daftar Approval Atasan

5.2.14 Halaman Laporan permohonan

Source code halaman Putusan berfungsi untuk menampilkan data hasil keputusan pengajuan pinjaman yang telah melalui proses penilaian dan persetujuan oleh atasan. Halaman ini memuat informasi debitur, detail pinjaman, hasil penilaian menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), status keputusan, serta informasi jumlah pinjaman yang disetujui. Halaman Putusan juga menyediakan fitur untuk mencetak dokumen putusan pinjaman sebagai bukti hasil keputusan dalam proses pemberian kredit.

```
1.  <div class="section-header">
2.      <h1>Laporan Putusan</h1>
3.  </div>
4.  <div class="section-body">
5.      <div class="card">
6.          <div class="card-header d-flex justify-content-between
    align-items-center">
7.              <h4>Laporan Putusan Kredit</h4>
8.             <a href="{{ route('laporan.putusan.export-excel') }}"
9.                 class="btn btn-success">
10.                 <i class="fas fa-file-excel"></i>
11.                 Download Excel
12.             </a>
13.         </div>
14.         <div class="card-body">
15.             <div class="table-responsive">
16.              <table class="table table-bordered table-striped"
17.                         id="table-putusan">
18.                     <thead>
19.                         <tr class="text-center">
20.                             <th>No</th>
21.                             <th>CIF</th>
22.                             <th>Nama Debitur</th>
23.                             <th>Limit Disetujui</th>
24.                             <th>Tenor</th>
25.                             <th>Angsuran</th>
26.                         </tr>
```

```
27.                     </thead>
28.                     <tbody>
29.                     @forelse($pengajuan as $no => $p)
30.                         @php
31.                             // Plafond yang disetujui
32.                             $plafond = (float) (
33.                                 $p->limit_disetujui
34.                                 ?? $p->limit_maksimal
35.                                 ?? $p->pinjaman
36.                                 ?? 0
37.                             );
38.                             // Tenor
39.                             $tenor = (int) (
40.                                 $p->lama_durasi_tenor ?? 0
41.                             );
42.                             // Bunga tahunan
43.                             $bungaTahunan = (float) (
44.                                 $p->bunga_pinjaman ?? 0
45.                             );
46.                             // Bunga bulanan
47.                       $bungaBulanan = $bungaTahunan / 100 / 12;
48.                             // Perhitungan angsuran
49.                          if ($tenor > 0 && $bungaBulanan > 0) {
50.                                 $angsuranBulan = $plafond *
51.                                     (
52.                 ($bungaBulanan * pow(1 + $bungaBulanan, $tenor))
53.                                         /
54.                                (pow(1 + $bungaBulanan, $tenor) - 1)
55.                                     );
56.                             } elseif ($tenor > 0) {
57.                             $angsuranBulan = $plafond / $tenor;
58.                             } else {
59.                                 $angsuranBulan = 0;
60.                             }
61.                         @endphp
62.                         <tr>
63.                             <td class="text-center">
64.                                 {{ $no + 1 }}
65.                             </td>
66.                             <td>
```

```
67.                                 {{ $p->calonAnggota->cif ?? '-' }}
68.                             </td>
69.                             <td>
70.                         {{ $p->calonAnggota->nama_debitur ?? '-' }}
71.                             </td>
72.                             <td>
73.                                 Rp {{ number_format(
74.                                     $plafond,
75.                                     0,
76.                                     ',',
77.                                     '.'
78.                                 ) }}
79.                             </td>
80.                             <td class="text-center">
81.                                 {{ $tenor }} Bulan
82.                             </td>
83.                             <td>
84.                                 Rp {{ number_format(
85.                                     $angsuranBulan,
86.                                     0,
87.                                     ',',
88.                                     '.'
89.                                 ) }}
90.                             </td>
91.                         </tr>
92.                         @empty
93.                             <tr>
94.                                 <td colspan="6"
95.                                     class="text-center">
96.                                 Data laporan putusan belum tersedia
97.                                 </td>
98.                             </tr>
99.                         @endforelse
100.                            </tbody>
101.                        </table>
102.                    </div>
103.                </div>
104.            </div>
105.        </div>
```

Listing 5. 14 Halaman Laporan pinjaman

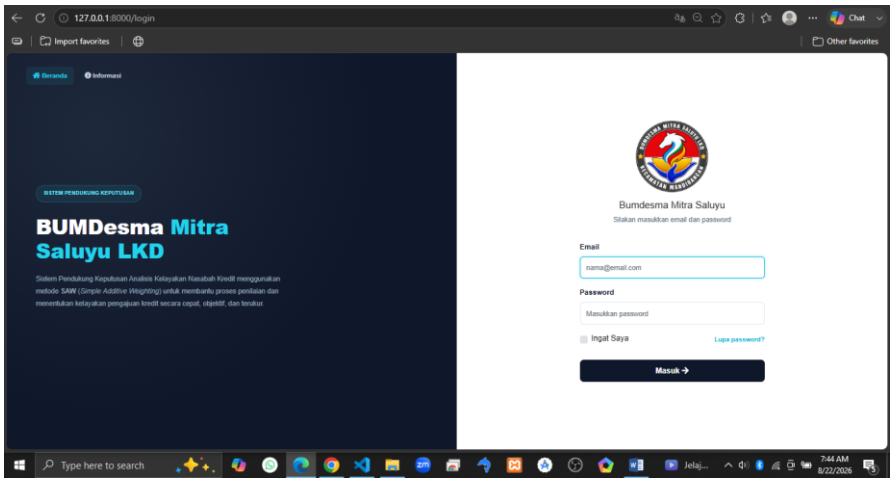
BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Penggunaan Sistem

Perancangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdema Mitra Sukaluyu menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan sistem yang digunakan untuk membantu proses penilaian dan menentukan kelayakan nasabah dalam memperoleh kredit secara lebih cepat, objektif, dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

6.1.1 Halaman Login

Halaman *Login* adalah halaman yang berisikan form untuk masuk ke dalam *Dashboard* admin dan wali kelas, dimana memiliki dua form yang harus diisi untuk syarat masuk *Dashboard* admin yaitu *email* dan *password*. Halaman *Login* dapat dilihat pada Gambar 6.1.

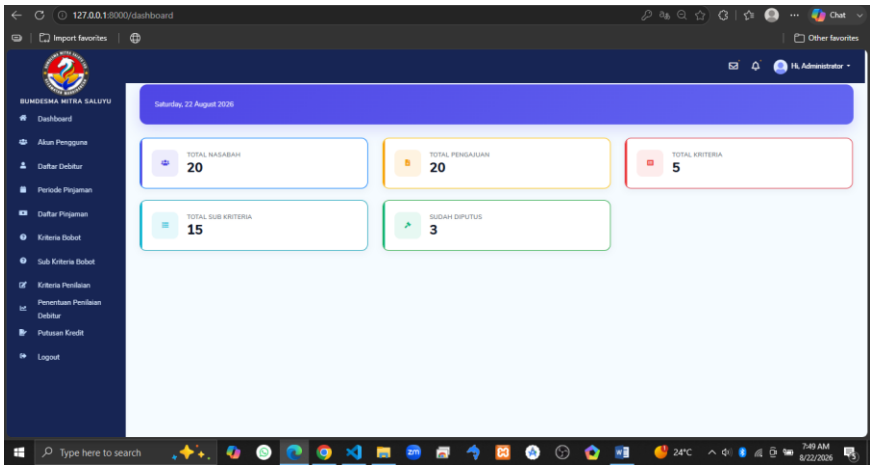


Gambar 6. 1 Tampilan Halaman Login

6.1.2 Halaman Dashboard

Halaman *Dashboard* adalah halaman awal yang muncul ketika admin dan wali kelas berhasil melakukan *Login.*

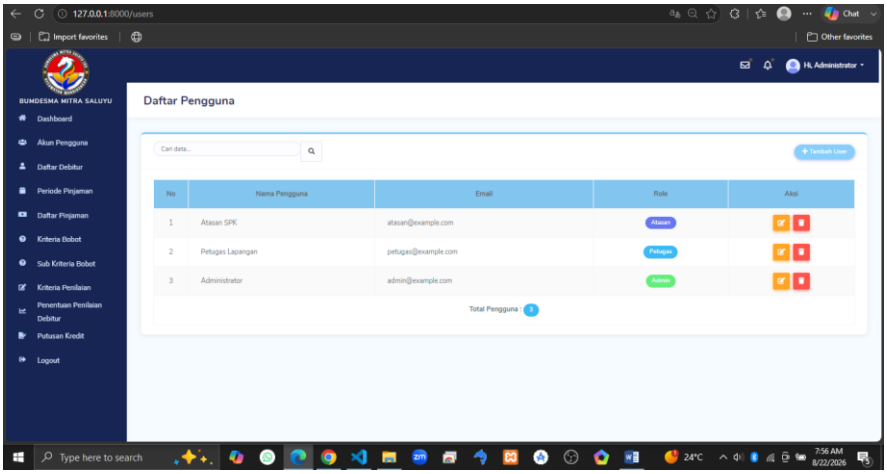
Halaman *Dashboard* dapat dilihat pada Gambar 6.2



Gambar 6. 2 Tampilan Halaman Dashboard

6.1.3 Halaman Data *User*

Halaman Data *User* menampilkan daftar pengguna dengan informasi seperti nama, email, peran. Administrator dapat menambah, mengedit, atau menghapus data pengguna, serta memverifikasi status mereka melalui ikon aksi yang tersedia di setiap baris. Data *User* dapat dilihat pada gambar 6.3.

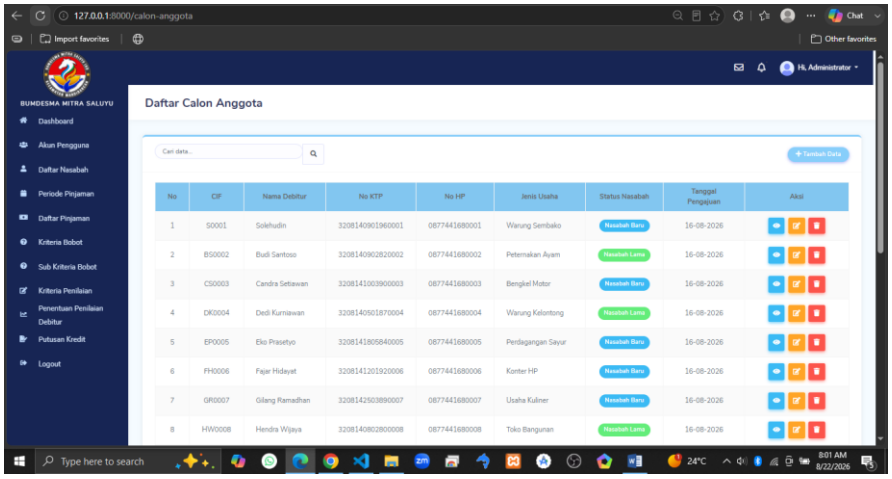


Gambar 6. 3 Tampilan Halaman Data pengguna

6.1.4 Halaman Daftar Nasabah

Halaman Kelola Data Nasabah merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan data-data nasabah, menambah data nasabah, mengedit data nasabah, serta menghapus data nasabah.

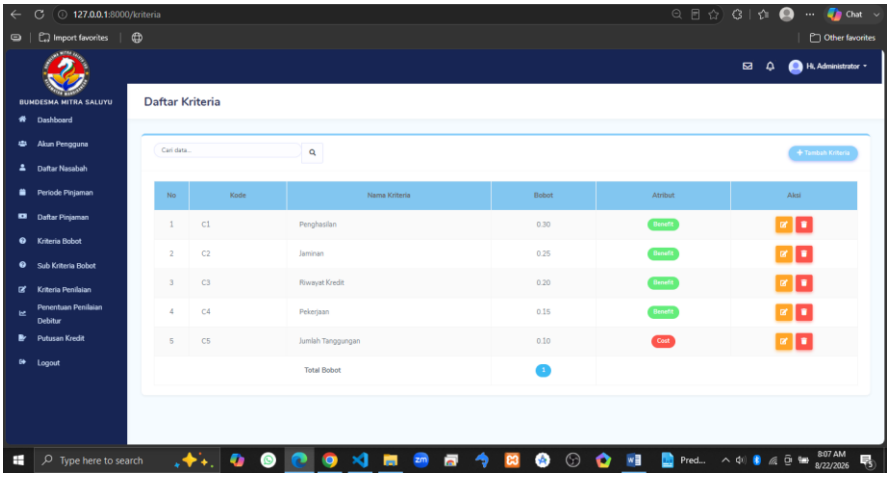
Halaman ini digunakan untuk mengelola data nasabah yang menjadi alternatif dalam proses analisis kelayakan kredit. Tampilan halaman kelola data nasabah dapat dilihat pada Gambar 6.4..



Gambar 6. 4 Tampilan Halaman Daftar Nasabah

6.1.5 Halaman Kriteria

Halaman kelola kriteria adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data-data kriteria, tambah data kriteria, edit data kriteria, dan hapus data kriteria. Halaman kelola kriteria dapat dilihat pada gambar 6.5.

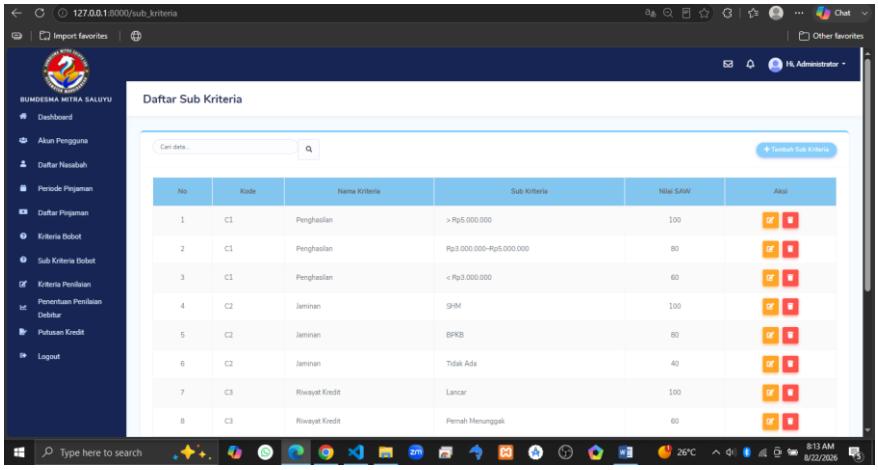


Gambar 6. 5 Tampilan Halaman Kriteria

6.1.6 Halaman Subkriteria

Halaman kelola nilai kriteria adalah halaman yang digunakan untuk menampilkan data-data nilai kriteria, tambah data nilai

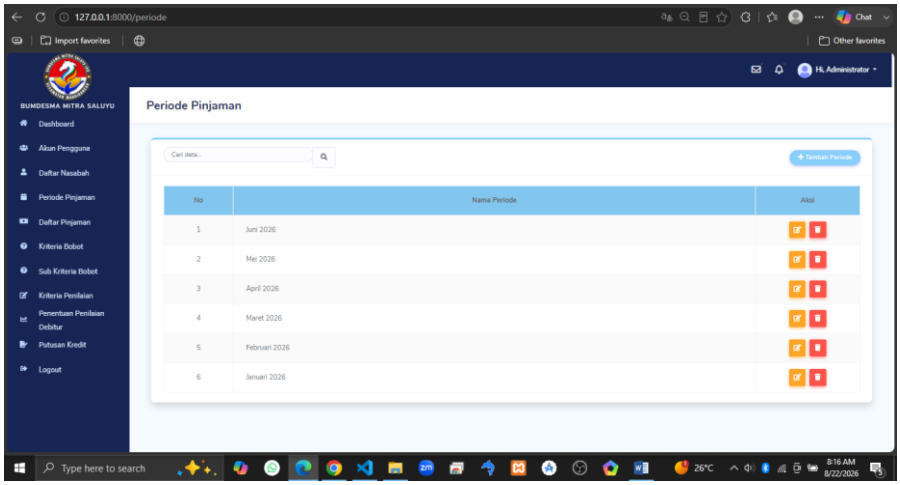
kriteria, edit data nilai kriteria, dan hapus data nilai kriteria. Halaman kelol subkriteria dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. 6 Tampilan Halaman Subkriteria

6.1.7 Halaman Periode

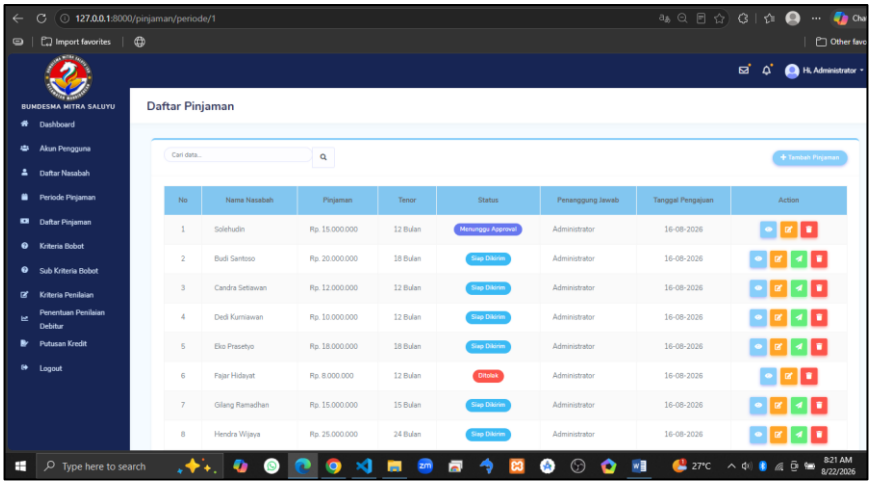
Halaman Data Periode menampilkan daftar periode yang digunakan dalam proses pengelolaan data pengajuan kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu. Setiap periode dilengkapi dengan status Aktif/Tidak Aktif serta tombol aksi untuk mengaktifkan atau menghapus periode. Administrator dapat mengelola periode dengan menambah, mengaktifkan, dan menghapus data periode yang tersedia. Halaman Data Periode dapat dilihat pada Gambar 6.7.



Gambar 6. 7 tampilan Halaman Data Periode

6.1.8 Halaman Daftar Pinjaman

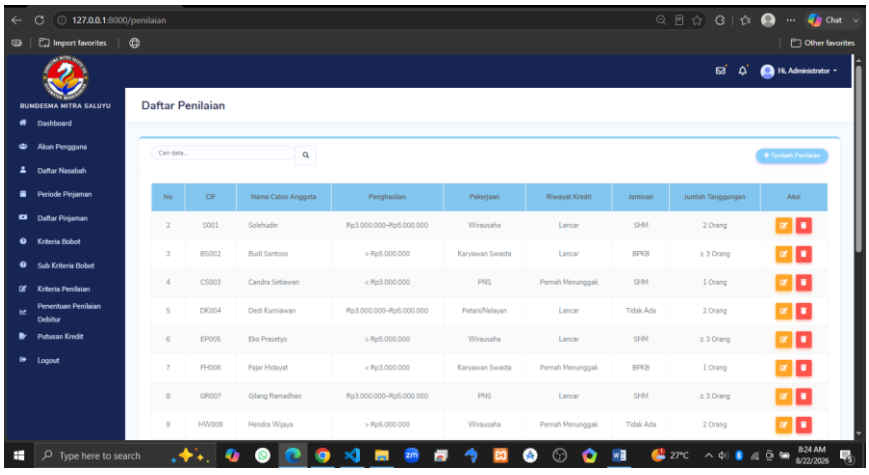
Halaman Daftar Pinjaman merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan data pengajuan pinjaman nasabah pada Bumdesma Mitra Saluyu. Pada halaman ini pengguna dapat melihat informasi pengajuan, melakukan pengelolaan data, serta memantau status pengajuan pinjaman nasabah. Halaman Daftar Pinjaman dapat dilihat pada 6.8.



Gambar 6. 8 Tampilan Halaman Daftar Pinjaman

6.1.9 Halaman Penilaian

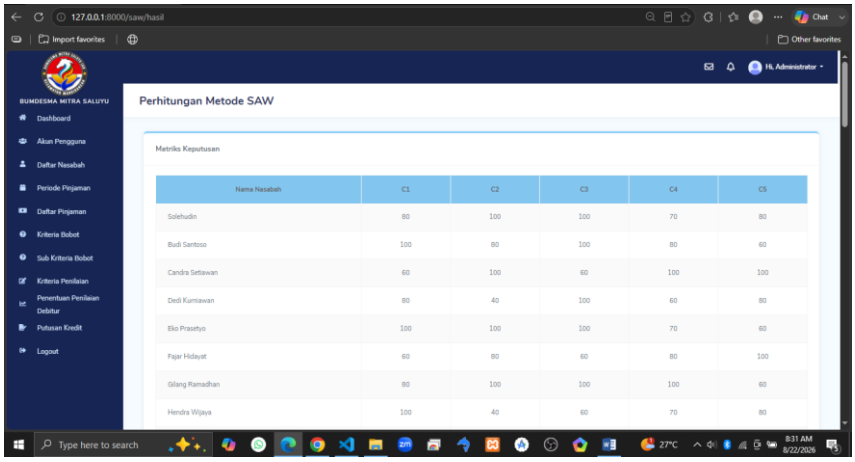
Halaman Penilaian merupakan halaman yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap nasabah berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditentukan..



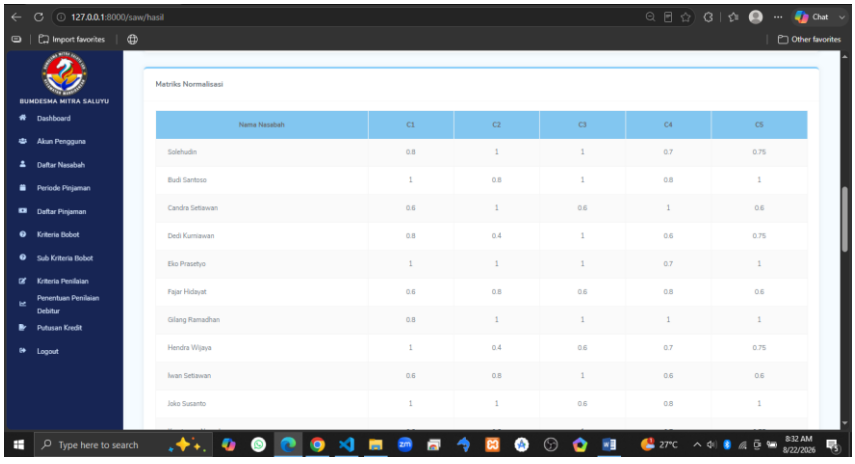
Gambar 6. 9 Tampilan Halaman Daftar Penilaian

6.1.10 Halaman Hasil Akhir

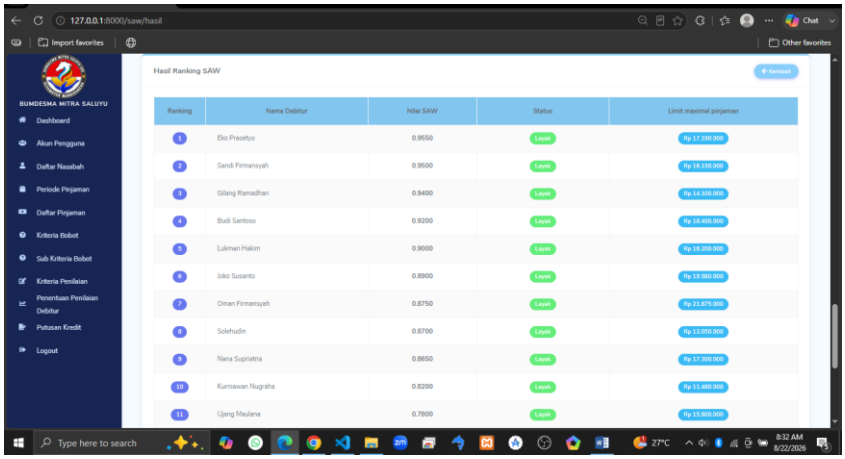
Halaman Perhitungan SAW merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan proses perhitungan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) berdasarkan nilai dan bobot setiap kriteria nasabah. Halaman ini menampilkan hasil normalisasi, nilai akhir, serta status kelayakan nasabah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemberian pinjaman. Halaman Perhitungan SAW dapat dilihat pada Gambar 6.10.



Gambar 6. 10 Tampilan Hlaman Perhitungan saw



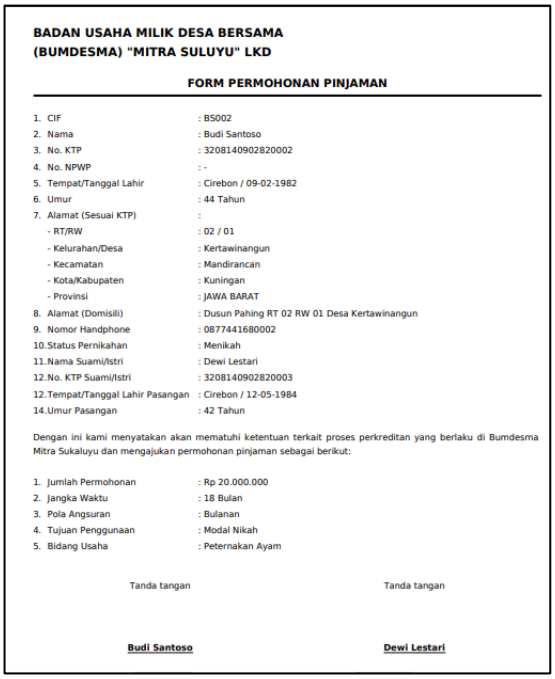
Gambar 6. 11 Tampilan Halaman Matriks Normalisasi



Gambar 6. 12 Tampilan Halaman Hasil Perangkingan

6.1.11 Halaman Cetak Form Permohonan

Cetak Form Permohonan Kredit merupakan halaman yang digunakan untuk mencetak dokumen permohonan pinjaman nasabah berdasarkan data pengajuan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Form ini memuat informasi nasabah dan rincian pengajuan kredit yang digunakan sebagai dokumen administrasi Bumdesma Mitra Saluyu. Tampilan cetak Form Permohonan Kredit dapat dilihat pada Gambar 6.13.



BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
(BUMDESMA) "MITRA SULUYU" LKD

FORM PERMOHONAN PINJAMAN

1. CIF : BS002
2. Nama : Budi Santoso
3. No. KTP : 3208140902820002
4. No. NPWP : -
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon / 09-02-1982
6. Umur : 44 Tahun
7. Alamat (Sesuai KTP) :
   - RT/RW : 02 / 01
   - Kelurahan/Desa : Kertawinangun
   - Kecamatan : Mandirancan
   - Kota/Kabupaten : Kuningan
   - Provinsi : JAWA BARAT
8. Alamat (Domisili) : Dusun Pahing RT 02 RW 01 Desa Kertawinangun
9. Nomor Handphone : 0877441680002
10. Status Pernikahan : Menikah
11. Nama Suami/Istri : Dewi Lestari
12. No. KTP Suami/Istri : 3208140902820003
12. Tempat/Tanggal Lahir Pasangan : Cirebon / 12-05-1984
14. Umur Pasangan : 42 Tahun

Dengan ini kami menyatakan akan mematuhi ketentuan terkait proses perkreditan yang berlaku di Bumdesma Mitra Sukaluyu dan mengajukan permohonan pinjaman sebagai berikut:

1. Jumlah Permohonan : Rp 20.000.000
2. Jangka Waktu : 18 Bulan
3. Pola Angsuran : Bulanan
4. Tujuan Penggunaan : Modal Nikah
5. Bidang Usaha : Peternakan Ayam

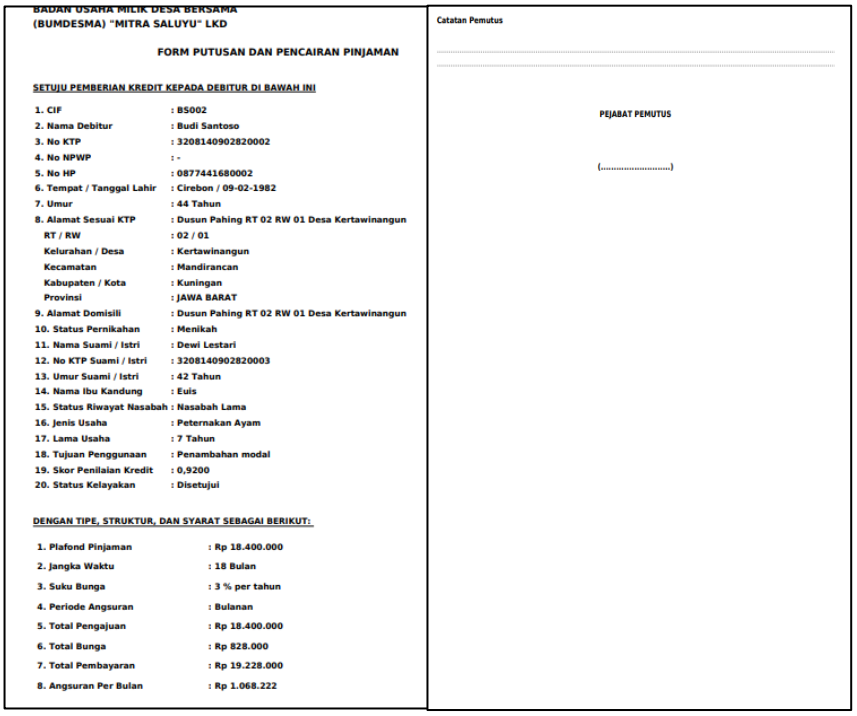
Tanda tangan — Tanda tangan

Budi Santoso — **Dewi Lestari**

Gambar 6. 13 Tampilan Halaman Form Permohonan

6.1.12 Halaman Cetak Form Putusan

Form Putusan dan Pencairan Pinjaman merupakan dokumen yang digunakan untuk menampilkan hasil keputusan terhadap pengajuan kredit nasabah, meliputi informasi nasabah, hasil penilaian, status kelayakan, serta rincian pinjaman yang disetujui. Form ini digunakan sebagai dokumen administrasi dalam proses putusan dan pencairan pinjaman pada Bumdesma Mitra Saluyu. Tampilan Form Putusan dan Pencairan Pinjaman dapat dilihat pada Gambar 6.14.



BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
(BUMDESMA) "MITRA SALUYU" LKD

FORM PUTUSAN DAN PENCAIRAN PINJAMAN

SETUJU PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DI BAWAH INI

1. CIF	: BS002
2. Nama Debitur	: Budi Santoso
3. No KTP	: 3208140902820002
4. No NPWP	: -
5. No HP	: 0877441680002
6. Tempat / Tanggal Lahir	: Cirebon / 09-02-1982
7. Umur	: 44 Tahun
8. Alamat Sesuai KTP	: Dusun Pahing RT 02 RW 01 Desa Kertawinangun
RT / RW	: 02 / 01
Kelurahan / Desa	: Kertawinangun
Kecamatan	: Mandirancan
Kabupaten / Kota	: Kuningan
Provinsi	: JAWA BARAT
9. Alamat Domisili	: Dusun Pahing RT 02 RW 01 Desa Kertawinangun
10. Status Pernikahan	: Menikah
11. Nama Suami / Istri	: Dewi Lestari
12. No KTP Suami / Istri	: 3208140902820003
13. Umur Suami / Istri	: 42 Tahun
14. Nama Ibu Kandung	: Euis
15. Status Riwayat Nasabah	: Nasabah Lama
16. Jenis Usaha	: Peternakan Ayam
17. Lama Usaha	: 7 Tahun
18. Tujuan Penggunaan	: Penambahan modal
19. Skor Penilaian Kredit	: 0,9200
20. Status Kelayakan	: Disetujui

DENGAN TIPE, STRUKTUR, DAN SYARAT SEBAGAI BERIKUT:

1. Plafond Pinjaman	: Rp 18.400.000
2. Jangka Waktu	: 18 Bulan
3. Suku Bunga	: 3 % per tahun
4. Periode Angsuran	: Bulanan
5. Total Pengajuan	: Rp 18.400.000
6. Total Bunga	: Rp 828.000
7. Total Pembayaran	: Rp 19.228.000
8. Angsuran Per Bulan	: Rp 1.068.222

Catatan Pemutus

PEJABAT PEMUTUS

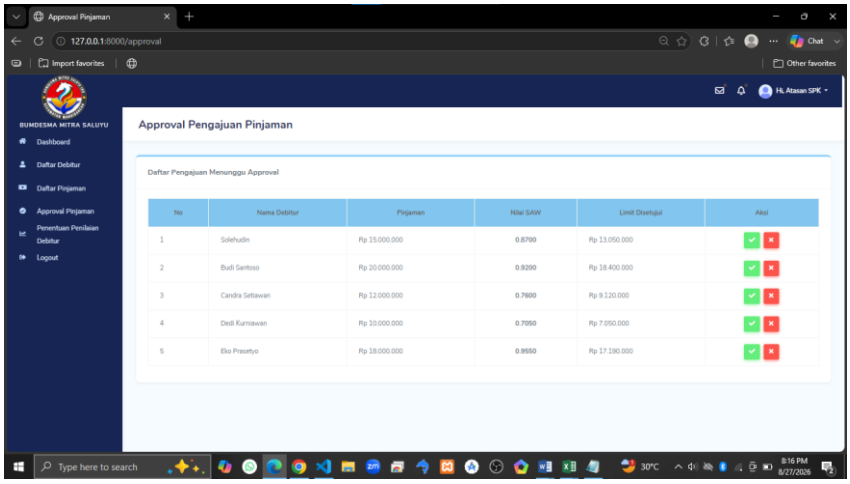
(.....)

Gambar 6. 14 Tamoilan Halaman *Form* Putusan pinjaman

6.1.13 Halaman *Approval* Atasan

Halaman *Approval* merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan data pengajuan pinjaman yang telah melalui proses penilaian dan siap untuk dilakukan persetujuan oleh pimpinan. Halaman ini menampilkan informasi pengajuan, hasil penilaian, status kelayakan, serta menyediakan fitur untuk menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman sebagai dasar dalam

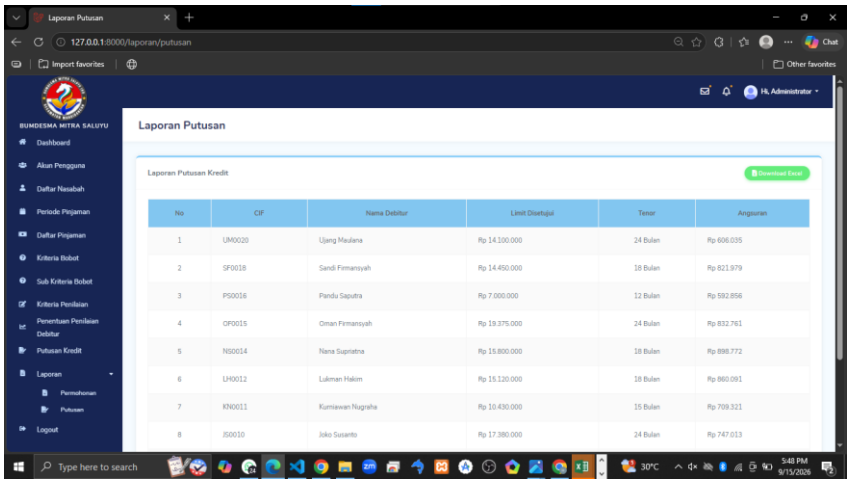
proses pengambilan keputusan. Halaman Approval dapat dilihat pada Gambar 6.15.



Gambar 6. 15 Halaman *Approval* Atasan

6.1.14 Halaman Laporan

Halaman Laporan merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan data laporan yang telah tersimpan dalam sistem. Halaman ini menyediakan pilihan Laporan Permohonan dan Laporan Putusan, serta menampilkan informasi sesuai dengan jenis laporan yang dipilih. Admin juga dapat mencetak laporan dalam format PDF dan melakukan *export* data ke dalam format *Excel* sebagai dokumentasi dan kebutuhan pelaporan. Halaman Laporan dapat dilihat pada Gambar 6.16.



6.2 Pengujian Sistem

Pengujian adalah proses pelaksanaan suatu program dengan tujuan menemukan kesalahan atau fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan pengembangan sistem, sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan. Pengujian dilakukan pada Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fungsi yang terdapat dalam sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditentukan. Metode pengujian yang digunakan adalah *black-box testing*, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) yang dihasilkan.

6.2.1 Rencana Pengujian

Tabel 6.1 menunjukkan rencana pengujian yang dilakukan pada Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Pengujian dilakukan menggunakan metode *black-box*, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program. Berikut adalah rencana pengujian sistem.

Tabel 6. 1 Tabel Rencana Pengujian

No.	Kelas Uji	Kode Butir Uji	Butir Uji	Level
1	Login	1	Login dengan data yang benar	Admin, Petugas, Atasan
		2	Login dengan data yang salah	Admin, Petugas, Atasan
2	Data User	3	Menambah data user	Admin
		4	Mengedit data user	Admin
		5	Menghapus data user	Admin

Tabel 6.1 Tabel Rencana Pengujian (Lanjutan)

3	Data Kriteria	6	Menambah data kriteria	Admin
		7	Mengedit data kriteria	Admin
		8	Menghapus data kriteria	Admin
4	Data Subkriteria	9	Menambah data subkriteria	Admin
		10	Mengedit data subkriteria	Admin
		11	Menghapus data subkriteria	Admin
5	Data Periode	12	Menambah data periode	Admin
		13	Menghapus data periode	Admin
6	Data Calon Anggota	14	Menambah data calon anggota/nasabah	Admin, Petugas
		15	Menghapus data calon anggota/nasabah	Admin, Petugas
7	Data Pengajuan	16	Menambah data pengajuan kredit	Admin, Petugas
		17	Menghapus data pengajuan kredit	Admin, Petugas
8	Data Penilaian	18	Menambah data penilaian nasabah	Admin, Petugas
		19	Menghapus data penilaian nasabah	Admin, Petugas
		20	Menampilkan hasil normalisasi dan nilai akhir	Admin, Petugas
10	Pengiriman Pengajuan	21	Mengirim hasil penilaian kepada atasan	Admin, Petugas
		22	Menampilkan pengajuan yang menunggu approval	Atasan
11	Approval Atasan	23	Melihat data pengajuan yang minta approval	Atasan
		24	Menyetujui pengajuan kredit	Atasan
		25	Menolak pengajuan kredit	Atasan
12	Laporan/excel	26	Menampilkan dokumen form permohonan kredit	Admin, Petugas, Atasan
		27	Menampilkan dokumen hasil keputusan kredit	Admin, Petugas
14	Logout	28	Melakukan logout dari sistem	Admin, Petugas, Atasan

6.2.2 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dibuat untuk membuktikan serta memperlihatkan bahwa sistem yang dibangun sudah sesuai dengan tujuan pengembangan dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

Pengujian berdasarkan rencana pengujian, menghasilkan hasil pengujian sebagai berikut:

6.2.2.1 Hasil Uji *Login* Berhasil

Tabel 6. 2 Hasil Uji *Login* Berhasil

<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="3">ID Kasus Uji : 01</td><td colspan="4">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Tinggi</td><td colspan="4">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nama Modul : Login</td><td colspan="4">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nama Uji : Login dengan data valid</td><td colspan="4">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : Login dengan email dan password yang benar</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form Login</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Login untuk masuk kedalam sistem</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM Login sudah tampil</td><td></td><td rowspan="4">Admin berhasil masuk (Login)</td><td rowspan="4">pengurus berhasil masuk (Login) dan dialihkan ke halaman dasboard</td><td rowspan="4">Sukses</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Input email</td><td>admin@example.com</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Input password</td><td>Password123</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Klik tombol Login</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
admin tervalidasi dan berhasil Login sesuai dengan akun yang digunakan.</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Keterangan Gambar :
Pengujian kode butir uji 01 dilakukan pengujian Login mengguanakan email dan password yang benar yaitu admin@example.com dengan passowrd password1234. Hasil dari pengujian adalah pengurus berhasil Login / masuk ke dalam sistem, dengan ini pengujian butir uji 01 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

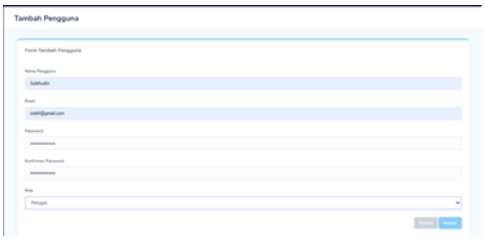
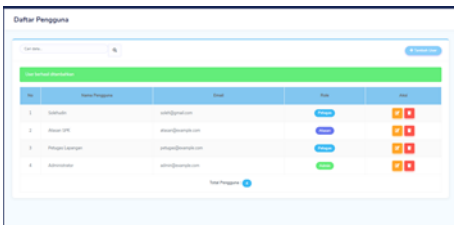
6.2.2.2 Hasil Uji Login Gagal

Tabel 6. 3 Hasil Uji *Login* Gagal

<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="3">ID Kasus Uji : 02</td><td colspan="4">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="4">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nama Modul : Login</td><td colspan="4">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nama Uji : Login dengan data tidak valid</td><td colspan="4">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : Login dengan email dan password yang salah</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form Login</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Login untuk masuk kedalam system</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM Login sudah tampil</td><td></td><td rowspan="4">Muncul notifikasi Login gagal.</td><td rowspan="4">Sistem menampilkan notifikasi Login gagal</td><td rowspan="4">Sukses</td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>2[</td><td>Input email</td><td>admin@example.com</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Input password</td><td>Admin123</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Klik tombol Login</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
Proses Login gagal dengan notifikasi untuk memastikan email dan password yang digunakan salah.</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Pengujian kode butir uji 02 dilakukan pengujian Login mengguanakan email dan password yang salah yaitu admin@example.com dengan passowrd Admin123. Hasil dari pengujian adalah proses Login gagal dan sistem menampilkan notifikasi “These credentials do not macth out records.”, dengan ini pengujian butir uji 02 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

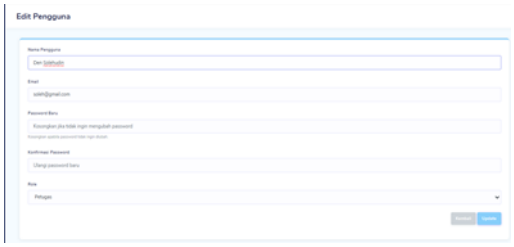
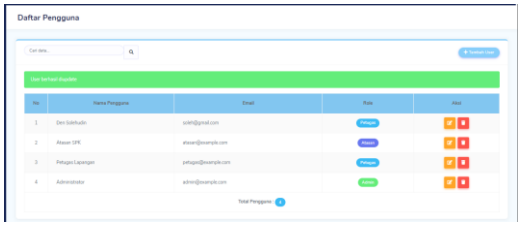
6.2.2.3 Hasil Uji Menambahkan Data *User*

Tabel 6. 4 Hasil Uji Menambahkan Data *User* Berhasil

<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="5">ID Kasus Uji : 03</td><td colspan="2">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="5">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="2">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="5">Nama Modul : Data User</td><td colspan="2">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="5">Nama Uji : Menambahkan Data user</td><td colspan="2">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : menambahkan data user yang baru dan berhasil</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kondisi Awal :</td><td colspan="4">Tampilan form tambah data user</td></tr>
<tr><td colspan="3">Dependesi :</td><td colspan="4">Data Siswa</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM tambah data user sudah tampil</td><td></td><td rowspan="3">Berhasil menyimpan alternatif</td><td rowspan="3">Berhasil menyimpan alternatif</td><td rowspan="3">sukses</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Input semua kolom nilai</td><td>Solehudin sebagai petugas</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Klik tombol simpan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
Data user Solehudin sebagai petugas yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada halaman kelola data user</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Pengujian kode butir uji 03 dilakukan pengujian tambah data user, data yang ditambahkan adalah Solehudin sebgai petugas Hasil dari pengujian ini adalah Solehudin berhasil ditambahkan dan muncul pada halaman kelola user, dengan ini pengujian butir uji 03 dinyatakan sesuaidengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

6.2.2.4 Hasil Uji Edit Data *User*

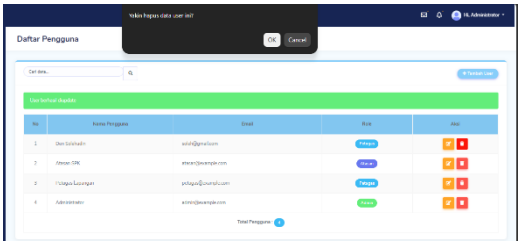
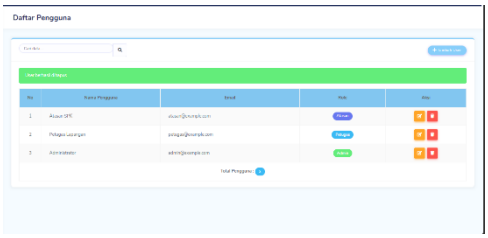
Tabel 6. 5 Hasil Uji Edit Data *User*

<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="4">ID Kasus Uji : 04</td><td colspan="3">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="3">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Modul : Data User</td><td colspan="3">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Uji : Mengedit data user</td><td colspan="3">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : Mengedit data siswa yang sudah ada</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form edit data user</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Data user</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM edit data siswa sudah tampil</td><td></td><td rowspan="3">Solehudin diubah menjadi Den solehudin</td><td rowspan="3">Solehudin diubah menjadi Ali Den solehudin</td><td rowspan="3">sukses</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ubah nama siswa</td><td>Solehudin diubah menjadi Den Solehudin</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Klik tombol simpan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
Data user solehudin diubah menjadi Den Solehuidn pada tabel kelola user.</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Pengujian kode butir uji 04 dilakukan pengujian edit user, data user yang akan diubah adalah Solehudin diubah menjadi Den Solehudin. dengan ini pengujian butir uji 04 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

6.2.2.5 Hasil Uji Hapus Data user

Tabel 6. 6 Hasil Uji Hapus Data *user*

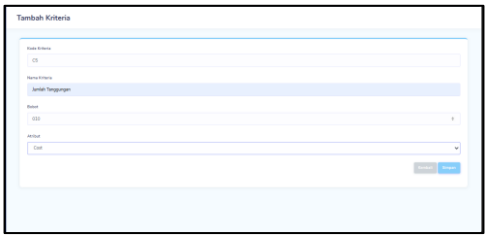
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)

<table>
<tr><td colspan="4">ID Kasus Uji : 05</td><td colspan="3">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="3">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Modul : Data Siswa</td><td colspan="3">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Uji : Menghapus data user</td><td colspan="3">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : menghapus data siswa yang sudah ada</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form kelola data user</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Data Siswa</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Pilih user Den solehudin</td><td></td><td rowspan="2">Pilih user Den solehudin</td><td rowspan="2">User den Solehudin di hapus</td><td rowspan="2">sukses</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Klik delete</td><td>Pilih user Den solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
Den solehudin sudah tidak dalam pada halaman kelola data user.</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Pengujian kode butir uji 05 dilakukan pengujian hapus data user, data user yang akan dihapus adalah Suser den solehudin. Hasil dari pengujian ini adalah User den solehudn terhapus dan sudah tidak ada di halaman kelola data user, dengan ini pengujian butir uji 05 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

6.2.2.6 Hasil Uji Tambah Kriteria Berhasil

Tabel 6. 7 Uji Tambah Kriteria Berhasil

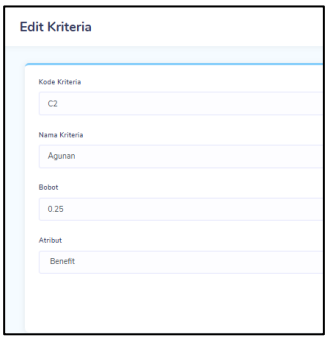
<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="4">ID Kasus Uji : 06</td><td colspan="3">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="3">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Modul : Kriteria</td><td colspan="3">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Uji : Menambah Data Kriteria</td><td colspan="3">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : menambah data kriteria baru dan berhasil menyimpan</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form tambah data kriteria</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Kriteria</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM tambah</td><td></td><td>Berhasil menyimpan</td><td>Berhasil menyimpan</td><td>sukses</td><td></td></tr>
</table>

	kriteria sudah tampil		kriteria Jumlah Tanggungan	kriteria Jumlah Tanggungan		
2	*Input* semua kolom nilai	Kode (C5), nama kriteria (Jumlah Tanggungan, atribut *cost*, prioritas ke-5				
3	Klik tombol tambah					
Kondisi Akhir : Data kriteria Jumlah tanggungan yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada halaman kelola kriteria.						
						
Pengujian kode butir uji 06 dilakukan pengujian tambah data kriteria, data kriteria yang ditambahkan adalah kriteria jumlah tanggungan dengan kode C5,atribut *cost*, dan urutan prioritas 5. Hasil dari pengujian ini adalah kriteria jumlah tanggungan berhasil ditambahkan dan muncul pada halaman kelola kriteria, dengan ini pengujian butir uji 06 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.						

6.2.2.7 Hasil Uji Edit Kriteria

Tabel 6. 8 Hasil Uji Edit Kriteria

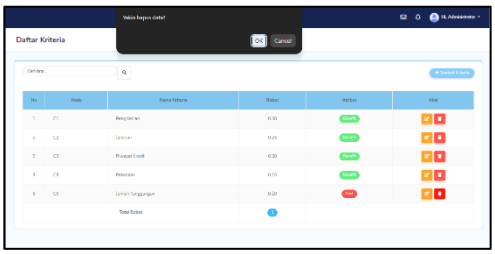
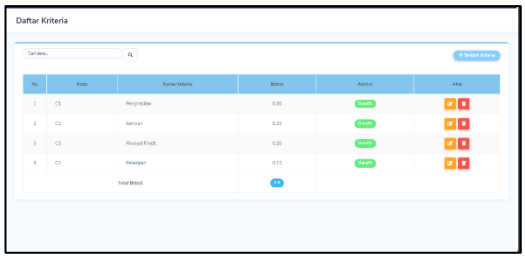
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 07			Perancangan Uji : Solehudin			
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang			Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026			
Nama Modul : Kriteria			Pelaksanaan Uji : Solehudin			
Nama Uji : mengedit data kriteria			Tanggal Uji : 25 Agustus 2026			
Deskripsi Uji : mengedit data kriteria yang sudah ada						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* edit data kriteria					
Dependesi :	Kriteria					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* edit kriteria sudah tampil		Jaminan di ubah agunan	Jaminan di ubah agunan	sukses	
2	Ubah nama kriteria	jaminan				

3	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data kriteria jaminan di ubah menjadi agunan						
 						
Pengujian kode butir uji 7 pengujian edit data kriteria, kriteria yang akan diubah adalah jamianan diubah menjadi agunan . dengan ini pengujian butir uji 7 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.						

6.2.2.8 Hasil Uji Hapus Data Kriteria

Tabel 6. 9 Uji Hapus Data Kriteria

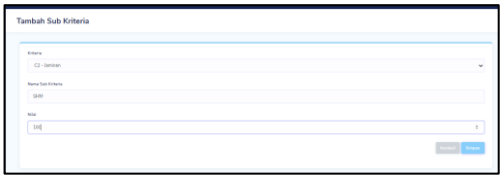
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 08				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Kriteria				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menghapus data kriteria				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menghapus data kriteria yang sudah ada						
Kondisi Awal :		Tampilan *form* data kriteria				
Dependesi :		Kriteria				
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	Pilih aksi pada kriteria C5	Kriteria C5	Kriteria C5 berhasil dihapus	Kriteria C5 berhasil dihapus	sukses	
2	Pilih aksi delete					
Kondisi Akhir : Kriteria C7 sudah tidak ada pada halaman kelola kriteria.						

	
pengujian kode butir uji 08 dilakukan pengujian hapus data kriteria, kriteria yang akan dihapus adalah kriteria C5. Hasil dari pengujian ini adalah data kriteria C5 sudah tidak ada pada halaman kelola kriteria, dengan ini pengujian butir uji 12 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.9 Hasil Uji Tambah Subkriteria

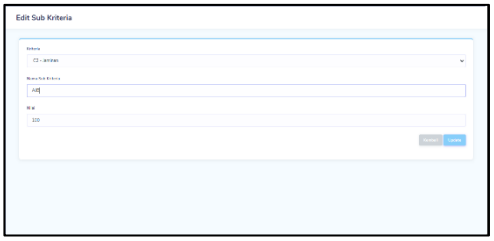
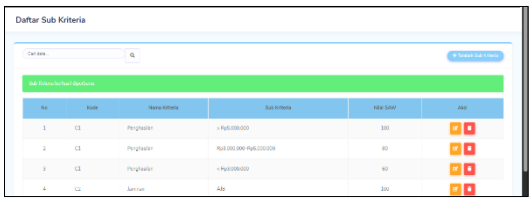
Tabel 6. 10 Hasil Uji Tambah Subkriteria

Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji :09			Perancangan Uji : Solehudin			
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang			Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026			
Nama Modul : SubKriteria			Pelaksanaan Uji : Solehudin			
Nama Uji : menambah nilai kriteria			Tanggal Uji : 25 Agustus 2026			
Deskripsi Uji : menambah Subkriteria yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* tambah nilai subkriteria					
Dependesi :	Subkriteria					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* tambah nilai kriteria sudah tampil		Berhasil menyimpan nilai sukriteria	Berhasil menyimpan nilai subkrietria	sukses	
2	*Input* semua kolom nilai	Kode (C2-jaminan), subkriteria (Shm), dan nilai (100)				
3.	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data nilai subkriteria yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada halaman kelola subkriteria.						

	
Pengujian kode butir uji 09 dilakukan pengujian tambah data nilai subkriteria, nilai subkriteria yang akan ditambahkan adalah kriteria jaminan, subkriteria SHM, dengan nilai 100. Hasil dari pengujian ini adalah data nilai subkriteria SHM berhasil ditambahkan ke halaman kelola nilai subkriteria, dengan ini pengujian butir uji 09 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.10 Hasil Uji Edit Subkriteria

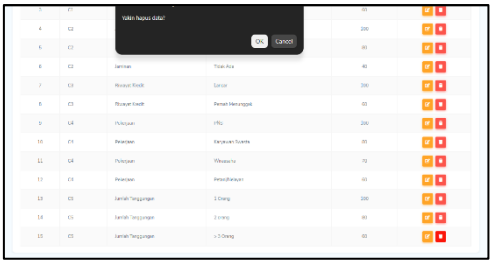
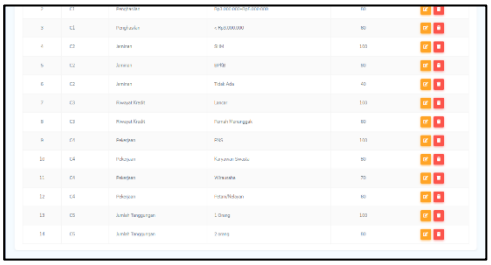
Tabel 6. 11 Hasil Uji Edit Subkriteria

Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 10			Perancangan Uji : Solehudin			
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang			Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026			
Nama Modul : SubKriteria			Pelaksanaan Uji : Solehudin			
Nama Uji : mengedit data subkriteria			Tanggal Uji : 25 Agustus 2026			
Deskripsi Uji : mengedit data subkriteria yang sudah ada						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* edit data subkriteria					
Dependesi :	Subkriteria					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* edit subkriteria sudah tampil		SHM menjadi AJB pada kriteria jaminan	SHM menjadi AJB pada kriteria jaminan	sukses	
2	Ubah rentang dan skor subkriteria	SHM menjadi AJB pada kriteria jaminan				
3	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data subkriteria berhasil diubah menjadi AJB pada kriteria jaminan pada tabel kelola subkriteria.						
						

pengujian kode butir uji 14 dilakukan pengujian edit data subkriteria, subkriteria yang akan diubah adalah Jahat menjadi jahat banget pada kriteria akhlak. Hasil dari pengujian ini adalah data subkriteria Jahat menjadi jahat banget pada kriteria akhlak, dengan ini pengujian butir uji 14 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6.2.2.11 Hasil Uji Hapus Data Subkriteria

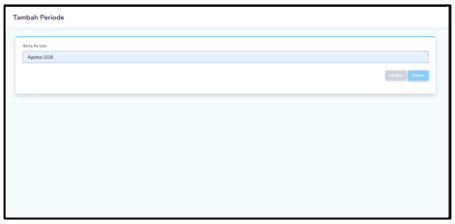
Tabel 6. 12 Hasil Uji Hapus Data Subkriteria

Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 11				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Subkriteria				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menghapus data subkriteria				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menghapus data subkriteria yang sudah ada						
Kondisi Awal :		Tampilan *form* data kriteria				
Dependesi :		Subkriteria				
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	Pilih aksi pada subkriteria >3 orang pada kriteria Jumlah tanggungan	subkriteria >3 orang	subkriteria > 3 orang berhasil dihapus	subkriteria > 3 orang berhasil dihapus	sukses	
2	Pilih aksi delete					
Kondisi Akhir : Subkriteria subkriteria jahat banget sudah tidak ada pada halaman kelola subkriteria.						
						
pengujian kode butir uji 11 dilakukan pengujian hapus data subkriteria, subkriteria yang akan dihapus adalah subkriteria >3 orang pada kriteria Jumlah tanggumgan. Hasil dari pengujian ini adalah data subkriteria >30rangbanget sudah tidak ada pada halaman kelola subkriteria, dengan ini pengujian butir uji 11 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.						

6.2.2.12 Hasil Uji Menambahkan Periode

Tabel 6. 13 Hasil Uji Menambahkan Periode

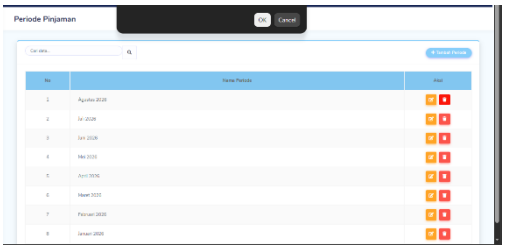
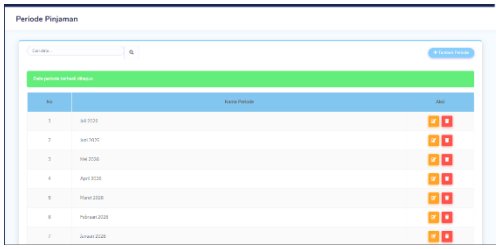
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)	
ID Kasus Uji : 12	Perancangan Uji : Solehudin
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang	Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026

<table>
<tr><td colspan="4">Nama Modul : Periode</td><td colspan="3">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Uji : menambah periode</td><td colspan="3">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : menambah periode yang baru dan berhasil</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form tambah periode</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Periode</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>FORM tambah periode sudah tampil</td><td></td><td rowspan="3">Berhasil menyimpan data periode</td><td rowspan="3">Berhasil menyimpan data periode</td><td rowspan="3">sukses</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Input semua kolom nilai</td><td>Tamabah peripde agustus</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Klik tombol simpan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">Kondisi Akhir :
Data periode yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada halaman periode.</td></tr>
<tr><td colspan="3">  </td><td colspan="4">  </td></tr>
<tr><td colspan="7">Pengujian kode butir uji 12 dilakukan pengujian tambah data periode, data periode yang akan ditambahkan adalah bulan Agustus 2026. Hasil dari pengujian ini adalah data bulan agustus 2026 berhasil ditambahkan ke tabel periode, dengan ini pengujian butir uji 21 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.</td></tr>
</table>

6.2.2.13 Hasil Uji Hapus Data Periode

Tabel 6. 14 Hasil Uji Hapus Data Periode

<table>
<tr><td colspan="7">Nama Projek :
Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)</td></tr>
<tr><td colspan="4">ID Kasus Uji : 13</td><td colspan="3">Perancangan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang</td><td colspan="3">Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Modul : Periode</td><td colspan="3">Pelaksanaan Uji : Solehudin</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nama Uji : menghapus data periode</td><td colspan="3">Tanggal Uji : 25 Agustus 2026</td></tr>
<tr><td colspan="7">Deskripsi Uji : menghapus data periode yang sudah ada</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kondisi Awal :</td><td colspan="5">Tampilan form data periode</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dependesi :</td><td colspan="5">Periode</td></tr>
<tr><td>No</td><td>Langkah Uji</td><td>Data Uji</td><td>Hasil Yang Diharapkan</td><td>Hasil yang terjadi</td><td>Status Sukses/Gagal</td><td>Keterangan</td></tr>
</table>

1	Pilih aksi pada periode Tahun ajaran (2026), Semester (Ganjil)	Hapus periode agustis 2026	Hapus periode agustus 2026) berhasil dihapus	periode agustus 2026 berhasil dihapus	sukses	
2	Pilih aksi delete					
Kondisi Akhir : periode agustus 2026, sudah tidak ada pada table periode						
						
pengujian kode butir uji 13 dilakukan pengujian hapus data periode, data periode yang akan dihapus adalah periode agustus 2026, S. Hasil dari pengujian ini adalah data periode agustus 2026, sudah tidak ada padatabel periode, dengan ini pengujian butir uji 14 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.						

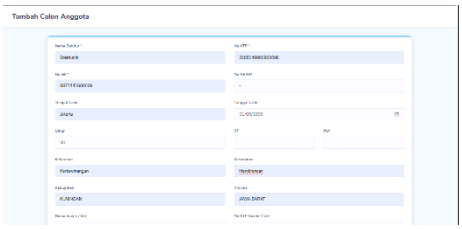
6.2.2.14 Hasil Uji Tambah Data Calon anggota

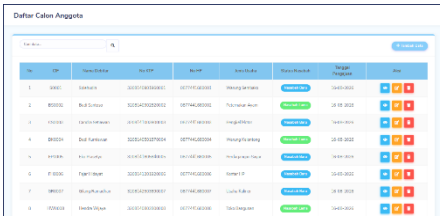
Tabel 6. 15 Hasil Uji Tambah Data Calon anggota

Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 14				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Data calon anggota				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menambah Calon anggota				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menambah data *User* yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* tambah data calon anggota					
Dependesi :	Data calon anggota					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* tambah Data calon anggota sudah tampil		Berhasil menyimpan data calon anggota	Berhasil menyimpan data calon anggota	sukses	
2	*Input* semua kolom nilai	Isi data diri, data psanagan dan upload lampiran dokumen				

3.	Klik tombol simpan					

Kondisi Akhir :
Data calon anggota yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada table data calon anggota



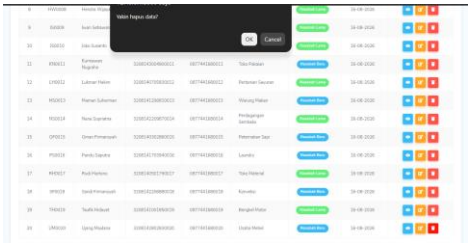


Pengujian kode butir uji 14 dilakukan pengujian tambah calon anggota baru, data calon anggota yang akan ditambahkan adalah Nama Solehudin dan identititas lainnya berhasil ditambahkan ke tabel data *User*, dengan ini pengujian butir uji 24 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6.2.2.15 Hasil Uji Hapus Data Calon anggota

Tabel 6. 16 Hasil Uji Hapus Data Calon anggota

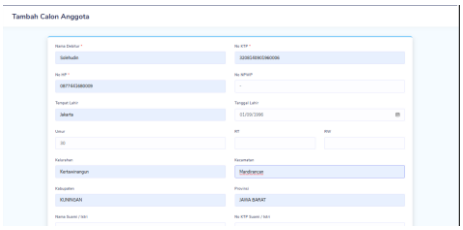
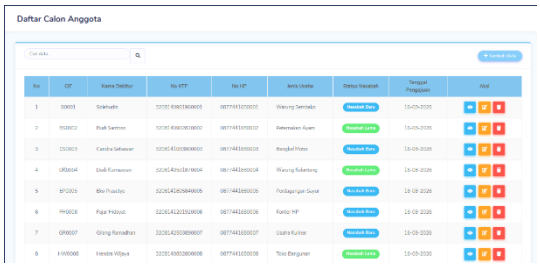
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 15				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Data calon anggota				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menghaous calon anggota				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : hpus calon anggota yang sudah ada						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* hapus data calon anggota					
Dependesi :	Data *User*					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	data calon sudah tampil		calon anggota ujang mulyana berhasil di hapus	calon anggota ujang mulyana berhasil di hapus	sukses	
2	hapus isi kolom	Hapus calon anggota ujang mulyana				
3	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data calon anggota atas nama ujang mulyana berhasil di hapus.						

	
pengujian kode butir uji 15 dilakukan pengujian hapus data calon anggota bernama ujang mulyana dengan ini pengujian butir uji 14 dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.16 Hasil Uji Menambah Data Pengajuan

Tabel 6. 17 Hasil Uji Menambah Data Pengajuan

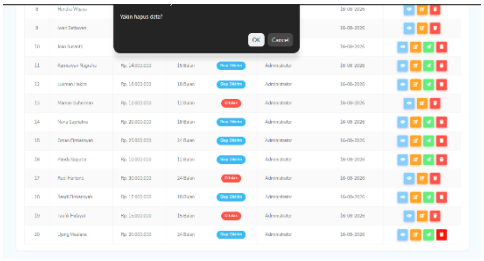
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 16				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Data penagjuan				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menambah pengajuan				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menambah data pengajuan yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* tambah pengajuan calon anggota					
Dependesi :	Data pengajuan					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* tambah Data pengajuan sudah tampil		Berhasil menyimpan data pengajuan	Berhasil menyimpan data data pengajuan	sukses	
2	*Input* semua kolom nilai	Isi form pengjauan sesuai data di lapangan				
3.	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data pengajuan Solehudin yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada table data .						

	
Pengujian kode butir uji 16 menambah pengajuan atas nama solehudin dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.17 Hasil Uji Menghapus Data Pengajuan

Tabel 6. 18 Uji Menghapus Data Pengajuan

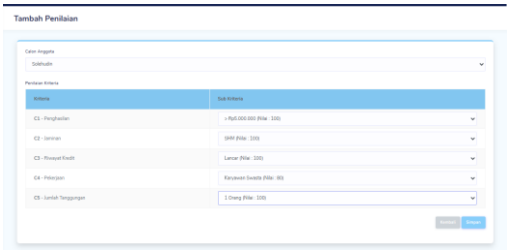
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 17			Perancangan Uji : Solehudin			
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang			Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026			
Nama Modul : Data penagjuan			Pelaksanaan Uji : Solehudin			
Nama Uji : menghapus pengajuan			Tanggal Uji : 25 Agustus 2026			
Deskripsi Uji : menghapus data pengajuan yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan pengajuan yamg sudah ada					
Dependesi :	Data pengajuan					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	Data pengajuan sudah tampil		Data pengajuan atas nama ujang mulyana berhasil di hspus	Data pengajuan atas nama ujang mulyana berhasil di hapus	sukses	
2	*Hapus data pengajuan*	Mengahpus data pengajuan atas nama ujang mulyana				
3.	Klik tombol hapus					
Kondisi Akhir : Data pengajuan ujang mulyana berhasil dihapus dan tampil pada table data .						

	
Pengujian kode butir uji 17 menambah pengajuan atas nama solehudin dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.18 Hasil Uji Menambah Data Penilaian

Tabel 6. 19 Hasil Uji Menambah data Penilaian

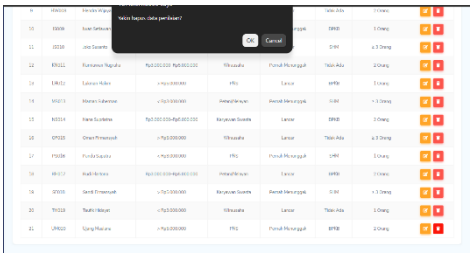
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 18				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Data penilaian				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menambah penilaian				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menambah data penilaian yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan *form* tambah penilaian calon anggota					
Dependesi :	Data penilaian					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* tambah Data penilaian sudah tampil		Berhasil menyimpan data penilaian	Berhasil menyimpan data data penilaian	sukses	
2	*Input* semua kolom nilai	Isi form penilaian sesuai data				
3.	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Data penilaian Solehudin yang ditambahkan berhasil disimpan dan tampil pada table data .						

	
Pengujian kode butir uji 18 menambah penilaianuan atas nama solehudin dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.19 Hasil Uji Menghapus Data Penilaian

Tabel 6. 20 Uji Menghapus Data Penilaian

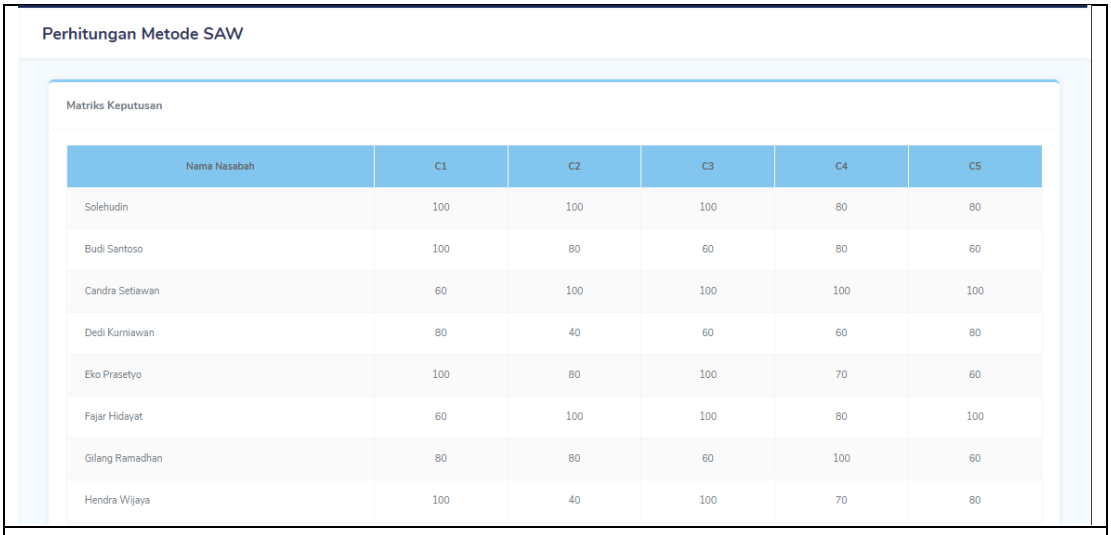
Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 19				Perancangan Uji : Solehudin		
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Sedang				Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026		
Nama Modul : Data penilaian				Pelaksanaan Uji : Solehudin		
Nama Uji : menghapus penilaian				Tanggal Uji : 25 Agustus 2026		
Deskripsi Uji : menghapus data penilaian yang baru dan berhasil						
Kondisi Awal :	Tampilan penilaian yamg sudah ada					
Dependesi :	Data penilaian					
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	Data penilaian sudah tampil		Data penilaian atas nama ujang mulyana berhasil di hspus	Data penilaian atas nama ujang mulyana berhasil di hapus	sukses	
2	*Hapus data pengajuan*	Menghapus data pengajuan atas nama ujang mulyana				
3.	Klik tombol hapus					
Kondisi Akhir : Data pengajuan ujang mulyana berhasil dihapus dan tampil pada table data .						

	
Pengujian kode butir uji 16 menambah pengajuan atas nama solehudin dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan.	

6.2.2.20 Hasil Uji Menampilkan Data Perhitungan SAW

Tabel 6. 21 Hasil Uji Menampilkan Data Perhitungan SAW

Nama Projek : Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web untuk Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)						
ID Kasus Uji : 20			Perancangan Uji : Solehudin			
Prioritas Uji (Rendah/Sedang/Tinggi) : Tinggi			Tanggal Rancangan : 25 Agustus 2026			
Nama Modul : Perhitungan SAW			Pelaksanaan Uji : Solehudin			
Nama Uji : memasukan data perhitungan			Tanggal Uji : 25 Agustus 2026			
Deskripsi Uji : memasukan semua data yang diperlukan untuk sistem melakukan perhitungan						
Kondisi Awal :		Tampilan halaman perhitungan				
Dependesi :		Calon anggota & Kriteria				
No	Langkah Uji	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil yang terjadi	Status Sukses/Gagal	Keterangan
1	*FORM* perhitungan sudah tampil		Sistem menampikan hasil data perhitungan	Sistem menampikan hasil data perhitungan	sukses	
2	Isi *form* produk	C1,C2,C3,C4,C5				
3.	Klik tombol simpan					
Kondisi Akhir : Sistem menampilkan proses dan hasil perhitungan.						



Nama Nasabah	C1	C2	C3	C4	C5
Solehudin	100	100	100	80	80
Budi Santoso	100	80	60	80	60
Candra Setiawan	60	100	100	100	100
Dedi Kurniawan	80	40	60	60	80
Eko Prasetyo	100	80	100	70	60
Fajar Hidayat	60	100	100	80	100
Gilang Ramadhan	80	80	60	100	60
Hendra Wijaya	100	40	100	70	80

Pengujian kode butir uji 20 dilakukan pegujian dengan memasukkan data penilain untuk menampilkan data rincian hasil perhitungan. Hasil dari pengujian ini yaitu sistem dapat menampilkan proses perhitungan menggunakan metode SAW, dengan ini pengujian dengan butir uji 20 dinyatakan berhasil sesuai dengan hasil yang diharapkan.

6.3 Pengujian Hasil Metode *SAW*

Pengujian hasil metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan pengujian yang dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan secara manual dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Pengujian dilakukan menggunakan data alternatif, kriteria, subkriteria, dan bobot yang sama. Perhitungan manual dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dan digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses perhitungan yang diterapkan pada sistem telah berjalan sesuai dengan metode SAW

6.3.1 Data Nilai Kriteria Bobot SAW

Pada pengujian metode SAW, tahap pertama adalah menentukan kriteria, atribut, dan bobot yang digunakan dalam proses penilaian kelayakan nasabah kredit. Kriteria yang digunakan terdiri dari penghasilan, jaminan, riwayat kredit, pekerjaan, dan jumlah tanggungan

Tabel 6. 22 Data Kriteria

Kode	Kriteria	Atribut	Bobot
C1	Penghasilan	Benefit	0,30
C2	Jaminan	Benefit	0,25
C3	Riwayat Kredit	Benefit	0,20
C4	Pekerjaan	Benefit	0,15
C5	Jumlah Tanggungan	Cost	0,10

Hasil dari sistem dapat dilihat pada gambar 6.16.



No	Kode	Nama Kriteria	Bobot
1	C1	Penghasilan	0.30
2	C2	Jaminan	0.25
3	C3	Riwayat Kredit	0.20
4	C4	Pekerjaan	0.15
5	C5	Jumlah Tanggungan	0.10
		Total Bobot	1

Gambar 6. 16 Data Kriteria

6.3.2 Data Nilai Sub Kriteria

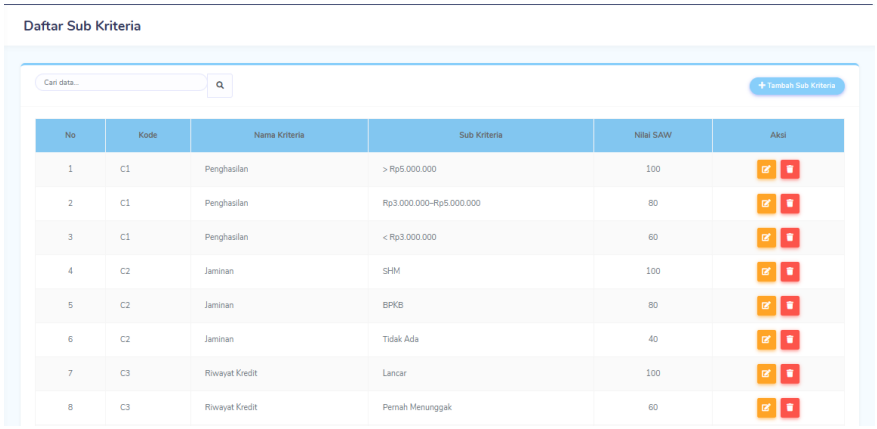
Setelah kriteria, atribut, dan bobot ditentukan, tahap selanjutnya adalah menentukan subkriteria pada setiap kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Subkriteria berfungsi untuk memberikan nilai yang lebih terperinci terhadap kondisi setiap calon nasabah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap subkriteria memiliki nilai yang digunakan sebagai dasar dalam proses perhitungan metode Simple Additive Weighting (SAW). Adapun subkriteria yang digunakan dalam pengujian metode SAW pada kelayakan nasabah kredit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 23 Data Nilai Subkriteria

Kode	Nama Kriteria	Sub Kriteria	Bobot
C1	Penghasilan	> Rp5.000.000	100
C1	Penghasilan	Rp3.000.000–Rp5.000.000	80
C1	Penghasilan	< Rp3.000.000	60
C2	Jaminan	SHM	100

C2	Jaminan	BPKB	80
C2	Jaminan	Tidak Ada	40
C3	Riwayat Kredit	Lancar	100
C3	Riwayat Kredit	Pernah Menunggak	60
C4	Pekerjaan	PNS	100
C4	Pekerjaan	Karyawan Swasta	80
C4	Pekerjaan	Wirausaha	70
C4	Pekerjaan	Petani/Nelayan	60
C5	Jumlah Tanggungan	1 Orang	100
C5	Jumlah Tanggungan	2 Orang	80
C5	Jumlah Tanggungan	≥ 3 Orang	60

Hasil penginputan subkriteria pada sistem dapat dilihat pada Gambar 6.17. Data subkriteria tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan nilai setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai yang diperoleh selanjutnya digunakan dalam proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.



Gambar 6. 17 Data Nilai Subkriteria

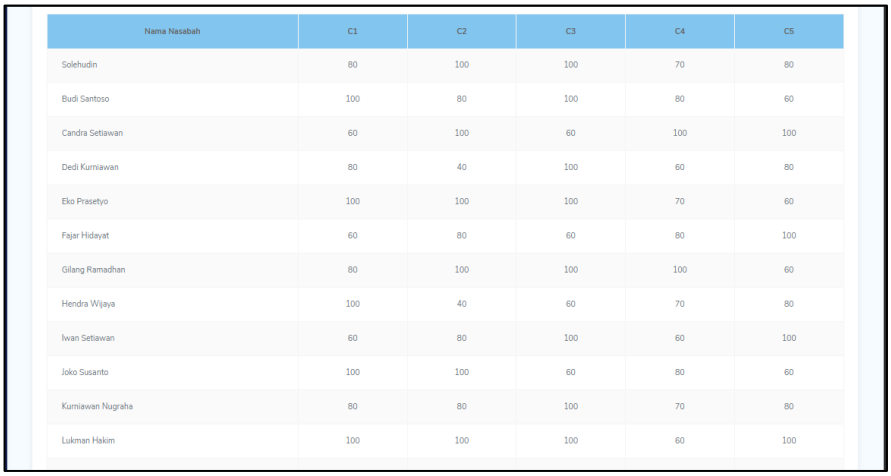
6.3.3 Data Nilai Alternatif

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap data alternatif. Alternatif dalam penelitian ini merupakan calon anggota/nasabah yang mengajukan kredit. Setiap calon anggota memiliki nilai pada masing-masing kriteria berdasarkan subkriteria yang telah ditentukan.

Tabel 6. 24 Data Nila Alternatif

No	Nama Anggota	C1	C2	C3	C4	C5
1	Solehudin	80	100	100	70	80
2	Budi Santoso	100	80	100	80	60
3	Candra Setiawan	60	100	60	100	100
4	Dedi Kurniawan	80	40	100	60	80
5	Eko Prasetyo	100	100	100	70	60
6	Fajar Hidayat	60	80	60	80	100
7	Gilang Ramadhan	80	100	100	100	60
8	Hendra Wijaya	100	40	60	70	80
9	Iwan Setiawan	60	80	100	60	100
10	Joko Susanto	100	100	60	80	60
11	Kurniawan Nugraha	80	80	100	70	80
12	Lukman Hakim	100	100	100	60	100
13	Maman Suherman	60	40	60	70	60
14	Nana Supriatna	80	80	100	100	80
15	Oman Firmansyah	100	100	60	70	60
16	Pandu Saputra	60	80	100	80	100
17	Rudi Hartono	80	40	60	60	80
18	Sandi Firmansyah	100	80	100	100	60
19	Taufik Hidayat	60	100	60	80	100
20	Ujang Maulana	100	40	100	70	80

Hasil penginputan nilai alternatif pada sistem dapat dilihat pada Gambar 6.18. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses normalisasi dan perhitungan nilai preferensi menggunakan metode SAW.



Gambar 6. 18 Data Nilai Alternatif

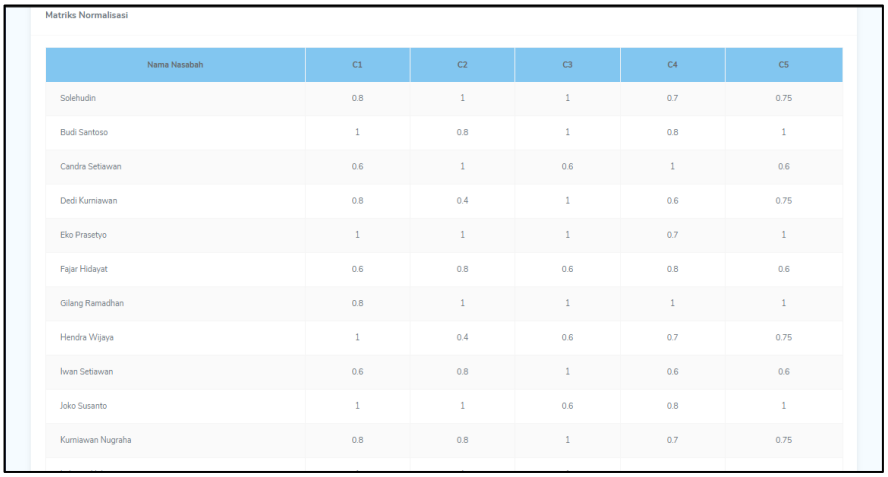
6.3.4 Data Hasil Matriks Normalisasi

Tahap berikutnya adalah melakukan normalisasi terhadap nilai setiap alternatif. Normalisasi dilakukan agar nilai pada setiap kriteria berada pada skala yang dapat dibandingkan

Tabel 6. 25 Data Matriks Normalisasi

No	Nama Siswa	C1	C2	C3	C4	C5
1	Solehudin	0,80	1,00	1,00	0,70	0,75
2	Budi Santoso	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00
3	Candra Setiawan	0,60	1,00	0,60	1,00	0,60
4	Dedi Kurniawan	0,80	0,40	1,00	0,60	0,75
5	Eko Prasetyo	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00
6	Fajar Hidayat	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
7	Gilang Ramadhan	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Hendra Wijaya	1,00	0,40	0,60	0,70	0,75
9	Iwan Setiawan	0,60	0,80	1,00	0,60	0,60
10	Joko Susanto	1,00	1,00	0,60	0,80	1,00
11	Kurniawan Nugraha	0,80	0,80	1,00	0,70	0,75
12	Lukman Hakim	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
13	Maman Suherman	0,60	0,40	0,60	0,70	1,00
14	Nana Supriatna	0,80	0,80	1,00	1,00	0,75
15	Oman Firmansyah	1,00	1,00	0,60	0,70	1,00
16	Pandu Saputra	0,60	0,80	1,00	0,80	0,60
17	Rudi Hartono	0,80	0,40	0,60	0,60	0,75
18	Sandi Firmansyah	1,00	0,80	1,00	1,00	1,00
19	Taufik Hidayat	0,60	1,00	0,60	0,80	0,60
20	Ujang Maulana	1,00	0,40	1,00	0,70	0,75
21	Solehudin	0,80	1,00	1,00	0,70	0,75
22	Budi Santoso	1,00	0,80	1,00	0,80	1,00

Hasil dari sistem dapat dilihat pada gambar 6.19.



Matriks Normalisasi

Nama Nasabah	C1	C2	C3	C4	C5
Solehudin	0.8	1	1	0.7	0.75
Budi Santoso	1	0.8	1	0.8	1
Candra Setiawan	0.6	1	0.6	1	0.6
Dedi Kurniawan	0.8	0.4	1	0.6	0.75
Eko Prasetyo	1	1	1	0.7	1
Fajar Hidayat	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6
Gilang Ramadhan	0.8	1	1	1	1
Hendra Wijaya	1	0.4	0.6	0.7	0.75
Iwan Setiawan	0.6	0.8	1	0.6	0.6
Joko Susanto	1	1	0.6	0.8	1
Kurniawan Nugraha	0.8	0.8	1	0.7	0.75

Gambar 6. 19 Data nilai Matrik Normalisasi

6.3.5 Data Hasil Akhir Jumlah Nilai Preferensi Dan Perankingan

Tahap terakhir dalam pengujian metode SAW adalah menghitung nilai preferensi masing-masing calon anggota. Nilai preferensi diperoleh dari hasil perkalian antara nilai normalisasi setiap kriteria dengan bobot kriteria, kemudian seluruh hasil perkalian dijumlahkan..

Tabel 6. 26 Tabel Perangkingan

Nama	C1	C2	C3	C4	C5	Nilai V	Rank
Eko Prasetyo	1	1	1	0.7	1	0.955	1
Sandi Firmansyah	1	0.8	1	1	1	0.95	2
Gilang Ramadhan	0.8	1	1	1	1	0.94	3
Budi Santoso	1	0.8	1	0.8	1	0.92	4
Lukman Hakim	1	1	1	0.6	0.6	0.9	5
Joko Susanto	1	1	0.6	0.8	1	0.89	6
Oman Firmansyah	1	1	0.6	0.7	1	0.875	7
Solehudin	0.8	1	1	0.7	0.75	0.87	8
Nana Supriatna	0.8	0.8	1	1	0.75	0.865	9
Kurniawan Nugraha	0.8	0.8	1	0.7	0.75	0.82	10
Ujang Maulana	1	0.4	1	0.7	0.75	0.78	11
Candra Setiawan	0.6	1	0.6	1	0.6	0.76	12
Pandu Saputra	0.6	0.8	1	0.8	0.6	0.76	13
Iwan Setiawan	0.6	0.8	1	0.6	0.6	0.73	14
Taufik Hidayat	0.6	1	0.6	0.8	0.6	0.73	15
Dedi Kurniawan	0.8	0.4	1	0.6	0.75	0.705	16
Hendra Wijaya	1	0.4	0.6	0.7	0.75	0.7	17

Fajar Hidayat	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.68	18
Rudi Hartono	0.8	0.4	0.6	0.6	0.75	0.625	19
Maman Suherman	0.6	0.4	0.6	0.7	1	0.605	20

Hasil dari sistem dapat dilihat pada Gambar 6.20.



Gambar 6. 20 Hasil Total nilai dan ranking

6.4 Rangkuman Hasil

Pengujian yang dilakukan pada Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu menunjukkan bahwa sistem telah mampu menjalankan proses pengolahan data sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan manual menggunakan Microsoft Excel dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh sistem menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat melakukan proses penginputan data calon anggota, pengelolaan kriteria dan subkriteria, proses normalisasi, perhitungan nilai preferensi, perankingan, serta penentuan status kelayakan nasabah. Hasil perhitungan manual dan sistem menunjukkan hasil yang sama pada setiap tahapan pengujian. Dengan demikian, penerapan metode SAW pada sistem telah berjalan sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan dan sistem dapat memberikan rekomendasi kelayakan nasabah secara lebih terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan pemberian kredit.

BAB VII
PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada Bumdesma Mitra Saluyu Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit berhasil dibangun untuk membantu Admin/Petugas dalam melakukan proses penilaian dan menentukan kelayakan calon nasabah kredit secara lebih terstruktur. Sistem dapat mengelola data calon anggota, kriteria, subkriteria, pengajuan kredit, penilaian, proses perhitungan, serta hasil perangkingan calon nasabah.
2. *Metode Simple Additive Weighting* (SAW) berhasil diterapkan dalam proses analisis kelayakan nasabah kredit. Metode SAW digunakan dengan melakukan normalisasi nilai berdasarkan jenis atribut kriteria, yaitu *benefit* dan *cost*, kemudian mengalikan nilai normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria dan menjumlahkannya untuk memperoleh nilai akhir setiap calon nasabah. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan urutan atau ranking kelayakan calon nasabah.
3. Penerapan kriteria Penghasilan, Jaminan, Riwayat Kredit, Pekerjaan, dan Jumlah Tanggungan dapat membantu menghasilkan penilaian yang lebih objektif karena setiap calon nasabah dinilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Penggunaan atribut *benefit* dan *cost* juga membuat proses perhitungan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kriteria.
4. Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan framework Laravel dan database MySQL sehingga proses pengelolaan data dan perhitungan dapat dilakukan secara terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat

dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses perhitungan.

5. Sistem juga dapat membantu pihak Admin/Petugas dan Pimpinan/Atasan dalam proses pengambilan keputusan. Admin/Petugas dapat melakukan penginputan dan penilaian calon nasabah, sedangkan Pimpinan/Atasan dapat melakukan pemeriksaan dan persetujuan terhadap hasil pengajuan kredit. Dengan demikian, hasil perhitungan SAW dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan pemberian kredit..

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sistem yang telah dibangun, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem saat ini masih dijalankan pada lingkungan localhost, sehingga pada pengembangan selanjutnya sistem dapat diterapkan pada server atau hosting agar dapat digunakan secara langsung oleh pihak Bumdesma Mitra Saluyu melalui jaringan internet atau jaringan internal.
2. Sistem saat ini berbasis web, sehingga pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan membuat tampilan yang lebih responsif dan optimal pada berbagai perangkat, seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone.
3. Sistem dapat dikembangkan dengan fitur monitoring dan notifikasi yang lebih lengkap, sehingga Admin/Petugas dan Pimpinan/Atasan dapat mengetahui secara langsung status pengajuan kredit, proses penilaian, persetujuan, hingga pencairan kredit.
4. Sistem dapat dikembangkan dengan dashboard monitoring secara real-time yang menampilkan jumlah pengajuan, jumlah nasabah layak dan tidak layak, status pengajuan, serta hasil perangkingan sehingga

dapat mempermudah Pimpinan/Atasan dalam melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan.

5. Pada pengembangan selanjutnya, perhitungan dan rekomendasi hasil SAW dapat dikembangkan agar lebih terintegrasi dengan proses analisis kemampuan pembayaran nasabah, sehingga hasil rekomendasi tidak hanya menunjukkan tingkat kelayakan, tetapi juga dapat memberikan pertimbangan mengenai batas maksimal kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Amaria, J., Putri, S., & Wibowo, H. (2022). Teknik pengumpulan data dalam penelitian pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan, 9(2), 77–85.

Arfyanti, I., & Purwanto, E. (2012). Aplikasi sistem pendukung keputusan pemberian kelayakan kredit pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit Segiri Samarinda dengan metode Fuzzy MADM menggunakan SAW (Simple Additive Weighting). Semantik, 2(1).

Dalis, S., Bahri, S., & Cahyani, G. (2021). Penentuan kelayakan pemberian pinjaman pada koperasi syariah menggunakan metode Simple Additive Weighting. Profitabilitas, 1(1).

Fadhillah, Y., Karya, S., Kurniawan, A., Raharjo, S., & Amanah, F. (2024). Validasi dokumen pengajuan kredit nasabah menggunakan metode Simple Additive Weighting dan Rapid Application Development. JUPITER: Journal of Computer & Information Technology, 5(1), 1–12.

Fauzi, F. A., & Darmawan, F. (2023). Penerapan framework Laravel dalam pengembangan web sekolah berbasis MVC. Jurnal Teknologi dan Rekayasa, 11(2), 100–109.

Fikry, M. (2017). Sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam pemberian kredit. TECHSI - Jurnal Teknik Informatika, 9(1).

Hafizh, M., Putra, R., & Kurniawan, S. (2021). Metode penelitian deskriptif analisis: Konsep dan penerapannya. Jurnal Metodologi Penelitian, 5(1), 20–28.

Hasugian, H., Mursyidin, I. H., & Handayani, M. D. (2018). Sistem penunjang keputusan pemberian kredit dengan metode Simple Additive Weighting (SAW): Studi kasus Koperasi Karyawan GATERA PT PLN (Persero) Area Kebayoran. SINTAK.

Hevin, T. Y., Priskila, R., Saragih, A. S., Parhusip, J., & Licantik. (2024). Sistem pendukung keputusan pemberian kredit pada Koperasi CU Betang Asi menggunakan metode Simple Additive Weighting. Journal of Information Technology and Computer Science, 4(2).

Hermiati, R., Wijaya, A., & Rahayu, L. (2021). Pengantar basis data dengan MySQL. Jurnal Teknologi Komputer, 6(2), 12–19.

Maria, A., & Purnomo, A. S. (2020). Sistem pendukung keputusan pengajuan kredit menggunakan Simple Additive Weighting (SAW): Studi kasus Bank BPD DIY. SINTAK.

Murni, I., Putri, D., & Pratama, R. (2021). Pengenalan dan implementasi dasar pemrograman web dengan PHP. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, 6(2), 14–20.

Novyanto, F., Pratama, A., & Santosa, R. (2022). Analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi. Jurnal Teknologi Informasi, 8(3), 120–128.

Nugroho, R. A. (2021). Sequence diagram: Konsep dan penerapannya dalam rekayasa perangkat lunak. Jurnal Rekayasa Sistem, 7(1), 44–51.

Nurmalina. (2021). Flowchart: Representasi algoritma dalam pemrograman. Jurnal Algoritma dan Pemrograman, 4(2), 33–40.

Parwita, W. G. S., & Ulandari, D. K. (2022). Sistem pendukung keputusan kelayakan kredit pada Koperasi Sri Kresna Dana dengan metode Simple Additive Weighting. ICIT Journal, 9(1), 54–65.

Primayudha, R. T., Mahessya, R. A., & Hafizh, M. (2024). Pemanfaatan IT management untuk kelayakan pemberian pinjaman pada Koperasi Serba Usaha Tunggal Jaya dengan metode Simple Additive Weighting. Jurnal Pustaka Robot Sister, 1(2).

Putra, J. A., Fajriansyah, A., Mulyanto, Y., Susanto, E. S., & Yuliadi. (2024). Sistem pendukung keputusan pemilihan nasabah penerima pinjaman kredit menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). JUTECH: Journal Education and Technology, 5(1).

Qomariah, L., & Sucipto, A. (2021). Pengenalan web dan pengembangan sistem informasi sekolah berbasis web. Jurnal Media Informatika, 5(1), 10–17.

Siahaan, M., & Hasugian, P. S. (2025). Sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan pemberian kredit pada nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Medan 3 menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Journal Data Science Penusa (JDSP), 2(1), 436–444.

Sitanggang, R., Irawan, D., & Nuraini. (2022). Pengelolaan data sekolah dengan MySQL. Jurnal Ilmiah Teknologi Komputer, 9(1), 12–18.

Sitorus, R. A. S., Manalu, D., & Manurung, S. (2025). Sistem pendukung keputusan pemberian pinjaman dengan metode Simple Additive Weighting pada Koperasi Karya Maju. METHOSISFO, 5(1).

Sofyan, M., Ismawan, F., & Widiyatun, F. (2024). Sistem pendukung keputusan seleksi pemilihan nasabah untuk peminjaman dana di

bank menggunakan metode SAW. Jurnal Rekayasa Komputasi Terapan, 4(3).

Syarif, M., Rachmawati, D., & Hidayat, T. (2021). Activity diagram: Memodelkan alur kerja sistem informasi. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9(2), 113–120.

Wibowo, A., & Kunendra, K. (2017). Sistem pendukung keputusan penilaian kelayakan kredit menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Journal of Applied Informatics and Computing, 1(1), 22–25.

Wilianti, A. (2021). Penerapan use case diagram pada pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Jurnal Informatika dan Riset Sistem Informasi, 6(1), 29–35.

Wiryawan, P. A., Suardika, I. G., & Suniantara, I. K. P. (2020). Penerapan metode Simple Additive Weighting pada sistem pendukung keputusan penerimaan debitur anggota koperasi. SATIN - Sains dan Teknologi Informasi, 6(2), 12–23.

LAMPIRAN






STRUKTUR ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA MITRA SALUYU LKD
KECAMATAN MANDIPANCAN KABUPATEN KUNINGAN
MUSYAWARAH ANTAR DESA
PENGAWAS
KETUA : RUKMADI WIRYA, SH
PENGAWAS
SEKRETARIS : ARIE YULIANI, S.Pd
DEWAN PENASIHAT
KETUA : SUHERLAN
DEWAN PENASIHAT
PENASIHAT
DIREKTUR
SITI SAROH, S.Pd
M. LATIF SH

BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
"MITRA SALUYU" LKD
KECAMATAN MANDIRANCAN KABUPATEN KUNINGAN
SK KEMENKUMHAM RI Nomor : AHU-00549.AHA.01.35.TAHUN 2022
Jl. Raya Mandirancan No.41 Kode Pos 45558

BERITA ACARA

PENGUJIAN SISTEM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN ANALISIS KELAYAKAN NASABAH KREDIT MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) PADA BUMDESMA MITRA SALUYU

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua puluh Enam telah dilaksanakan pengujian terhadap Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada BUMDESMA MITRA SALUYU yang dikembangkan sebagai bagian dari Penelitian dan Tugas Akhir/Skripsi.

Pengujian sistem dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan proses analisis kelayakan nasabah kredit serta membantu pihak BUMDESMA dalam melakukan proses penilaian dan perangkingan calon nasabah menggunakan metode *Simple Additive Weighting (SAW)*.

A. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian

Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada BUMDesMa Mitra Saluyu Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Nama Peneliti : Solehudin
NIM 220511149
Program Studi : Teknik Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Cirebon

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

Tempat : BUMDESMA MITRA SALUYU
Tanggal Pengujian : 14 September 2026
Waktu : 09.00 sd selesai

C. PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode **Black Box Testing**, yaitu dengan menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem berdasarkan masukan dan keluaran yang dihasilkan. Pengujian meliputi proses login, pengelolaan data pengguna, periode pinjaman, data calon anggota/nasabah, kriteria, subkriteria, pengajuan pinjaman, penilaian, perhitungan SAW, hasil perangkingan, serta proses approval pinjaman.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan rancangan dan kebutuhan pengguna. Sistem dapat digunakan untuk membantu proses pengolahan data, pemberian nilai berdasarkan kriteria dan subkriteria, proses normalisasi, perhitungan nilai preferensi, serta menghasilkan perangkingan kelayakan nasabah.

D. HASIL PENGUJIAN

No.	Fitur yang Diuji	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Login	Berhasil	Sistem dapat melakukan autentikasi pengguna
2	Pengelolaan Data Pengguna	Berhasil	Tambah, ubah, hapus, dan tampil data berjalan dengan baik
3	Pengelolaan Periode Pinjaman	Berhasil	Data periode dapat dikelola
4	Pengelolaan Data Nasabah	Berhasil	Data nasabah dapat ditambah, diubah, dihapus, dan dilihat
5	Pengelolaan Kriteria	Berhasil	Kriteria dan bobot dapat dikelola
6	Pengelolaan Subkriteria	Berhasil	Subkriteria dan nilai dapat dikelola
7	Data Pengajuan Pinjaman	Berhasil	Data pengajuan dapat dikelola
8	Penilaian Nasabah	Berhasil	Nilai berdasarkan kriteria dapat dimasukkan
9	Perhitungan SAW	Berhasil	Normalisasi dan nilai preferensi dapat dihitung
10	Hasil Perangkingan	Berhasil	Sistem menampilkan urutan berdasarkan nilai SAW
11	Approval Pinjaman	Berhasil	Atasan dapat memberikan keputusan terhadap pengajuan
12	Cetak Laporan	Berhasil	Dokumen/laporan dapat ditampilkan dan dicetak

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, sistem dinyatakan **dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang** serta dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses analisis kelayakan nasabah kredit pada BUMDESMA Mitra Saluyu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan Analisis Kelayakan Nasabah Kredit pada BUMDesMa Mitra Saluyu Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) telah dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

Sistem dapat membantu pengguna dalam mengelola data nasabah dan pengajuan kredit, melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan subkriteria, melakukan perhitungan menggunakan metode SAW, serta menghasilkan perangkingan sebagai bahan pendukung dalam menentukan kelayakan nasabah kredit.

Demikian berita acara pengujian sistem ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pelaksanaan pengujian sistem dalam penelitian/tugas akhir skripsi.

Kuningan, 14 September 2026

Mengetahui

SITI SAROH, S. Pd
Direktur Bumdesma

Peneliti

SOLEHUDIN
NIM. 220511149